

九年級自然科學（五）【第 1 回】

範圍

1-1 時間的測量
1-2 位移與路徑長

____年____班____號
姓名_____

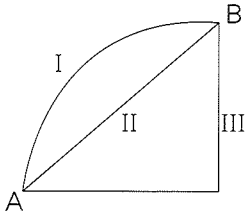
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1.附表為甲～丁四組單擺的性質，則其中哪兩組單擺的週期應相同？
(A)甲乙 (B)甲丙
(C)乙丙 (D)乙丁。

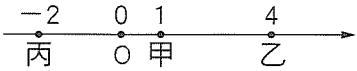
單擺	擺角	擺長	擺錘質量
甲	5°	40cm	100g
乙	3°	40cm	50g
丙	8°	20cm	100g
丁	8°	10cm	100g

- () 2.附圖為一物體沿著三條不同的路徑由A移動到B的路線圖，則位移最大者為何？
(A)I (B)II
(C)III (D)一樣大。



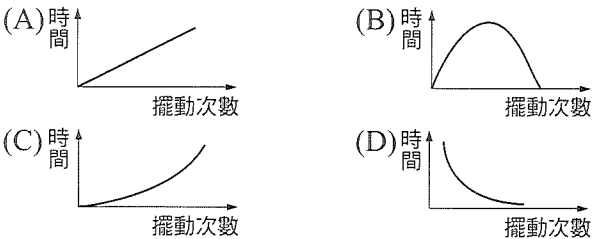
- () 3.若某單擺每4秒可完整擺動一次，則關於此單擺的週期與頻率，下列何者正確？
(A)週期為0.25秒 (B)週期為1秒
(C)頻率為0.25Hz (D)頻率為4Hz。

- () 4.一直線如附圖所示，若改以甲為基準點，則乙和丙坐標分別為何？
(A)3；-3 (B)0；4 (C)-1；3 (D)1；-3。

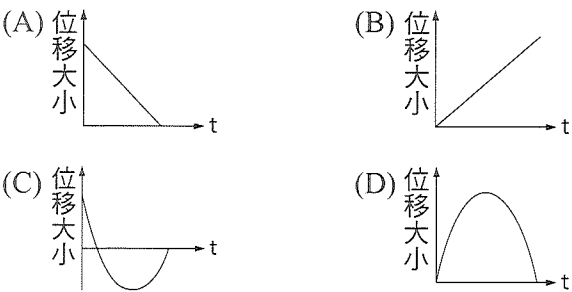


- () 5.小羿做單擺實驗，其結果如附表所示，則將實驗資料繪成的關係圖應為下列何者？

擺動次數(次)	10	20	30	40
時間(秒)	14.9	30.1	44.8	60.1



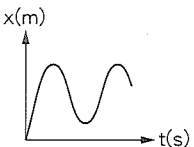
- () 6.雅文從住家沿直線道路走至超市，再返回住家，上述整個過程中的位移大小與時間(t)關係圖最可能為何？



- () 7.關於位移與路徑長的關係，下列敘述何者正確？
(A)物體移動後回到出發點，則位移為0但路徑長不為0
(B)路徑長必大於位移的大小
(C)若路徑長為0，則位移必不為0
(D)路徑長可能為負值。

- () 8.甲～丁四人靜立於操場，乙在甲的東方8公尺處，丙在乙的南方12公尺處，丁在丙的西方20公尺處，則甲在丁的哪一方位？
(A)西北方 (B)東北方 (C)東南方 (D)西南方。

- () 9.附圖為某物體移動過程的位置坐標(x)與時間(t)關係圖，則此物體在移動過程中共折返幾次？
(A)0 (B)2 (C)3 (D)4。



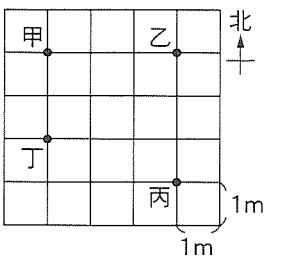
- () 10.以東方為正向，書店門口為原點。昱辰沿同一直線行走，其位置紀錄如附表，則下列關於昱辰的敘述何者正確？
(A)0秒時位於書店門口
(B)0～6秒間的位移為0
(C)12秒時位於書店東方8公尺處
(D)0～12秒間的位移為向東8公尺。

時間(秒)	0	6	12
位置(公尺)	-6	0	+8

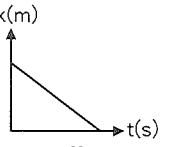
- () 11.附圖為高速公路旁的某個路標示意圖，關於此路標中地名旁的數字，下列敘述何者正確？
(A)代表路徑長
(B)代表位移
(C)是以嘉義為參考點
(D)是以大林為參考點。



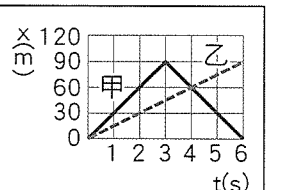
- () 12.甲～丁四個人的位置如附圖所示，則下列對此四人位置的描述，何者正確？
(A)甲在北方2公尺處
(B)乙在東方3公尺處
(C)丙在甲的東南方3公尺處
(D)丁在甲的南方2公尺處。



- () 13.若以東方為正，則依據附圖中物體的位置坐標(x)與時間(t)的關係，可判斷此物體持續向哪一方位運動？
(A)東 (B)西 (C)東南 (D)西北。



甲、乙兩車在南北向直線公路上行駛(以北方為正方向)，二者的位置坐標(x)與時間(t)關係圖如附圖所示，試回答下列問題：



- 14.甲、乙出發後多久再相遇？相遇位置為何？
(A)4秒時在出發點北方60公尺處相遇
(B)4秒時在出發點北方90公尺處相遇
(C)6秒時在出發點北方60公尺處相遇
(D)6秒時在出發點北方90公尺處相遇。
答：_____。

- 15.在0～6秒間甲、乙各行駛多少公尺？
(A)甲：0；乙：90 (B)甲：180；乙：90
(C)甲：270；乙：270 (D)甲：90；乙：90。
答：_____。

- 16.關於甲、乙兩車的運動情形，下列何者正確？
(A)甲車的行進方向始終保持向北
(B)乙車的行進方向始終保持向北
(C)兩車在行進過程中均無折返
(D)兩車在行進過程中均有折返。
答：_____。

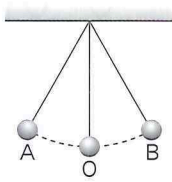
◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.某單擺的週期為T，今擺長及擺錘質量不變，增大擺角為8°，測得的週期為T₁，則T_____T₁。(填>、=、<)

2. 甲、乙兩單擺在相同的時間內，甲擺動4次，乙擺動5次，則甲、乙週期比為_____。

3. 小哲進行附圖的單擺實驗，實驗結果如附表所示。試回答下列問題：

擺動次數(次)	10	20	30	40	50
時間(秒)	15	30	45	60	75

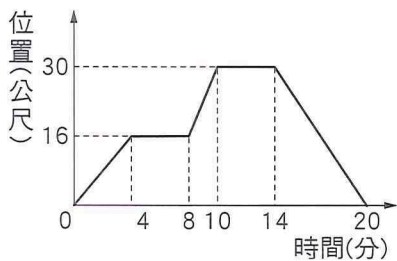


- (1) 單擺來回擺動一次所需時間稱為_____。
- (2) 若擺錘的路徑為B→O→A→O→B→O→A，則單擺擺動_____次。
- (3) 此單擺擺動15次所需時間為_____秒。

第二部分 進階題

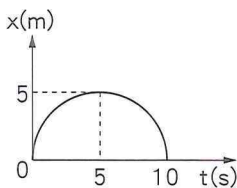
◎綜合演練（每題3分，共42分）

() 1. 小玉與小明出門逛街所經歷的位置與時間關係如附圖所示，若以北方為正，則下列敘述何者正確？



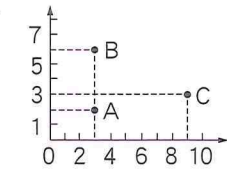
- (A) 出發後向南方行進
- (B) 出發後經過10分鐘，位移為30公尺，向北
- (C) 出發後20分鐘內總共停3次
- (D) 出發後第14分鐘開始折返，從0到第20分鐘時，位移共30公尺，向南。

() 2. 小瓢蟲在空中沿直線飛行，其位置(x)與時間(t)關係圖如附圖所示，圖中曲線為半圓，則小瓢蟲在10秒內的路徑長為多少公尺？



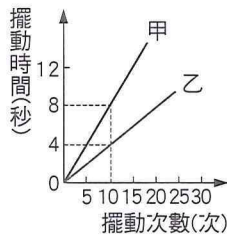
- (A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 5π 。

() 3. 如附圖的坐標系中，0為原點，則下列何者錯誤？



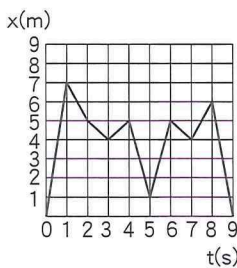
- (A) A的坐標是(3, 2)
- (B) C的坐標是(9, 3)
- (C) 以C為原點，A的坐標是(-6, -1)
- (D) 以C為原點，B的坐標是(3, 6)。

() 4. 附圖為甲、乙兩個單擺擺動時間與次數的關係圖，關於這兩個單擺的敘述，下列何者錯誤？



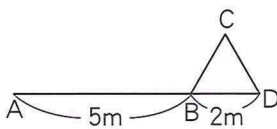
- (A) 對同一個單擺而言，擺動時間與次數成正比
- (B) 甲單擺的頻率是1.25赫，週期是0.8秒
- (C) 乙單擺的頻率是2.5赫，週期是0.4秒
- (D) 甲單擺的擺長比乙單擺短。

() 5. 附圖為某車於直線道路上行進的位置(x)與時間(t)關係圖，則下列敘述何者正確？



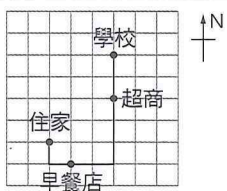
- (A) 0~1秒時前進8公尺
- (B) 1~2秒時折返3公尺
- (C) 第5秒時距離原點2公尺
- (D) 0~9秒全程的位移大小為零。

() 6. 滑板競賽的路程如附圖所示，由側面來看，△BCD恰好是一個正三角形，若由A點助跑，經過B、C點，最後下滑到D點，則下列關於整個運動過程的位移大小與路徑長的敘述，何者正確？



- (A) 位移大小為9公尺 (B) 位移大小為11公尺
- (C) 路徑長為9公尺 (D) 路徑長為17公尺。

附圖為小助住家附近的示意圖，小助每天會先到早餐店買早餐，再到超商買點心。已知圖中每小格的長寬皆為100公尺，黑線為步行路線，試根據此圖回答下列問題：

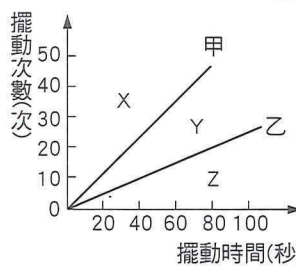


7. 小助每天由住家至超商，移動的路徑長為多少公尺？
(A) 300 (B) 500 (C) 700 (D) 1100。
答：_____。
8. 小助從住家至學校的位移大小為多少公尺？
(A) 300 (B) 400 (C) 500 (D) 900。
答：_____。

小雯準備數個不同材質的擺錘以附表的條件進行單擺實驗，試回答下列問題：

擺錘材質	擺角(°)	擺錘質量(g)	擺線長度(cm)
銅塊	10	100	25
鋁塊	5	50	25
鐵塊	10	100	100
錫塊	5	50	100

9. 以擺動時間為橫坐標，擺動次數為縱坐標，將實驗結果繪出如附圖所示的甲直線和乙直線，試問擺錘和直線的配對關係，何者正確？



- (A) 銅擺與鋁擺皆可以甲直線代表
- (B) 鋁擺與鐵擺皆可以乙直線代表
- (C) 銅擺與鐵擺皆可以甲直線代表
- (D) 鋁擺與錫擺皆可以乙直線代表。答：_____。
10. 由上述實驗中，所得到對於操縱變因與應變變因的關聯性，下列何者錯誤？
(A) 擺動時間和擺動次數成正比
- (B) 擺線長度不影響單擺的頻率
- (C) 擺錘質量不影響單擺的週期
- (D) 擺動時間為應變的變因。答：_____。
11. 承第9題，若改以擺角 7.5° 、擺錘質量100公克、擺長160公分的純金擺錘重複此實驗，則所得的圖形會落在下列哪一位置？
(A) X區 (B) Y區 (C) Z區 (D) 乙直線。答：_____。

甲、乙在同一直線上，設定O為原點，二者以東方為正方向，進行東、西方向移動，其相對位置與時間的關係如附表。試根據所提供的資料回答下列問題：

時間(秒)	0	2
乙為原點時甲的坐標(m)	+2	+4
O為原點時乙的坐標(m)	+4	+2

12. 第2秒時，乙在原點的何處？
(A) 北方2公尺 (B) 南方2公尺
(C) 東方2公尺 (D) 西方2公尺。
答：_____。
13. 第2秒時，甲在原點的何處？
(A) 北方6公尺 (B) 東方6公尺
(C) 北方4公尺 (D) 東方4公尺。
答：_____。
14. 第0秒時，甲與乙的位置關係為何？
(A) 甲在乙的東方2公尺處 (B) 乙在甲的東方2公尺處
(C) 甲在乙的東方4公尺處 (D) 乙在甲的東方4公尺處。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第2回】

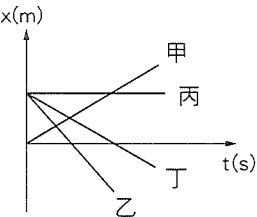
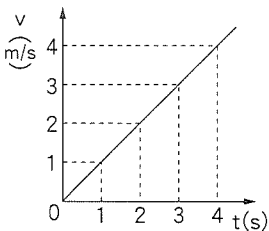
範圍 1-3 速率與速度
1-4 加速度與等加速度運動

年 班 號
姓名

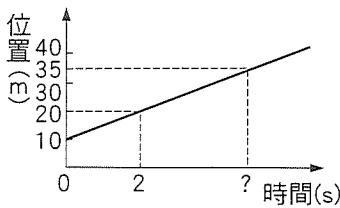
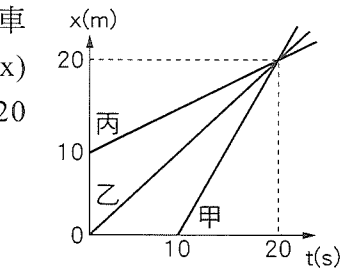
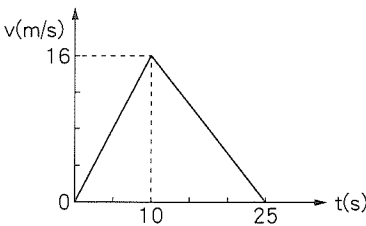
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

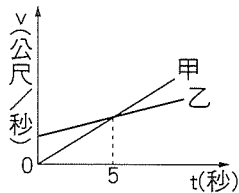
- () 1. 下列何者最能代表物體在某一瞬間的速率？
(A)從家裡到學校的距離除以共走12分鐘的時間
(B)運動App顯示過去5分鐘跑步的平均速率
(C)機車的時速表顯示為35km/h
(D)汽車的里程表顯示已開了1003km。
- () 2. 向上鉛直拋出一顆籃球，若忽略空氣阻力，則當此顆籃球到達最高點的瞬間，下列敘述何者正確？
(A)速度為0，不受力、加速度也為0
(B)速度為0，但仍受重力向下，因此加速度方向向下
(C)速度方向向上，受力向上，加速度方向向上
(D)速度方向向下，受力向上，加速度方向向上。
- () 3. 甲、乙兩臺玩具車都做直線運動，甲的速度在4秒內由0變為8m/s；乙的速度在2秒內由3m/s變為7m/s。比較甲、乙在各自這段時間內的平均加速度大小，下列何者正確？
(A)甲較大 (B)乙較大
(C)兩者相同 (D)初速度不同無法比較。
- () 4. 以北方為正向，小廷在直線跑道上跑步，某瞬間速度為 -6m/s ，加速度為 $+2\text{m/s}^2$ ，則關於小廷在此時的敘述，下列何者最合理？
(A)正在向南跑，且速率將變大
(B)正在向南跑，且速率將變小
(C)正在向北跑，且速率將變大
(D)正在向北跑，且速率將變小。
- () 5. 質量20公克的物體在光滑平面上受一水平推力作用，其v-t圖如附圖所示，試問此物體在第0~4秒內的位移為多少公尺？
(A)2 (B)6 (C)8 (D)12。
- () 6. 岱學向北走5公尺，世華向東走5公尺，兩人皆花2秒且不折返，則兩人運動的哪些物理量一定相同？
甲.1秒時的速度 乙.1秒時的速率 丙.平均速度
丁.平均速率 戊.路徑長 己.位移
(A)甲丙 (B)乙丁 (C)丁戊 (D)乙丙己。
- () 7. 在東西向的直線道路上，以東方為正，甲、乙、丙、丁四輛車的x-t圖如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
(A)甲車向東行駛
(B)丙車向西行駛
(C)乙、丁兩車向西行駛
(D)甲、丙兩車的運動狀態不同。
- () 8. 一物體由靜止自由落下，若可忽略空氣阻力，則比較此物體在各秒內下落的距離與速度大小，下列敘述何者正確？
(A)每一秒下落的距離皆相同
(B)每一秒下落的距離逐漸變小
(C)每一秒下落的速度大小逐漸變大
(D)每一秒下落的速度大小先逐漸變小，再逐漸變大。



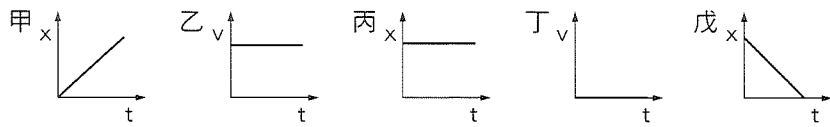
- () 9. 一冲天炮垂直往上飛再垂直向下掉落，其部分v-t圖如附圖所示，假設冲天炮質量不變，則下列敘述何者正確？
(A)第0~25秒內，冲天炮的速度與加速度同向
(B)冲天炮在第25秒時到達最高點
(C)冲天炮到達最高點時的高度為80公尺
(D)冲天炮在第25秒時掉落至地面。
- () 10. 附圖為甲、乙、丙三人騎車沿一筆直公路前進的位置(x)與時間(t)關係圖，試問第20秒時，誰的速度最快？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)無法比較。
- () 11. 某物體做等速度直線運動，其位置與時間關係如附圖所示，試問圖中時間軸的「？」值為多少秒？
(A)5 (B)7 (C)10 (D)15。
- () 12. 附表為一物體做直線運動的時間與位置紀錄，試問此物體在0~6秒間的運動情形為何？
(A)等速度運動
(B)等加速度運動
(C)此物體之速率越來越大
(D)此物體之加速度越來越小。
- () 13. 甲、乙兩車做相同方向的直線運動，其v-t圖如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
(A)0至5秒間，甲、乙兩車皆做等加速度運動
(B)0至5秒間，甲車的加速度較乙車大
(C)第5秒時，兩車的速度相等
(D)0至5秒間，兩車前進的距離相等。
- () 14. 甲~丁四輛小車由右向左拉動紙帶，並以相同的打點計時器在紙帶上記錄運動情形，若打點的軌跡如附圖所示，則哪些小車進行等速度運動？
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丁 (D)丙丁。



時間(s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
位置(m)	0.0	6.0	11.0	15.0	18.0	20.0	21.0



下列為物體運動的位置(x)與時間(t)、速度(v)與時間(t)關係圖。試根據所提供的資料回答下列問題：

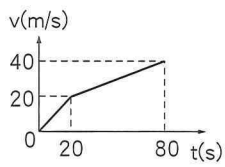


15. 屬於靜止的有哪些？
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲戊。
答：_____。

- 16.屬於等速度運動的有哪些？
(A)甲乙丙 (B)甲丙丁 (C)乙丙丁 (D)甲乙戊。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

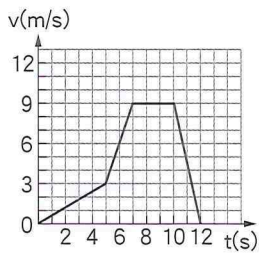
- 1.打點計時器打在紙帶上的痕跡，每相鄰兩點間的_____差相同。(填速度、距離或時間)
- 2.單位時間內速度的變化量稱為_____。
- 3.某物體沿直線做等加速度運動，速度在6秒內由30公尺／秒增為48公尺／秒，則上述時間內物體的位移為_____公尺。
- 4.一汽車做加速度運動，其v-t圖如附圖，則：
(1)0~20秒間的平均加速度為_____m/s²。
(2)20~80秒間的平均加速度比0~20秒間的平均加速度_____。(填大或小)



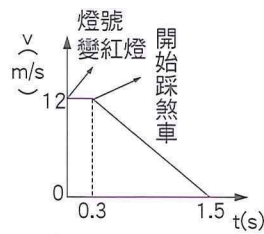
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

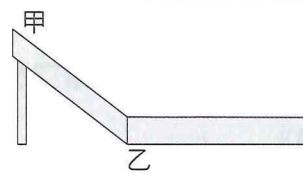
- () 1.甲、乙兩球同時自20公尺的高樓由靜止自由落下。若兩球質量比為3：1，則當著地前瞬間，關於兩球的敘述下列何者正確？
(A)所受的重力比為3：1 (B)所需的時間比為3：1
(C)末速度比為1：3 (D)加速度比為1：3。
- () 2.汽車從靜止狀態起動，在平坦的公路上直線行駛100公尺，共花了10秒鐘。試問下列推論何者最適當？
(A)起動後第10秒，該車的速度大小為10m/s
(B)起動後第10秒，該車的加速度大小為1m/s²
(C)起動後的10秒期間，該車的平均速度大小為10m/s
(D)起動後的10秒期間，該車的平均加速度大小為1m/s²。
- () 3.若某戰鬥機的速度要達到100m/s才能起飛，該戰鬥機以25m/s²的等加速度由靜止加速，則起飛的跑道長度至少需多少公尺，該戰鬥機才能順利起飛？
(A)50 (B)100
(C)150 (D)200。
- () 4.小明沿直線行走的速度與時間關係如附圖所示，則關於0~12秒間的敘述，下列何者錯誤？
(A)5秒內的平均加速度為0.6m/s²
(B)5~7秒的平均加速度為3m/s²
(C)6秒時的速度為6m/s
(D)12秒時回到原點，位移為零。
- () 5.地面發射器將一物體以19.6m/s的速度垂直向上發射。試問經過幾秒後，物體會達到最高點？(設空氣阻力可忽略，重力加速度=9.8m/s²)
(A)1 (B)1.4 (C)2 (D)2.3。
- () 6.一物體做直線運動，先以4m/s²的等加速度從靜止開始運動，接著以-2m/s²的加速度運動直到停止。若移動的總距離為150公尺，則此物體運動所需時間為多少秒？
(A)4 (B)5 (C)10 (D)15。
- () 7.在光滑無摩擦的水平面上，A、B兩物體自靜止做等加速度運動，A物體的加速度為a₁，B物體的加速度為a₂，行經相同時間後，A、B兩物體的速度比為何？
(A) $\sqrt{a_1} : \sqrt{a_2}$ (B)a₁² : a₂² (C)a₁ : a₂ (D)a₂ : a₁。



- () 8.美美騎自行車上學，當速度為5m/s時遇到紅燈，美美立刻煞車使自行車前進3公尺後停下來，若煞車過程中自行車做等加速度運動，則從開始煞車到車子停止共歷時多少秒？
(A)0.6 (B)1.2
(C)2.4 (D)3.6。
- () 9.汽車在公路上以12公尺／秒的速率直線前進，駕駛發現前方路口燈號轉為紅燈，經0.3秒的反應時間後開始踩煞車，汽車車速(v)與時間(t)變化關係如附圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)在0.3秒的反應時間內，車子前進3.6公尺
(B)從開始煞車到停止期間，車子的加速度為負值
(C)從開始煞車後1秒鐘，車速為3公尺／秒
(D)從燈號轉為紅燈到汽車完全靜止，車子共行駛1.5秒。

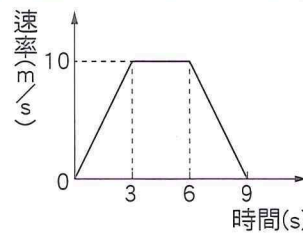


小明將兩段光滑的直線軌道架設如附圖，並將一鋼珠自甲處滑下，記錄時間與平均速率的關係，如附表所示。試回答下列問題：



時間(s)	0	1	2	3	4
速率(cm/s)	0	3	6	8	8

- 10.鋼珠是在下列哪一時段內通過乙？
(A)0~1秒間 (B)1~2秒間
(C)2~3秒間 (D)3~4秒間。
答：_____。
- 11.在1~2秒間，鋼珠的加速度是多少cm/s²？
(A)0 (B)3
(C)4.5 (D)6。
答：_____。
- 小雲到遊樂場玩小型賽車，賽車繞著圓形跑道運動，已知賽車繞跑道時的速率與時間關係如附圖所示。試回答下列問題：
- 12.關於賽車運動的敘述，下列何者正確？
(A)在0~3秒期間，賽車的速率越來越快
(B)在3~6秒期間，賽車靜止不動
(C)在6~9秒期間，賽車反方向行駛
(D)在6~9秒期間，賽車做等速率運動。
答：_____。
- 13.在0~9秒期間，若賽車剛好繞跑道一圈，則其位移大小與路徑長分別為多少公尺？
(A)0，60 (B)30，60
(C)60，0 (D)0，0。
答：_____。
- 14.承上題，賽車的平均速度與平均速率應分別為多少m/s？
(A)0，0 (B)0， $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{20}{3}$ ，0 (D) $\frac{20}{3}$ ， $\frac{20}{3}$ 。
答：_____。



九年級自然科學（五）【第3回】

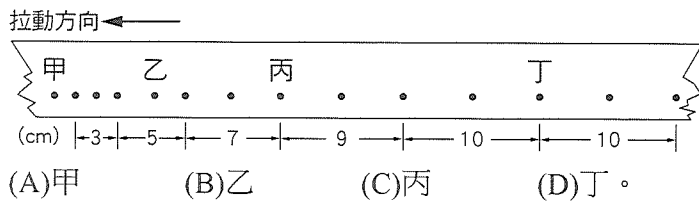
範圍

2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

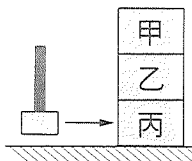
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 將打點計時器上的紙條由右向左拉，試以附圖判斷在下列哪一點時，紙條所受的合力為零？



- () 2. 下列哪一現象的敘述符合牛頓第一運動定律？
 (A)行駛中的公車突然煞車時，乘客身體往前傾
 (B)用同樣的力推空推車與滿載推車，空推車加速度較大
 (C)物體受力越大，加速度必越大
 (D)物體加速度方向必與速度方向相同。
- () 3. 關於物體運動時所受合力的判斷，下列何者正確？
 (A)只要速率不變，合力一定為零
 (B)合力為零時，物體一定為靜止狀態
 (C)物體做圓周運動時，即使速率固定，合力通常不為零
 (D)合力不為零時，物體的速率必變大。
- () 4. 一輛貨車在水平道路上行駛，引擎提供的水平推力大小固定不變。若車上所載貨物一路掉落，使貨車總質量逐漸變小，則此貨車的加速度大小最可能如何變化？
 (A)逐漸變大 (B)逐漸變小
 (C)不變 (D)先變小再變大。

- () 5. 小龐將甲～丙三個表面光滑的木塊疊在光滑的水平桌面上，以附圖的方式用槌子快速敲擊丙，使丙移動但槌子不與乙接觸，則關於甲、乙的運動情形，下列何者正確？



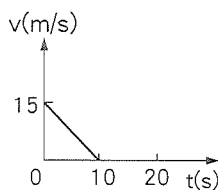
- (A)甲向右移動 (B)甲向左移動
 (C)乙垂直落下 (D)乙向左移動。

- () 6. 在光滑水平桌面上對甲～丙三個規格完全相同的木塊分別施以不同大小的水平推力，三木塊得到的加速度如附表所示，則不考慮摩擦力的情況下，三次施力大小比 $F_{甲} : F_{乙} : F_{丙}$ 應為何？

木塊	甲	乙	丙
加速度(m/s^2)	1	3	5

- (A)1 : 3 : 5 (B)1 : 5 : 3 (C)5 : 3 : 1 (D)15 : 5 : 3。

- () 7. 質量0.8公斤的圓球滾進粗糙的草皮中，測得其速度(v)與時間(t)關係如附圖所示，試問圓球和草皮間的摩擦力為多少牛頓？



- (A)1.0 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6。

- () 8. 一質量為3kg的物體靜置於光滑的水平面上，對此物體施以水平向右的力 $F_1 = 18N$ ，使物體做直線運動。施力10秒後，再對此物體施以水平向左的力 F_2 ，已知兩力作用在同一直線上，且在 F_1 與 F_2 同時作用下，物體做等速度運動，則 F_2 的大小應為多少N？

- (A)6 (B)12 (C)18 (D)30。

- () 9. 跳傘者從位於高空的直升機中跳下，在傘張開之前，跳傘者做自由落體運動。傘張開後，落下速度逐漸減緩的期間，試問傘的受力情形為何？
 (A)空氣阻力小於重力，合力向下
 (B)空氣阻力等於重力，合力為零
 (C)空氣阻力大於重力，合力向上
 (D)只有受到重力作用，方向向下。
- () 10. 奕廷施0.5kgw的水平力推質量為2kg的小車，小車受到的摩擦力大小為1N。已知1kgw = 9.8N，則關於此小車的敘述，下列何者正確？
 (A)小車所受合力為3.9N，方向與推力相同
 (B)小車的加速度為 $4.9m/s^2$ ，方向與推力相同
 (C)小車所受摩擦力方向與合力方向相同
 (D)小車所受摩擦力大小與推力大小相同。
- () 11. 一質量為5公斤的物體以10m/s的速度在光滑水平面上做直線運動，施一大小為10牛頓且與物體運動方向相反的力，當物體運動速度減少為6m/s時，則此力作用的時間為多少秒？
 (A)2 (B)3 (C)4 (D)5。
- () 12. 小董搭乘飛機去旅行，發現當飛機航行至一定高度時，會維持一定的速率飛行，則關於小董與此飛機的敘述，下列何者正確？
 (A)此時小董所受的重力為零
 (B)此時小董的體重將會變重
 (C)若飛機的動力消失，飛機仍可等速向前飛行
 (D)此時小董的質量不變。

施F牛頓的水平力於甲物體會產生 $8m/s^2$ 的加速度；若此力施於乙物體會產生 $16m/s^2$ 的加速度。若不計任何阻力，試根據所提供的資料回答下列問題：

13. 甲、乙兩物體的質量比為何？

- (A)1 : 1 (B)2 : 1 (C)1 : 2 (D)1 : 4。

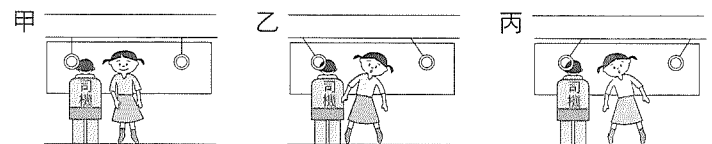
答：_____。

14. 若將甲、乙兩物體綁在一起，再施予3F牛頓的水平力，則兩物體的加速度為多少 m/s^2 ？

- (A)2 (B)4 (C)8 (D)16。

答：_____。

甲、乙、丙為公車上背對司機的乘客在不同情況下的站立姿勢示意圖，試回答下列問題：



15. 公車靜止時的狀態可以用何圖表示？又公車以60km/h等速度行駛時的狀態可以用何圖表示？

- (A)甲；乙 (B)甲；丙 (C)甲；甲 (D)乙；丙。

答：_____。

16. 公車突然向左轉彎時，乘客狀態可以用何圖表示？又公車突然向右轉彎時，乘客狀態可以用何圖表示？

- (A)甲；乙 (B)乙；丙 (C)甲；甲 (D)丙；乙。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 若將1公斤重的力施於質量2公斤的物體上，則此物體的加速度大小為_____m/s²。(重力加速度為9.8m/s²)
2. 在其他條件皆相同的情況下，施加在同一物體上力的大小，與物體所產生的加速度大小_____。(填成正比、成反比或不相關)
3. 一輛運水車受固定馬力、地面摩擦力而向前做等加速度運動，若此車行駛的路面變粗糙而摩擦力變大，則運水車的加速度大小將_____。(填變大、變小或不變)
4. 關於具有加速度的物體，下列敘述何者正確？

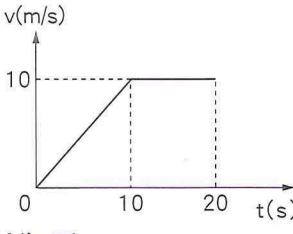
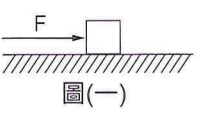
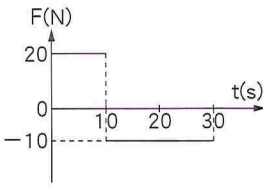
甲.必受外力	乙.必做直線運動
丙.外力之合力可能為零	丁.外力之合力不為零

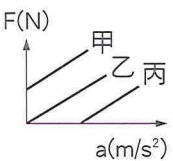
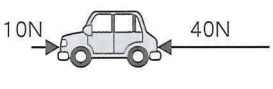
答：_____。
5. 以30N的水平力作用於初速度為5m/s、質量為5kg的物體上，使物體速度變快。若該物體不受摩擦力作用，則受力2秒後物體的速度大小為_____m/s。

第二部分 進階題

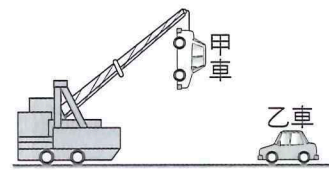
◎綜合演練（每題3分，共42分）

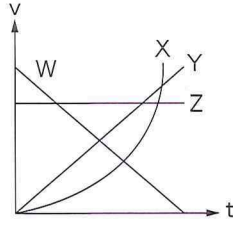
- () 1. 以F牛頓的外力分別作用於甲、乙兩物體，分別會產生6m/s²、4m/s²的加速度。若將兩物體綁在一起，施以F牛頓的外力，如附圖，則加速度應為多少m/s²？(不考慮摩擦力)

 (A)2.4 (B)4 (C)6 (D)10。
- () 2. 一輛質量500公斤的車由靜止開始向東行駛，其v-t圖如附圖，則此車在0~20秒所受合力為何？

 (A)向東250牛頓
 (B)前10秒向東500牛頓，後10秒為零
 (C)向西250牛頓
 (D)前10秒向西500牛頓，後10秒為零。
- () 3. 棒球賽中，打擊者將球擊出後跑壘，並以3m/s的速度滑壘，經0.5秒後停止於壘包。若打擊者質量為80公斤，則滑壘時打擊者所受的平均阻力為多少牛頓？
 (A)240 (B)480 (C)720 (D)1440。
- () 4. 質量4公斤的物體靜置於粗糙的水平桌面上，若受40牛頓的水平推力向前運動時，物體的加速度為4m/s²，則下列敘述何者正確？
 (A)物體在粗糙平面上所受的合力為24牛頓
 (B)經2秒後，物體的速度為10m/s
 (C)經2秒後，物體的位移為16公尺
 (D)若施力2秒後即停止施力，則物體的加速度將變為-6m/s²。
- () 5. 將一質量為5公斤的木塊靜置在光滑面上，如附圖(一)，最初以20牛頓的水平力推動10秒後，再改以反方向10牛頓的水平力推動20秒，附圖(二)為F-t圖，則此物體在第30秒時的速度為多少m/s？


 (A)-4 (B)-2
 (C)0 (D)2。

- () 6. 若有一個重量為10000牛頓的火箭，正受一個穩定向上的推力，以5m/s²的加速度垂直上升，則該火箭所受的向上推力為多少牛頓？(g=10m/s²，且不計任何阻力)
 (A)1000 (B)5000
 (C)10000 (D)15000。
- () 7. 一物體置於水平桌面上，施以水平力F，若計入摩擦力，則水平力F與加速度a的關係圖應為附圖中的何者？

 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)無法判定。
- () 8. 某質量為9公斤的物體靜置於光滑無摩擦力的水平面上，並受54N的水平拉力作用，則下列何者正確？
 (A)物體質量與加速度成正比
 (B)作用在物體上的合力大小與加速度成反比
 (C)此物體產生的加速度大小為6m/s²
 (D)3秒時的速度大小為15m/s。
- () 9. 阿福將一顆體積為10cm³、密度為7.9g/cm³的金屬球投入裝有純水的量筒中，觀察到金屬球下沉的速率保持固定，則此金屬球在下沉過程中所受到的「浮力與阻力之合力」為多少gw？
 (A)0 (B)69
 (C)79 (D)89。
- () 10. 如附圖，質量15公斤的模型車靜置在光滑無摩擦力的水平面上，若同時施一向右10牛頓和一向左40牛頓的推力，持續作用3秒後停止施力，則此車4秒後的速度大小和方向為何？

 (A)6m/s，向左 (B)8m/s，向左
 (C)12m/s，向右 (D)20m/s，向右。
- () 11. 有一顆質量為100公克的棒球以30m/s的速率向本壘前進，被球棒擊中後以20m/s的速率反向飛出，若打擊力量為500牛頓，則球與球棒接觸時間為多少秒？
 (A)0.01 (B)0.02
 (C)0.5 (D)1。

某家廠商正在進行汽車性能檢測，技師將質量為M公斤的甲車吊到距地面45公尺高的地方自由釋放，而地面上原本向左前進的乙車踩煞車做等加速度運動，欲在甲車掉落點前停下，如附圖所示，若一切阻力可忽略，試回答下列問題：(g=10m/s²)



12. 將甲車從高處自由釋放，自釋放到著地前甲車做何種運動？
 (A)等加速度運動 (B)減速度運動
 (C)等速度運動 (D)速度先增後減的變速度運動。
 答：_____。
13. 甲車自釋放到著地前所受的重力為多少牛頓？
 (A)0.1M (B)M (C)10M (D)100M。答：_____。
14. 甲車和乙車的速率(v)與時間(t)關係，應分別為附圖中的哪一線段？

 (A)甲車：X，乙車：Y
 (B)甲車：Y，乙車：W
 (C)甲車：W，乙車：Z
 (D)甲車：Z，乙車：X。答：_____。

九年級自然科學（五）【第4回】

範圍

2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律
2-3 牛頓第三運動定律
2-4 圓周運動與萬有引力

____年 ____班 ____號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 一架小型無人機垂直向上飛行，其所受的力包含引擎所提供向上的動力L、向下的重力W與向下的空氣阻力R。附表為四種受力大小的條件，則何者代表此無人機最可能正呈等速度上升？

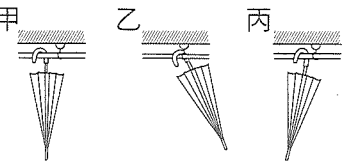
情況	L	W	R
甲	8	6	2
乙	9	6	2
丙	9	6	3
丁	10	6	3

- (A)甲乙丙丁 (B)僅乙丁 (C)僅甲丙 (D)僅丁。
- () 2. 在地球上和月球上分別進行牛頓第二運動定律的實驗，使同一滑車產生相同的加速度，則關於在兩處所施的外力，下列何者正確？
- (A)月球上為地球上的6倍 (B)地球上為月球上的6倍
(C)兩力相等 (D)在月球上為零。

- () 3. 小可走在柏油路上逐漸增加施力以加快速度行走時，腳底所受摩擦力會有何變化？
- (A)速度越快，摩擦力越大
(B)速度越快，摩擦力越小
(C)無論速度快慢，摩擦力都不變
(D)須視體重來決定。

- () 4. 一滑車受到向東的水平推力10N後開始移動，同時受到摩擦力6N，若忽略空氣阻力且其餘方向皆未受力，則此滑車在移動時的加速度方向應為何？
- (A)向東 (B)向西 (C)加速度為0 (D)無法判斷。

- () 5. 一把傘掛在公車內，車內無風，且傘可自由擺動。若傘在不同時間的擺動情形如附圖所示，則何種情形表示公車正在做等速度運動？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)均非等速度運動。



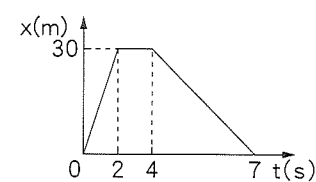
- () 6. 用細繩綁住橡皮球，握住繩子在水平面上甩動，使橡皮球做等速率圓周運動，試判斷下列敘述何者正確？
- (A)速率固定，所以橡皮球的加速度為零
(B)細繩對橡皮球的拉力方向指向圓心
(C)若細繩突然斷裂，橡皮球會朝圓心的方向飛
(D)若細繩突然斷裂，橡皮球會朝圓心的反方向飛。

- () 7. 下列哪一情境和作用力與反作用力最相關？
- (A)球離手後自由落下，速度越來越快
(B)用力推靜止的購物車，購物車往前加速滑動
(C)快速抽走桌上的紙張，紙上的硬幣於原處落下
(D)穿直排輪的人用手推牆後會向後滑。

- () 8. 如附圖，甲、乙兩木塊分別受到 F_1 、 F_2 作用。已知 F_{12} 為甲對乙的作用力、 F_{21} 為乙對甲的作用力，若 $F_1 > F_2$ ，則 F_{12} 、 F_{21} 的大小關係為何？
- (A) $F_{12} = F_{21}$ (B) $F_{12} > F_{21}$ (C) $F_{21} > F_{12}$ (D)無法比較。

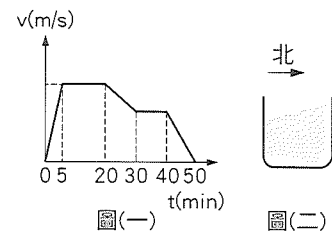
- () 9. 物體做等速率圓周運動時，下列何者保持不變？
- (A)向心力 (B)任一時間內的平均加速度
(C)位移 (D)任一時間內的平均速率。

- () 10. 一質量500公克的滑車做直線運動，其位置(x)與時間(t)關係如附圖所示，則滑車在下列哪一時間所受的合力最大？



- (A)t=1秒 (B)t=2秒
(C)t=3秒 (D)t=5秒。

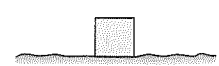
- () 11. 小明搭乘一列向北行駛的火車，其速度(v)與時間(t)的關係如附圖(一)，試問在哪一段時間，水杯中的水會如附圖(二)？



- (A)0~5分鐘 (B)5~20分鐘
(C)20~30分鐘 (D)30~40分鐘。

- () 12. 以同樣大小的力沿同一方向，分別持續作用於靜止的甲、乙兩物體，使其水平前進，若相同的時間後，兩者速率比 $v_{甲} : v_{乙} = 2 : 3$ ，則甲、乙兩物體的質量比為何？
- (A)1 : 1 (B)2 : 3
(C)3 : 2 (D)4 : 9。

一質量為2公斤的物體分別靜置於不同材質的水平桌面上，且桌面的材質皆不均勻，如附圖所示，試回答下列問題：



13. 下列圖形表示此物體的受力和所產生加速度的關係，試問何者所受的摩擦力最大？

- (A) $a = 2\text{m/s}^2$ (B) $a = 2.5\text{m/s}^2$ (C) $a = 3\text{m/s}^2$ (D) $a = 4\text{m/s}^2$



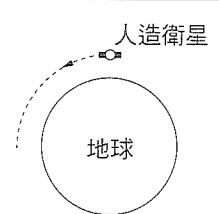
答：_____。

14. 承上題，同樣的施力大小，卻造成加速度不同的主因為何？

- (A)正向力大小不同 (B)施力的位置不同
(C)接觸面的性質不同 (D)施力的形式不同。

答：_____。

人造衛星被火箭或太空梭載運至太空後，會以穩定的速率繞行地球做圓周運動，如附圖所示。試回答下列問題：



15. 根據牛頓的理論，地球與人造衛星之間存在萬有引力，則下列敘述何者正確？

- (A)「地球對人造衛星的引力」大於「人造衛星對地球的引力」
(B)「地球對人造衛星的引力」等於「人造衛星對地球的引力」
(C)「地球對人造衛星的引力」小於「人造衛星對地球的引力」
(D)只有地球會吸引人造衛星，人造衛星不會吸引地球。

答：_____。

16. 關於人造衛星的敘述，下列何者錯誤？

- (A)人造衛星做圓周運動的過程中，必受到外力的作用
(B)地球對人造衛星的引力等於衛星做圓周運動的向心力
(C)人造衛星繞地球做圓周運動的過程是一種等速度運動
(D)在人造衛星繞地球運動的過程中，向心力方向會隨時間不斷改變。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

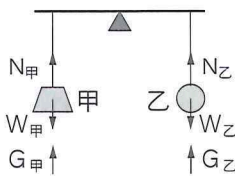
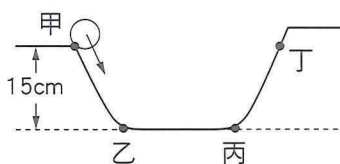
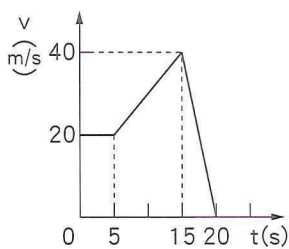
- 曝曬枕頭時，為了去除灰塵，常用長棍拍打枕頭表面使灰塵掉落，此行為與牛頓第_____運動定律最相關。（填中文數字）
- 以30牛頓的水平力作用於質量5公斤的物體上，且該物體所受的摩擦力為5牛頓，則此時物體的加速度大小為_____公尺/秒²。
- 質量分別為70公斤及35公斤的大人和小孩，站在無摩擦力的平面上互推，則互推瞬間：
 - 大人、小孩受力大小的比為_____。
 - 大人、小孩的加速度大小的比為_____。
- 下列為甲～丙三人對於「作用力與反作用力」的見解，則敘述正確者為_____。

甲：兩力會互相抵消，合力為零
 乙：作用力與反作用力的作用方向相反
 丙：作用力與反作用力同時產生

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- 棒球比賽中投手的球速為30m/s，若打擊者想擊出全壘打，則須將球以50m/s的速率擊出。設棒球與球棒接觸時間為0.1秒，且棒球的質量為0.5kg，試問打擊者施力為多少牛頓？
 (A)10 (B)40 (C)100 (D)400。
- 一質量10公斤的物體做直線運動，其速度與時間關係如附圖，則下列敘述何者錯誤？（不考慮摩擦力）
 (A)最初5秒內物體所受的合力為0
 (B)5至15秒內位移為300公尺
 (C)15至20秒內物體受力60牛頓
 (D)5至15秒內物體受力20牛頓。
- 如附圖，一小球由光滑軌道的甲往下滑，經乙、丙後最遠可滑至右側的丁，則下列敘述何者錯誤？
 (A)此實驗可驗證牛頓第三運動定律
 (B)小球在乙丙段所受合力為零
 (C)小球在丙丁段進行加速度運動
 (D)丁距乙丙段的垂直高度為15公分。
- 如附圖，甲、乙兩物體置於天平的兩端，若天平保持水平，且以 $W_{\text{甲}}$ 、 $W_{\text{乙}}$ 代表兩物體所受的重力， $N_{\text{甲}}$ 、 $N_{\text{乙}}$ 代表天平對兩物體向上的拉力， $G_{\text{甲}}$ 、 $G_{\text{乙}}$ 代表兩物體對地球的萬有引力，則下列何者互為作用力與反作用力？
 (A) $W_{\text{甲}}$ 與 $W_{\text{乙}}$ (B) $N_{\text{甲}}$ 與 $W_{\text{甲}}$ (C) $N_{\text{甲}}$ 與 $N_{\text{乙}}$ (D) $G_{\text{甲}}$ 與 $W_{\text{甲}}$ 。
- 已知萬有引力的大小與質量乘積成正比，與距離平方成反比。今有質量分別為3m、2m、m的甲、乙、丙三物體，若乙和丙相距r公尺時，彼此的萬有引力為F牛頓，則甲和乙在相同的距離時，彼此的萬有引力大小為多少牛頓？
 (A)1F (B)2F (C)3F (D)4F。

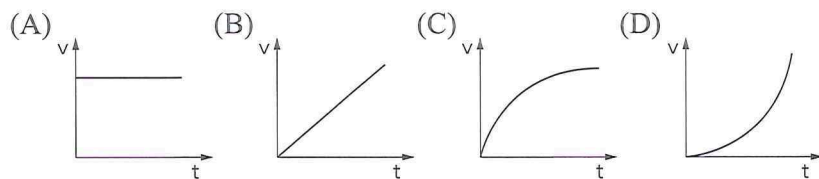


- 甲的質量為50公斤，乙的質量為25公斤，兩人原先靜止站於溜冰場的水平地面上。當兩人互推後，甲、乙反向做直線運動，其中甲的速率為0.1m/s，乙的速率為0.2m/s。假設兩人互推的時間為0.01秒，並忽略摩擦力及空氣阻力，則下列敘述何者正確？
 (A)甲、乙所受的平均推力均為250牛頓，方向相反
 (B)甲、乙所受的平均推力均為500牛頓，方向相反
 (C)甲受的平均推力500牛頓，乙受的平均推力250牛頓，方向相反
 (D)甲受的平均推力250牛頓，乙受的平均推力500牛頓，方向相反。

已知重力加速度 $g=9.8\text{m/s}^2$ ，某個小火箭的重量為9800牛頓，受推力而以 2m/s^2 的等加速度向上前進，試回答下列問題：

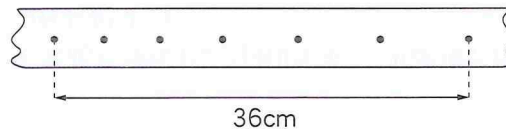
- 小火箭獲得向上的推力為多少牛頓？
 (A)2000 (B)11800 (C)15300 (D)16700。
 答：_____。
- 自地面上升後10秒的速度大小為多少m/s？
 (A)2 (B)5 (C)10 (D)20。
 答：_____。

- 火箭上升後的速度與時間關係，應為下列何圖？



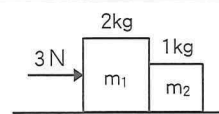
答：_____。

嘉莉用每秒拍攝10次的照相機，拍攝玩具車從靜止開始向右進行等加速度運動的軌跡，已知玩具車的質量為500g，且整個運動過程中車尾的位置變化如附圖所示。試回答下列問題：



- 玩具車移動的加速度為多少 m/s^2 ？
 (A)1 (B)2 (C)5 (D)10。
 答：_____。
- 玩具車所受的合力為多少牛頓？
 (A)0.5 (B)0.6 (C)1 (D)1.2。
 答：_____。

施3牛頓的水平力於併在一起的兩木塊上，如附圖所示，試回答下列問題：（不計摩擦力）



- 兩木塊整體的加速度為多少 m/s^2 ？
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5。
 答：_____。
- 若施力方向如圖中所示，則「 m_1 作用於 m_2 的力」與「 m_2 作用於 m_1 的力」何者較大？
 (A) m_1 作用於 m_2 的力 (B) m_2 作用於 m_1 的力
 (C)兩者相等 (D)兩者間無任何作用力。
 答：_____。
- 若施力方向改為由右向左，且作用於 m_2 ，則 m_2 作用於 m_1 的力為多少牛頓？
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5。
 答：_____。

九年級自然科學（五）【第5回】

範圍

第1～2章 複習

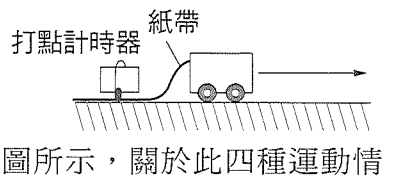
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 阿禎的體重為100公斤重，小秉的體重為50公斤重，若阿禎對小秉的萬有引力為 F ，則小秉對阿禎的萬有引力為多少？
 (A) $0.25F$ (B) $0.5F$ (C) F (D) $4F$ 。
- () 2. 關於「速率」與「速度」的敘述，下列何者正確？
 (A) 只要速率固定，物體一定做直線運動
 (B) 若速度不變，物體的運動軌跡必為直線
 (C) 若兩物體的速度方向相反，則兩者速率必不同
 (D) 速度與速率皆可能出現負值的情況。
- () 3. 志宏用粗糙繩索橫向繞一圈固定住木箱，並從高處將其垂直下放，過程中保持等速度向下。已知此木箱有60公斤重，則下列敘述何者正確？(忽略空氣阻力)
 (A) 合力向下，繩索對木箱的摩擦力小於60公斤重
 (B) 合力為零，繩索對木箱的摩擦力等於60公斤重
 (C) 合力向上，繩索對木箱的摩擦力小於60公斤重
 (D) 合力為零，繩索對木箱的摩擦力為零。
- () 4. 如附圖，一小球在光滑平面由靜止自由滑下，滑下過程中經過位於斜面的甲處，與位於水平面的乙、丙處，則關於小球在甲～丙三處的比較，下列何者正確？
 (A) 所受重力：甲 $>$ 乙 $=$ 丙
 (B) 所受合力：甲 $>$ 乙 $=$ 丙
 (C) 速度大小：甲 $>$ 乙 $>$ 丙
 (D) 加速度大小：甲 $>$ 乙 $>$ 丙。
- () 5. 阿旻跟朋友吵架時，一時失控在樓梯上用力將手中物品拋出，物品的軌跡如附圖所示。若不考慮空氣阻力，則當此物品落至c點時，其加速度方向應為何？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。
- () 6. 昇穎在游泳池中，游到對岸再折回出發點，全程共100公尺，費時100秒，則下列敘述何者正確？
 (A) 全程的平均速率是0 (B) 全程的平均速度是1m/s
 (C) 全程均做等速度運動 (D) 全程的位移為零。
- () 7. 如附圖，小玉由A點出發經過B點、C點到達D點，則小玉的位移應如何表示？
 (A) 20公尺向右 (B) 40公尺向右
 (C) 20公尺 (D) 40公尺。
- () 8. 一輛遙控車行駛在直線道路上，0～15秒內由靜止加速到12m/s，之後系統調整使遙控車所受合力為零，並維持到第45秒，則在第45秒時車速最可能為多少m/s？
 (A) 0 (B) 6 (C) 12 (D) 36。
- () 9. 若以手施4kgw的力向上舉起重量為3kgw的物品，則物品對手的反作用力大小為多少kgw？
 (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 7。

- () 10. 如附圖，以一小車拉動紙帶向右移動，打點計時器在不同運動狀態下的打點結果如附圖所示，關於此四種運動情形，下列敘述何者正確？



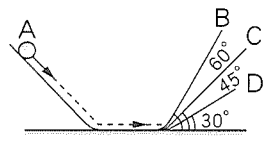
- 甲 乙
 丙 丁
 (A) 甲為等速度運動 (B) 乙為加速度運動
 (C) 丙為等加速度運動 (D) 丁的運動忽快忽慢。

某車次莒光號火車由臺北開往高雄，行車的路徑長與到站時間如附圖所示。試回答下列問題：

站名	到站時間
臺北	7:00
新竹	8:00
臺中	9:05
嘉義	10:25
臺南	11:20
高雄	12:00

11. 由臺北到高雄的全程平均速率為多少km/hr？
 (A) 50 (B) 55 (C) 60 (D) 70。
 答：_____。
12. 比較「臺北到新竹」以及「臺南到高雄」兩路程，下列敘述何者正確？
 (A) 平均速率及平均速度都相等
 (B) 平均速率相等，平均速度不相等
 (C) 平均速率不相等，平均速度相等
 (D) 平均速率及平均速度都不相等。
 答：_____。
13. 過年時阿香從嘉義出發，搭乘火車至臺中購買名產，再搭上此莒光號至臺南和家人團圓。若只考慮阿香搭乘火車移動時的位移大小與路徑長，則下列何者正確？
 (A) 位移大小=70km (B) 位移大小=270km
 (C) 路徑長=70km (D) 路徑長=270km。
 答：_____。

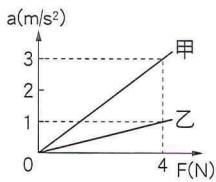
如附圖，小球從左邊斜面上的A點由靜止自由滑下，經水平面後滑上斜角分別為 60° 、 45° 、 30° 的B、C、D三斜面，假設接觸面皆光滑，且斜面長度無限延伸，試回答下列問題：



14. 小球在B、C、D三斜面上可到達的最大垂直高度為何？
 (A) 斜面B最高 (B) 斜面C最高
 (C) 斜面D最高 (D) 三者相等。
 答：_____。
15. 小球在B、C、D三斜面上滑行的最大長度為何？
 (A) 斜面B最長 (B) 斜面C最長
 (C) 斜面D最長 (D) 三者相等。
 答：_____。
16. 關於小球的運動，下列敘述何者錯誤？
 (A) 從A點滑至斜面B最高點的過程，平均速度為零
 (B) 下滑過程為等加速度運動
 (C) 在水平面上的滑行過程為等速度運動
 (D) 向上滑行過程為等加速度運動。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 某一物體質量4公斤，初速為3公尺／秒，經一力作用2秒後的速度為9公尺／秒，試問：
- (1) 物體產生的加速度為_____公尺／秒²。
- (2) 物體所受的力為_____牛頓。
2. 單擺擺動50次需要2秒，則擺動週期為_____秒。
3. 不同質量的甲、乙兩物體，其加速度 a 與外力 F 的關係如附圖所示，則甲、乙的質量比為_____。
4. 一物體由靜止做等加速度直線運動，最初2秒走10公尺，若全部行程為250公尺，從靜止到走完全程需要_____秒。



第二部分 進階題

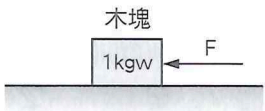
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 兩顆質量皆為 m 的小球甲與乙，二者間距離為 r ，此時甲、乙間萬有引力大小為 F 。若改變甲、乙的質量或二者間距離，對於甲、乙間萬有引力大小的影響，下列推論何者錯誤？

選項	$M_甲$	$M_乙$	二者間距離	萬有引力大小
(A)	$2m$	$2m$	r	$4F$
(B)	$3m$	m	$2r$	$3F$
(C)	m	$0.5m$	$0.5r$	$2F$
(D)	$0.5m$	$0.5m$	$2r$	$F/16$

- () 2. 已知重力加速度 $g=9.8\text{m/s}^2$ ，若一輛汽車所受的重力為9800牛頓，則此汽車的質量為多少公斤？
- (A)10 (B)100
(C)1000 (D)10000。

- () 3. 一木塊靜止在光滑無摩擦力的水平面上。已知木塊為1公斤重，當沿水平方向對木塊持續施一力 F ，如附圖，則下列敘述何者正確？
- (A)若 $F=0.5\text{kgw}$ ，則木塊維持靜止
(B)若 $F=0.5\text{kgw}$ ，則木塊會做等速度運動
(C)若 $F=1\text{kgw}$ ，則木塊會做等加速度運動
(D)若 $F=1.5\text{kgw}$ ，則木塊會做等速度運動。

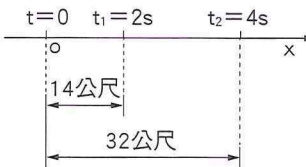


- () 4. 有一輛大卡車在路途中發生故障，後面有一轎車欲幫忙推車，已知原本轎車行駛時，加速度可達 4.5m/s^2 ，且大卡車的質量是轎車的2倍，若不考慮摩擦力，又施力大小不變，則推車時的加速度可達多少 m/s^2 ？
- (A)2.5 (B)2
(C)1.5 (D)1。

- () 5. 施一水平作用力40牛頓將甲、乙兩車一起往右推，若甲車為5kg、乙車為3kg，試問此時乙車的加速度為多少 m/s^2 ？(假設兩車與地面的摩擦力忽略不計)
- (A)0 (B)5 (C)10 (D)15。

- () 6. 質量為1公斤的木塊原靜止於粗糙桌面上，今受10牛頓水平推力後進行等加速度運動，在3秒內移動9公尺，試問木塊移動過程中，所受的摩擦力為多少牛頓？
- (A)0 (B)8
(C)9 (D)10。

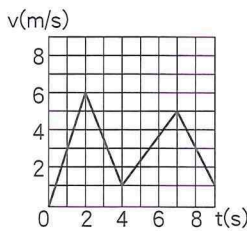
- () 7. 如附圖，某物體做等加速度運動，當其通過O點後的2秒內、4秒內分別距O點14公尺、32公尺，則此物體的加速度應為多少公尺／秒²？
- (A)1 (B)1.2
(C)2 (D)4。



- () 8. 以同樣大小的力沿同一方向分別作用於原靜止的甲、乙兩物體，使其在光滑水平面上運動，在相同的時間內，兩物體的移動距離比 $d_甲:d_乙=2:3$ ，則甲、乙兩物體的質量比 $m_甲:m_乙$ 應為何？
- (A)1:1 (B)4:9
(C)2:3 (D)3:2。

- () 9. 小華開車行駛於一條蜿蜒的山路，上山的平均速率為8km/h，下山的平均速率為12km/h，則小華往返一趟的平均速率為多少km/h？
- (A)0 (B)4
(C)8 (D)9.6。

- () 10. 附圖為甲車在直線道路上行進的 $v-t$ 圖，則下列敘述何者錯誤？
- (A)0~2秒的加速度 $>$ 4~7秒的加速度
(B)2~4秒時車子在減速
(C)4~9秒時車子行進的距離為10公尺
(D)7~9秒的平均加速度為 -2m/s^2 。



某棒球投手擅於投出快速下墜的伸卡球，常使打者擊出滾地球或揮棒落空。某次比賽面對打者時，他投出時速144km/h的伸卡球。試回答下列問題：(棒球質量為0.15公斤)

11. 若打者揮棒落空，球以144km/h的速度進入捕手手套，並在接觸手套0.01秒後靜止不動，則捕手對球施力大小為多少牛頓？
- (A)600 (B)900
(C)1200 (D)1500。
- 答：_____。

12. 若打者將144km/h的快速直球以20m/s反向擊出，已知球與球棒接觸0.01秒，則接觸期間棒球的受力大小為多少牛頓？
- (A)600 (B)900
(C)1200 (D)1500。
- 答：_____。

一跳傘員在 $t=0$ 時，由停留於空中定點的直升機上跳下，幾秒鐘後打開降落傘。附表為跳傘員垂直落下時的速度與時間的關係，已知 $g=10\text{m/s}^2$ ，且不計空氣阻力，試回答下列問題：

時刻 $t(\text{s})$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
速度 (m/s)	0	10	20	30	32	28	20	10	10	10

13. 以速度變化的情形推測，降落傘較可能在下列哪個時間點開始打開？
- (A)3到4秒之間 (B)4到5秒之間
(C)5到6秒之間 (D)6到7秒之間。
- 答：_____。

14. 跳傘員在0到3秒之間，總共下降多少公尺？
- (A)30 (B)45
(C)60 (D)90。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第 6 回】

範圍

3-1 功與功率

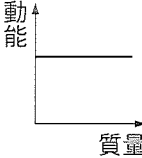
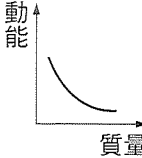
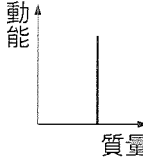
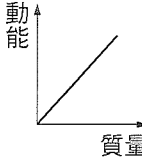
3-2 動能、位能與能量守恆

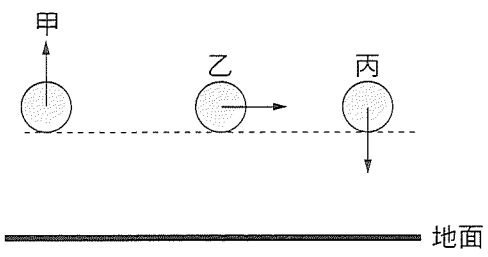
年 班 號

姓名

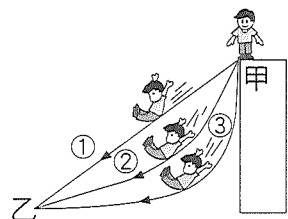
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 平平抱著重50牛頓的物體沿水平地面等速走2公尺，再將物體垂直抬高1公尺置於木櫃內，則過程中平平所作的功和物體增加的重力位能各為多少？
(A) 50 J、50 J (B) 100 J、50 J
(C) 50 J、100 J (D) 100 J、100 J。
- () 2. 將不同質量的物體從相同高度由靜止自由落下，則關於物體質量與其所具有的動能關係，下列何者正確？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 3. 甲、乙、丙三人各推著一樣重的箱子在相同的粗糙水平面上沿直線做等速度運動，已知甲花20秒推了100公尺，乙花30秒推了150公尺，丙花5秒推了50公尺，則過程中何者對箱子所作的功最大？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者皆為零。
- () 4. 在光滑水平地面上，分別以水平拉力12N拉質量為2kg的甲車與6kg的乙車，使兩車皆沿直線前進5m，若忽略摩擦力的作用，則拉力對兩車做功 $W_{甲}$ 與 $W_{乙}$ 的比較，下列何者正確？
(A) $W_{甲} > W_{乙}$ (B) $W_{甲} = W_{乙}$
(C) $W_{甲} < W_{乙}$ (D) 無法判斷。
- () 5. 郁翔向右持續施力推一個放置在水平地面的木箱，木箱開始向右移動，則在木箱向右移動的過程中，郁翔的推力與地面和木箱間的摩擦力，分別對木箱做功的情形為下列何者？
(A) 推力與摩擦力皆作正功
(B) 推力與摩擦力皆作負功
(C) 推力作正功，摩擦力作負功
(D) 推力作正功，摩擦力未做功。
- () 6. 甲、乙兩臺相同規格的電動吊車，分別將相同質量200kg的沙袋從地面吊到4m高的平臺，甲歷時8秒完成，乙歷時16秒完成。關於甲、乙吊車對沙袋作的功與功率，下列敘述何者正確？
(A) 甲做功較大，故功率較大
(B) 兩者做功相同，但甲功率較大
(C) 兩者做功相同，功率也相同
(D) 乙做功較大，但甲功率較大。
- () 7. 如附圖，一小球分別以鉛直向上(甲)、水平(乙)、鉛直向下(丙)三種方式，自同一高度、相同速率拋出。若空氣阻力可忽略不計，則球落地時，重力對球所作的功，下列何者正確？
(A) 甲 = 乙 = 丙 (B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 甲 < 乙 < 丙 (D) 甲 = 丙 > 乙。



- () 8. 次郎站在一高臺上的甲點，分別由三個不同的路徑滑下，如附圖所示。若摩擦力可忽略，則次郎沿著哪一路徑滑行至乙點時，重力所作的功最多？
(A) 路徑① (B) 路徑② (C) 路徑③ (D) 皆相同。



- () 9. 下列運動過程中，動能和位能的總和保持不變者有哪些？
甲. 不計空氣阻力的單擺運動
乙. 不計空氣阻力的自由落體運動
丙. 等速下降的氣球
丁. 物體沿粗糙斜面慢慢下滑
(A) 僅甲乙 (B) 僅丙丁
(C) 僅甲乙丙 (D) 甲乙丙丁。
- () 10. 若力的單位為牛頓(N)、距離的單位為公分(cm)、時間的單位為秒(s)，則下列何者為功的單位？
(A) N/s (B) N · cm (C) N · cm/s (D) N/s。
- () 11. 某物體重200牛頓，小華用250牛頓向上的力將此物體抬高2公尺，試問小華對物體做功多少焦耳？重力對物體做功多少焦耳？
(A) 200，-200 (B) 250，-250
(C) 500，-400 (D) -500，400。
- () 12. 高空彈跳者一躍而下，繩索伸長到最大長度時將彈跳者往上拉回，接著彈跳者又落下，然後再被繩索拉回，接連重複數次。在彈跳過程中，下列何種能量轉換最不可能發生？
(A) 彈性能轉換為重力位能
(B) 彈性能轉換為動能
(C) 阻力產生的熱能轉換為動能
(D) 動能轉換為重力位能。
- () 13. 施水平力於質量為1kg的物體，使其以 2m/s^2 的加速度移動10m，已知物體移動時所受的摩擦力為5N，則水平力對物體所作的功為多少焦耳？
(A) 20 (B) 30 (C) 50 (D) 70。

育平以50牛頓的力背著質量5公斤的書包去上學，試回答下列問題： $(g = 10\text{m/s}^2)$

14. 育平背著書包等速沿水平的人行道前進10公尺後到達公車站，則這段期間他對書包做功多少焦耳？
(A) 0 (B) 10 (C) 50 (D) 500。
答：_____。
15. 若育平背著書包爬上高0.5公尺的公車臺階，則這段期間他對書包做功多少焦耳？
(A) 0 (B) 0.5 (C) 5 (D) 25。
答：_____。
16. 承上題，若育平花了2秒爬上公車臺階，則他對書包做功的功率為多少瓦特？
(A) 0 (B) 5 (C) 12.5 (D) 250。
答：_____。

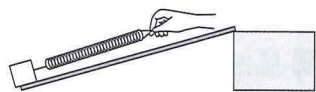
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 使質量3公斤和6公斤的物體從10公尺高由靜止自由落下，若無摩擦力影響，則落地時兩者的動能比為_____。
2. 一質量m的物體位於地面，將其以初速v垂直向上拋至高度h，則此物體自向上拋到落回地面的過程中，重力作功為_____。
(重力加速度=g)
3. 合力作負功，即合力的方向和物體運動方向相反，則物體的動能_____。(填增加或減少)
4. 若以功率為1000瓦特的起重機將100塊1000公克重的磚塊從地面上抬至40公尺高，則須花費幾秒？(g=9.8 m/s²)
答：_____秒。
5. 質量10公斤的物體在水平地面上受10牛頓的水平力作用，推動10公尺時速率為4m/s，則力對物體作功_____焦耳。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 鳳儒將壓克力板、砂紙、圖畫紙分別貼在相同長度的三塊木板上，並在木板下墊了相同高度的磚塊，如附圖。他以彈簧秤慢慢增加力量拉相同的靜止物體，使物體沿著木板前進至另一端，則過程中物體所增加的重力位能大小之關係應為何？

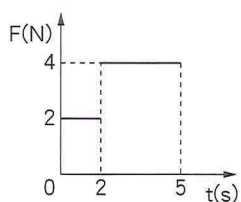


- (A)砂紙>圖畫紙>壓克力板
(B)壓克力板>砂紙>圖畫紙
(C)圖畫紙>壓克力板>砂紙
(D)砂紙=壓克力板=圖畫紙。
- () 2. 一具有2000J動能的子彈射入牆內0.5公尺後停止，假設牆的摩擦力固定，則牆施於子彈的摩擦力大小為多少牛頓？(不計熱能散失)
(A)100 (B)200 (C)4000 (D)40000。
- () 3. 小雲用力踢足球，球飛到10公尺高後開始往下掉，最後卡在3公尺高的樹上。若球為400公克重，則過程中，足球的重力位能變化應為下列何者？(g=10 m/s²)
(A)增加60焦耳 (B)增加12焦耳
(C)減少12焦耳 (D)減少48焦耳。
- () 4. 將同一顆橡皮球自不同高度由靜止釋放，並記錄其落地後第一次反彈的高度，結果如附表。若忽略空氣阻力，則由表中可推知哪一次試驗中，橡皮球在第一次接觸地面時其力學能轉換成其他形式的能量最多？

試驗	釋放高度(cm)	第一次反彈所達高度(cm)
甲	20	10
乙	25	10
丙	30	10

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)皆相同。

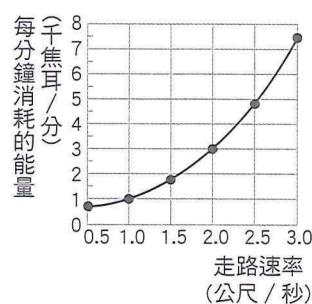
- () 5. 將質量2公斤的木塊靜置於光滑平面上，施一水平作用力，此水平力(F)與時間(t)的關係如附圖，已知第2秒時木塊的速度為2m/s，則2~5秒內，此作用力共對物體作功多少焦耳？



- (A)12 (B)15 (C)20 (D)60。

- () 6. 將一網球分別以1m/s和2m/s的初速垂直上拋，已知動能與速度平方成正比，則可達最大高度比為何？
(A)1:2 (B)1:4 (C)1:1 (D)4:1。

- () 7. 小勝走路時消耗的能量與走路速率的關係如附圖所示，則他走相同距離時，以速率2m/s走路所消耗的能量，約為以速率1m/s的多少倍？



- (A)1.5 (B)2.0
(C)2.5 (D)3.0。

- () 8. 一500g且具有動能100J的小球垂直向上移動，若不計空氣阻力，當小球升高2公尺時，小球的動能變為多少J？(g=10 m/s²)
(A)1 (B)10 (C)90 (D)99。

- () 9. 小琦以30牛頓的水平力拉動水平桌面上5公斤的靜止滑車，使其移動2公尺，若不考慮任何阻力，則下列敘述何者正確？

- (A)滑車的加速度大小為5m/s²
(B)水平力對滑車作功100焦耳
(C)滑車的動能增加60焦耳
(D)滑車進行等速度運動。

郁心和家人到大賣場購物，他們買了許多生活用品及食物，郁心和爸爸、媽媽分別提著5、20、10公斤重的物品回家，到家之前會經過一座陸橋，如附圖所示。試根據所提供的資料回答下列問題：

10. 當郁心由甲走到乙時，所作的功為多少kgw·m？
(A)0 (B)20 (C)60 (D)140。
答：_____。

11. 當郁心一家三口到家後，將物品從1樓提到2樓，則他們三人對物品作功的大小順序應為何？
(A)郁心=爸爸=媽媽 (B)郁心>爸爸>媽媽
(C)媽媽>爸爸>郁心 (D)爸爸>媽媽>郁心。
答：_____。

某單擺自甲點自由釋放，接著擺錘來回擺動如附圖所示，試回答下列問題：(不計任何阻力)

12. 單擺擺動的過程甲→乙→丁，其動能的變化為何？
(A)動能逐漸增加 (B)動能逐漸減少
(C)動能逐漸增加之後漸減 (D)動能逐漸減少之後漸增。
答：_____。

13. 承上題，當擺錘擺至丙點時，動能與重力位能的比為何？
(A)1:1 (B)1:2 (C)2:3 (D)3:2。
答：_____。

14. 若將擺錘的質量由20公克增加為40公克，從相同的甲點釋放，則下列哪些物理量會發生改變？

- 甲.在甲點的重力位能大小 乙.在丙點的動能大小
丙.在乙點的速率 丁.擺錘的加速度

- (A)甲乙丙丁 (B)甲乙 (C)乙丙 (D)丙丁。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第7回】

範圍

3-3 槓桿原理與靜力平衡
3-4 簡單機械

____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 利用斜面將物體移動到相同高度，則下列哪一組合會較為省力？

甲. 斜面長度越長越好 乙. 斜面角度越小越好
丙. 斜面角度越大越好 丁. 斜面長度越短越好

(A) 甲乙 (B) 乙丁 (C) 丙丁 (D) 甲丙。

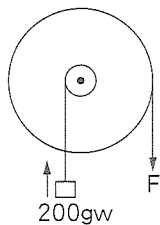
- () 2. 關於槓桿中力矩與轉動的敘述，下列何者正確？
(A) 施力越大，力矩也越大，與力臂長短無關
(B) 若力臂為零，無論施力多大，也無法使物體轉動
(C) 當施力與槓桿之間的夾角越小，則力臂會越大
(D) 施力點不在支點上，無論施力方向為何皆會轉動。

- () 3. 關於簡單機械的敘述，下列何者正確？

(A) 施力點在中間的槓桿較費力
(B) 使用定滑輪一定可以省力
(C) 施力在輪上的輪軸會較費力
(D) 螺紋較密的螺旋較省時。

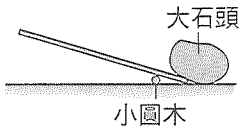
- () 4. 如附圖，某輪軸的輪半徑為10公分，軸半徑為3公分，若軸上掛一200公克重的物體，則至少須在輪上施力多少公克重才能拉起此物體？

(A) 12 (B) 50 (C) 60 (D) 200。



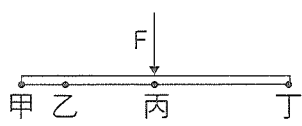
- () 5. 彥漢想搬動一顆300公斤重的大石頭，他拿了一根長棍和一段小圓木，並以小圓木作為支點，如附圖所示。大石頭與支點的垂直距離為36公分，彥漢與支點的垂直距離為180公分，則彥漢至少要施多少公斤重的力才可以把大石頭抬起？

(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 100。

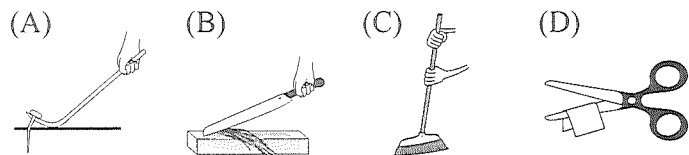


- () 6. 在一槓桿上施一外力F後，槓桿會移動，但不轉動，已知外力F施力點及槓桿上甲~丁四點的位置如附圖所示。若不計槓桿的質量和摩擦力，則此槓桿的支點位置最可能為下列何者？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。



- () 7. 下列各種簡單機械的應用中，何者的支點不在施力點與抗力點之間但可省力？

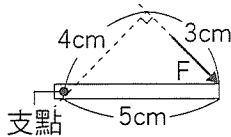


- () 8. 若想用螺絲起子旋轉螺絲鎖住物體，則下列敘述何者正確？

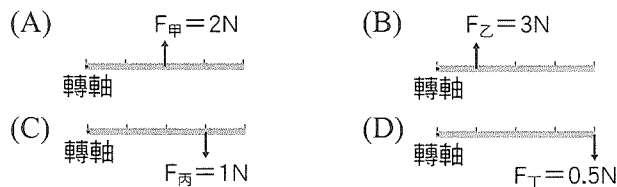
(A) 旋轉螺紋較密的螺絲時，較省力
(B) 旋轉螺紋較疏的螺絲時，較省力
(C) 旋轉螺紋較密的螺絲時，較省時
(D) 省力、費力和螺紋疏密程度無關。

- () 9. 如附圖，施力F=50公克重，若不計桿重及摩擦力，則施力造成的力矩大小為多少gw·cm？

(A) 0 (B) 150 (C) 200 (D) 250。

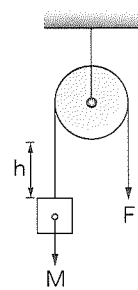


- () 10. 阿威在一木棍上分別以 $F_{甲} \sim F_{丁}$ 四個不同大小的力作用於不同位置，已知木棍上每一格的長度皆為20cm，則四個力中何者對木棍造成的順時鐘力矩最大？



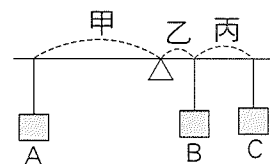
- () 11. 如附圖，在細繩上施力F，使一重量M的物體沿著定滑輪以等速度上升高度h。若阻力均忽略不計，則下列敘述何者正確？

(A) 定滑輪是省力的機械
(B) 使用定滑輪可改變施力的方向
(C) 改用半徑越大的定滑輪，則會越省力
(D) 施力所作的功小於物體增加的重力位能。

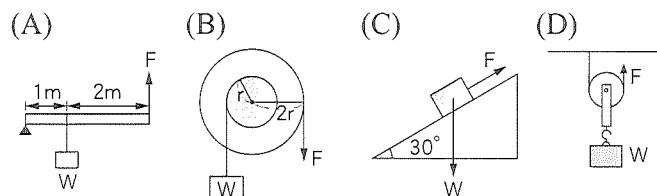


- () 12. 有一支點在中間的槓桿掛有質量相等的A、B、C三物體，懸掛距離如附圖的甲、乙、丙所示時恰可達水平平衡，則下列關係何者正確？

(A) 甲 = 乙 + 丙 (B) 2甲 = 乙 + 丙
(C) 甲 = 乙 + 2丙 (D) 甲 = 2乙 + 丙。

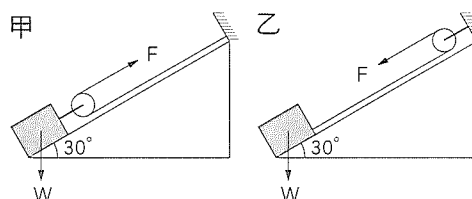


- () 13. 比較下列四種簡單機械的工作原理，試問何者的施力F大小與其他三者不同？

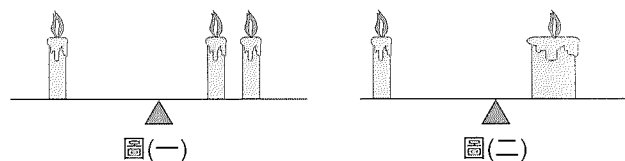


- () 14. 如附圖，瑋恩用甲方式拉木塊，須施力0.6kgw。若改用乙方式拉木塊，則瑋恩須施力多少kgw？(不計滑輪重量與摩擦力)

(A) 0.3 (B) 0.6
(C) 1.2 (D) 1.8。



將三根完全相同的蠟燭立於木棒上，使木棒呈水平平衡，如附圖(一)所示，再將右邊的兩根蠟燭換成一根相同材質但較粗的蠟燭，如附圖(二)。已知圖中每根蠟燭在單位時間內，因燃燒而減少的重量均相同，試回答下列問題：



15. 如圖(一)，三根蠟燭點燃後至燃燒完之前，木棒是否仍維持水平平衡？

(A) 否，木棒將向右傾
(B) 否，木棒將向左傾
(C) 否，木棒先向左再向右傾
(D) 是，木棒將繼續維持平衡。

答：_____。

- 16.如圖(二)，未點燃蠟燭前，木棒呈水平平衡，則兩根蠟燭點燃後至燃燒完之前，木棒是否仍維持水平平衡？
 (A)否，木棒將向右傾 (B)否，木棒先向左傾再向右傾
 (C)否，木棒將向左傾 (D)是，木棒將繼續維持平衡。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

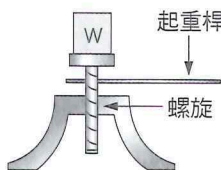
1.試回答下列關於槓桿原理的問題：

- (1)力臂的定義為_____到力作用線的垂直距離。
 (2)在槓桿某點施力F，當F方向與槓桿夾角為_____度時，力矩最大。(填數字)
 (3)對相同的作用力而言，力臂越長時，其力矩_____。(填越大、越小或不變)

2.如附圖，欲將桌面上的長方形木塊豎起且由甲端接觸地面，若施力方向與木塊的接觸面垂直，則於_____施力最為省力。



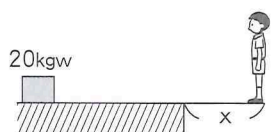
3.附圖為螺旋千斤頂，假設起重桿為1公尺，螺旋的螺距為0.5公分，若要讓車子抬高30公分，則起重桿需要轉幾圈？
 答：_____圈。



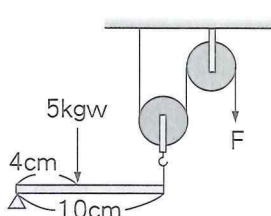
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

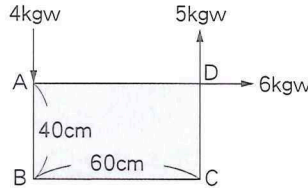
- () 1.正太將一長4公尺的木板放在岸邊，於一端放置20公斤重的物體，另一端伸出岸邊並站立其上，如附圖所示。若木板仍保持水平平衡，則x長度最長為多少公尺？(假設木板重量不計，且正太的體重為60公斤重)
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)3.5。



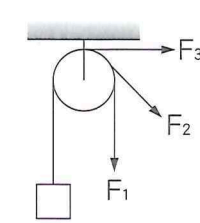
- () 2.附圖為槓桿與滑輪的組合，假設滑輪以及槓桿的重量不計，則施力F至少需為多少公斤重才能維持此裝置的平衡？
 (A)0.8 (B)1 (C)1.2 (D)2。



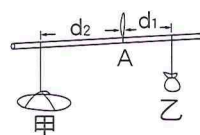
- () 3.附圖為俯視圖，三個力作用於桌子的兩個頂點上，則對桌子的C點而言，三作用力產生的合力矩為何？
 (A)0 (B)20公斤重·公尺
 (C)48公斤重·公尺 (D)52公斤重·公尺。



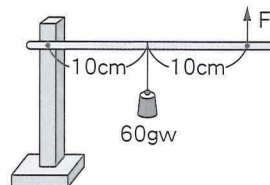
- () 4.分別以附圖中 $F_1 \sim F_3$ 不同方向的力，以定滑輪將物體等速度拉起至一定高度，則施力大小關係應為下列何者？
 (A) $F_1 < F_2 < F_3$ (B) $F_1 = F_2 = F_3$
 (C) $F_1 > F_2 > F_3$ (D) $F_1 > F_2 = F_3$ 。



- () 5.一線繫於木桿A處並以手上提，木桿下端懸掛重量分別為 $W_{甲}$ 及 $W_{乙}$ 的甲、乙兩物體，如附圖所示。若木桿重量不計，則當木桿傾斜且靜止不動時，下列敘述何者正確？
 (A)因木桿傾斜，所以木桿不處在平衡狀態
 (B)甲物體會造成逆時鐘方向的力矩
 (C) $W_{甲} : W_{乙} = d_2 : d_1$
 (D)增加上提的施力，木桿將會開始轉動。



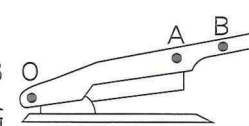
- () 6.如附圖，源源在支點右側10cm處懸掛一個60gw的物體，在物體懸掛處右側10cm處施一向上的力F，恰可使木棒平衡。若不計木棒質量，將該物體向右移動2cm，且施力大小F欲保持不變，則源源施力的位置應如何移動才能再次平衡？
 (A)向右移動1cm (B)向右移動2cm
 (C)向右移動4cm (D)向左移動2cm。



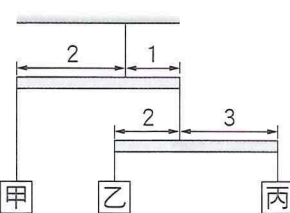
- () 7.將質量20kg的箱子沿光滑斜面等速拉上不同高度的平臺，摩擦力可忽略不計，若拉力方向皆與斜面平行，則下列四種斜面設計中，哪一種斜面應最省力？

選項	斜面長度(m)	平臺高度(m)
(A)	1.5	0.5
(B)	2.0	0.8
(C)	2.5	0.6
(D)	3.0	1.0

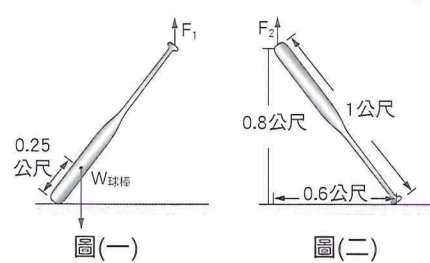
- () 8.如附圖，釘書機上 $\overline{OB}$ 為8公分， $\overline{AB}$ 為2公分，若在B點向下施力3公斤重使釘書機完全閉合，則A點所受到的向上力為多少公斤重？
 (A)3 (B)3.5 (C)4 (D)4.5。



- () 9.已知附圖槓桿組中的兩槓桿均呈水平平衡狀態，且兩槓桿在其支點兩側的力臂長度比如附圖所示。若槓桿與繩子的重量忽略不計，則槓桿組懸掛的三物體重量比甲：乙：丙為何？
 (A)1：2：3 (B)2：2：3 (C)4：2：3 (D)5：6：4。

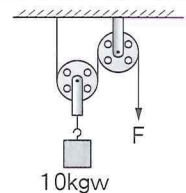


長度為1公尺的球棒平放於地面，再分別施力 F_1 、 F_2 於球棒較細端及較粗端，使球棒離地面0.8公尺，如附圖所示。已知球棒重量中心 $W_{球棒}$ 的位置如附圖(一)，試回答下列問題：



- 10.若圖(一)中施力 F_1 為1kgw，則球棒的重量為多少kgw？
 (A)8 (B)6 (C)5 (D)4。
 答：_____。
- 11.承上題，圖(二)中施力 F_2 的大小應為多少kgw？
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。
 答：_____。

附圖為一定滑輪與一動滑輪所組成的滑輪組，其中動滑輪上吊有10公斤重的物體，且鈺萱在定滑輪的右側施力F。若滑輪的重量不計，試根據所提供的資料回答下列問題：



- 12.使用定滑輪可以得到下列何種效果？
 (A)改變施力方向 (B)省力 (C)省功 (D)省力又省時。
 答：_____。
- 13.鈺萱施力須大於多少公斤重才能使物體上升？
 (A)5 (B)7.5 (C)10 (D)20。答：_____。
- 14.若欲使物體上升2公尺，則至少需作功多少kgw·m？
 (A)5 (B)10 (C)20 (D)40。答：_____。

九年級自然科學（五）【第 8 回】

範圍

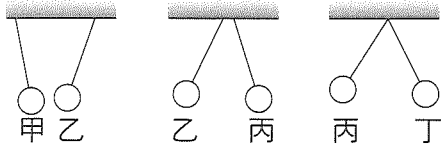
4-1 靜電現象

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 如附圖，有四個懸吊的帶電金屬球，已知甲球帶負電，則下列敘述何者正確？



- (A) 乙球帶正電
(B) 丙球帶負電
(C) 丁球帶負電
(D) 乙、丙、丁可能帶正電，也可能不帶電。
- () 2. 下列何者不是影響甲、乙兩帶電體間靜電力大小的因素？
(A) 甲帶電體的電量
(B) 乙帶電體的電量
(C) 甲帶電體的質量大小
(D) 甲、乙兩帶電體間的距離。
- () 3. 下列哪一個現象主要不是由靜電造成？
(A) 梳子梳過頭髮後可吸起小紙屑
(B) 用毛布分別摩擦尼龍繩和氣球後，可使尼龍繩漂浮在氣球上方
(C) 冰箱門上的磁鐵可把便條紙吸住不掉落
(D) 保鮮膜容易黏在手上或容器邊緣。
- () 4. 下列何者所帶電量大小等於一個基本電荷？
(A) 1個氫離子所帶的電量
(B) 1個鈣離子所帶的電量
(C) 1個氮原子所帶的電量
(D) 1莫耳氯離子所帶的電量。
- () 5. 以絨布摩擦壓克力板後，壓克力板帶正電，造成上述現象最合理的解釋為何？
(A) 摩擦時產生新的正電荷附著在壓克力板上
(B) 摩擦時有部分電子由壓克力板轉移到絨布上
(C) 摩擦時有部分質子由絨布轉移到壓克力板上
(D) 摩擦時壓克力板上的負電荷被中和，所以呈正電。
- () 6. 下列哪些為導電性佳的物質？
甲.金 乙.鹽酸 丙.石墨 丁.塑膠 戊.玻璃
(A) 甲乙丙 (B) 甲丙丁 (C) 乙丙戊 (D) 丙丁戊。
- () 7. 兩相同金屬球帶等量異性電，將兩球接觸後再分開，則兩金屬球間的靜電力關係，下列何者正確？
(A) 兩球帶同性電互相排斥
(B) 兩球帶異性電互相吸引
(C) 兩球各帶一半的正電和負電，互相吸引
(D) 兩球變電中性，不吸引也不排斥。
- () 8. 小廷將毛皮與塑膠尺互相摩擦，過程中毛皮失去 5×10^{10} 個電子。已知1個電子的帶電量為 1.6×10^{-19} 庫侖，則有關兩者的帶電情形，下列敘述何者正確？
(A) 毛皮帶負電
(B) 毛皮所帶電量為 8×10^{-9} 庫侖
(C) 塑膠尺得到電子而帶正電
(D) 塑膠尺得到 1.6×10^{-19} 個電子。

- () 9. 甲、乙為兩個不帶電物體，將其互相摩擦後，測得電量變化如附表，已知二者皆無其他電荷轉移，則下列敘述何者正確？

物體	電量變化 (單位： 10^{-8} 庫侖)
甲	$Q_{甲}$
乙	+3

- (A) 甲應帶正電
(B) 甲所帶電量大小應大於乙
(C) 甲所帶電量大小應小於乙
(D) 摩擦過程中甲由乙處得到電子。
- () 10. 關於電中性導體的敘述，下列何者正確？
(A) 內部完全沒有任何電荷
(B) 內部正電荷總量等於負電荷總量
(C) 內部正電荷總量必較負電荷總量多
(D) 內部不具有可自由移動的帶電粒子。
- () 11. 甲、乙兩金屬球的帶電量與距離如下所示，則兩金屬球間具有最大排斥力者為何？

選項	甲帶電量	乙帶電量	甲、乙距離
(A)	10庫侖	10庫侖	2公尺
(B)	10庫侖	-10庫侖	2公尺
(C)	-10庫侖	-10庫侖	1公尺
(D)	20庫侖	-10庫侖	1公尺

- () 12. 如附圖，兩帶電質點A與B的帶電量分別為 $+Q$ 與 $-4Q$ ，若A所受靜電力的大小為F，則B所受的靜電力為何？
(A) F，向左 (B) F，向右
(C) 4F，向左 (D) 4F，向右。
- () 13. 甲金屬球帶1庫侖的正電荷，乙金屬球帶1庫侖的負電荷，此時兩球間的靜電力為F。若將兩球的距離縮減為原本的一半，則兩球間的靜電力為多少F？
(A) 4 (B) 2 (C) 1/2 (D) 1/4。

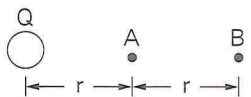
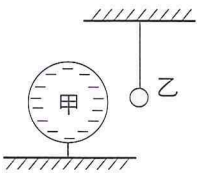
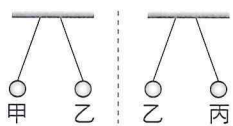
以下為一帶電體使金屬球感應起電的步驟，試依此五步驟回答下列問題：

甲 乙 丙 丁 戊

14. 試問此五個步驟正確的操作順序為何？
(A) 甲、乙、丁、丙、戊
(B) 甲、丁、丙、乙、戊
(C) 戊、丙、丁、乙、甲
(D) 戊、丁、丙、乙、甲。
答：_____。
15. 丁步驟的目的為何？
(A) 使正電荷流入地面
(B) 使負電荷流入地面
(C) 使正電荷流入金屬球
(D) 使負電荷流入金屬球。
答：_____。
16. 甲～戊中，哪一步驟是「靜電感應」？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。
答：_____。

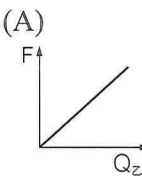
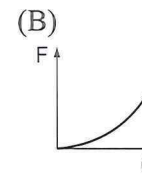
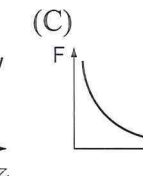
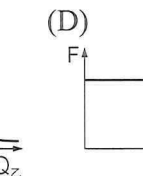
◎填充題（每格2分，共10分）

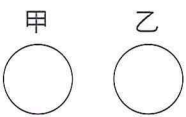
1. 附圖為以絕緣細線懸吊的小銅球在靜電力作用下的情形，若甲球帶正電，則丙球會帶_____電。
2. 剝碎保麗龍時，保麗龍碎屑容易「附著在手上，不易掉落」，此現象主要是因為保麗龍碎屑與手之間的_____力所造成。
3. 如附圖，以絕緣線懸掛一個未帶電的金屬小球乙，若使帶電的金屬球甲接觸乙，則乙會帶_____電。
4. 一不帶電的甲導體置於一帶正電乙物體附近，受靜電感應而兩端帶電，若將乙物體移開，則甲導體將_____。(填不帶電、帶負電或帶正電)
5. 附圖中，Q為固定的帶電體，今將另一帶電體q置於A點，則q受Q的靜電力為 F_A ，改置於B點時靜電力為 F_B ，則靜電力大小的比 $F_A:F_B$ 為_____。



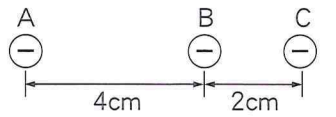
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

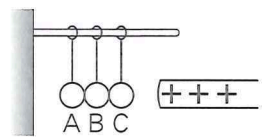
- () 1. 下列各種帶電量中，何者不可能存在於自然界？
(A) -3.2×10^{-12} 庫倫 (B) $+4.8 \times 10^{-18}$ 庫倫
(C) -5.3×10^{-19} 庫倫 (D) $+9.6 \times 10^{-19}$ 庫倫。
- () 2. 兩靜止帶電體之間的靜電力大小為F，則下列何種方法可使兩帶電體間的靜電力大小變為4F？
(A) 兩帶電體的距離改為兩倍
(B) 兩帶電體的距離改為一半
(C) 其中一帶電體的帶電量變為兩倍
(D) 其中一帶電體的帶電量變為一半。
- () 3. 氦原子核的電荷是質子電荷的兩倍，而其質量則是質子質量的4倍。假設一質子和一氦原子核彼此只受到對方的靜電力作用，則當質子所受靜電力的大小為F時，氦原子核所受靜電力的大小為何？
(A) $F/4$ (B) $F/2$ (C) F (D) 2F。
- () 4. 有關靜電感應、感應起電及接觸起電的敘述，下列何者錯誤？
(A) 帶電體不經接觸，而使其他物體內正、負電分離的現象，稱為靜電感應
(B) 感應起電後，帶電體的電量增加
(C) 接觸起電後，帶電體的電量減少
(D) 接觸起電後，帶電體與被接觸的物體間所帶的電性相同。
- () 5. 有甲、乙兩帶電體，若甲的帶電量及甲、乙之間的距離保持不變，則甲、乙間的靜電力(F)與乙的帶電量(Q_Z)的關係圖為何？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 6. 如附圖，甲、乙兩相同大小的銅球分別帶6庫倫、2庫倫的正電荷。今使兩球接觸後再分開，若接觸前、後兩球距離不變，則接觸後兩球間的靜電力大小是接觸前的多少倍？
(A) $4/3$ (B) $3/4$ (C) $4/9$ (D) $3/16$ 。

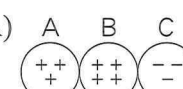
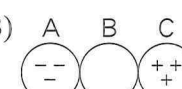
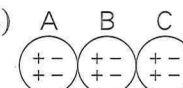
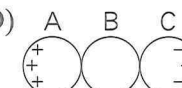


- () 7. 附圖中的三個帶電小球位於同一直線上，且均帶等電量的負電荷，若B球受到來自A球的靜電力大小為F，則B球受到來自A球和C球靜電力的合力為何？
(A) 0 (B) F (C) 2F (D) 3F。



附圖為三個以絕緣線懸掛的金屬球A、B、C，取一根帶正電的玻璃棒靠近，依照不同的方式操作。試回答下列問題：



8. 玻璃棒靠近時，三球的電荷分布情形可用下列何者表示？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- 答：_____。
9. 若玻璃棒不移走，僅移開B球，則A~C三球的電性為何？
(×代表不帶電)
(A) -、+、- (B) +、-、+
(C) +、×、- (D) +、-、-。
- 答：_____。
10. 若玻璃棒暫不移走，先移走A球，再移走玻璃棒，最後再分開B、C兩球，則A~C三球帶電量的大小關係為何？
(A) $A=B=C$ (B) $A>B=C$
(C) $A<B=C$ (D) $A=C>B$ 。
- 答：_____。

有A、B兩個帶電體，字倫分別改變其電量、電性與兩者間的距離，記錄A、B間的靜電力大小與力的性質，結果如附表所示，試回答下列問題：

實驗次數	A物體電性與電量	B物體電性與電量	A、B間的距離	相吸或相斥	靜電力大小
1	+12庫倫	+15庫倫	6 cm	相斥	F
2	-12庫倫	+15庫倫	3 cm	X	Y
3	+12庫倫	+15庫倫	2 cm	相斥	9F
4	+24庫倫	-45庫倫	12 cm	相吸	Z

11. 試問第2次實驗中，X應填入什麼？
答：_____。(填相斥或相吸)
12. 由以上實驗可知，兩帶電體間靜電力的大小與其距離的關係為何？
(A) 與兩者距離平方成反比
(B) 與兩者距離平方成正比
(C) 與兩者距離成反比
(D) 與兩者距離成正比。
- 答：_____。
13. 第2次實驗中，Y值為何？
(A) $F/3$ (B) $F/2$ (C) 2F (D) 4F。
- 答：_____。
14. 第4次實驗中，Z值為何？
(A) F (B) $3F/2$ (C) 3F (D) 4F。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第9回】

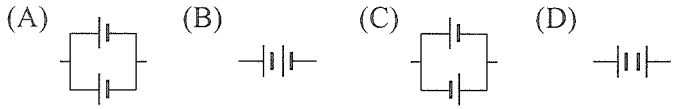
範圍

4-2 電流
4-3 電壓
 ____年 ____班 ____號
 姓名____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 大志想拿兩個1.5V的電池湊成一組3V的電源，則他應該以下列何種方式連接電池？



- () 2. 使用安培計測得某電路中的電流為2A，則判讀此結果的意義應最接近下列何者？

- (A) 此電路的導線某一截面每秒通過2焦耳的能量
 (B) 此電路的導線某一截面每秒通過2伏特的電壓
 (C) 此電路的導線某一截面每秒通過2庫倫的電量
 (D) 此電路的導線某一截面每分鐘通過2庫倫的電量。

- () 3. 電路中的導線接上電源後形成電流，下列何者為導線中主要負責移動的粒子？

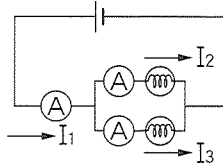
- (A) 自由電子 (B) 質子
 (C) 中子 (D) 原子核。

- () 4. 某電路中有三顆相同的燈泡並聯，且皆可正常發亮。若其中一顆燈泡的燈絲突然斷裂而無法發亮，則在理想狀態下，其餘兩顆燈泡的情形應為下列何者？

- (A) 皆無法發亮 (B) 皆可發亮且亮度不變
 (C) 皆可發亮但亮度變暗 (D) 皆可發亮且亮度變亮。

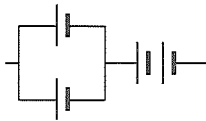
- () 5. 依據附圖的電路，試問下列敘述何者正確？

- (A) $I_3 = I_1 + I_2$
 (B) $I_2 = I_1 + I_3$
 (C) $I_3 = I_1 - I_2$
 (D) $I_1 = I_2 = I_3$ 。



- () 6. 莎拉以4個相同的1.5V電池組裝成如附圖的電池組，試問此電池組總輸出電壓為多少V？

- (A) 1.5 (B) 3
 (C) 4.5 (D) 6。

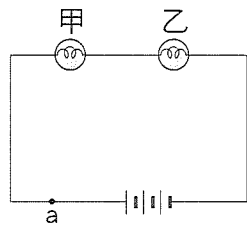


- () 7. 一電路如附圖所示，此時甲、乙兩燈泡皆不亮，以下為小李與小琪對此情形可能原因的推論：

小李：可能是甲燈泡燒毀發生斷路，所以乙燈泡也不亮。

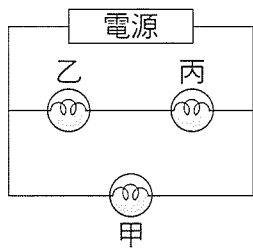
小琪：可能是a處發生斷路，使兩個燈泡皆不亮。

- 關於兩人的推論下列何者正確？
 (A) 僅小李正確 (B) 僅小琪正確
 (C) 兩人皆正確 (D) 兩人皆錯誤。



- () 8. 附圖為一電路裝置，其中甲、乙、丙是三個相同規格的燈泡，燈泡兩端電壓分別為 $V_{甲}$ 、 $V_{乙}$ 、 $V_{丙}$ ，則電路的總電壓為何？

- (A) $V_{甲}$ (B) $V_{乙}$
 (C) $V_{丙}$ (D) $V_{甲} + V_{乙} + V_{丙}$ 。



- () 9. 小雯家中一延長線上連接三種電器，已知流經各個電器的電流分別為4.5、2及1.5安培，則此時延長線的總電流應為多少安培？

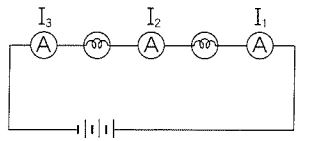
- (A) 1.5 (B) 2 (C) 4.5 (D) 8。

- () 10. 同一條導線在不同電流大小與通過時間的情況下，其通過的電量會不同，則下列哪一情況會使通過此導線同一截面的總電量最大？

選項	通過電流(安培)	通過時間(秒)
(A)	1	30
(B)	2	10
(C)	3	12
(D)	4	5

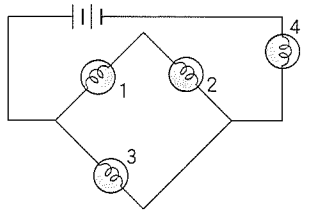
- () 11. 小明將2個燈泡與3個安培計連接如附圖所示，若3個安培計的電流數值為 I_1 、 I_2 、 I_3 ，則三者的大小關係為何？

- (A) $I_1 = I_2 = I_3$ (B) $I_1 > I_2 > I_3$
 (C) $I_3 > I_2 > I_1$ (D) $I_1 > I_2 = I_3$ 。

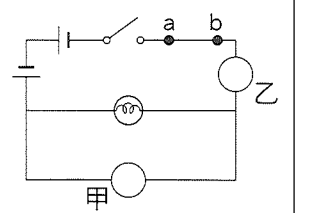


- () 12. 用四個相同燈泡及兩個相同電池組成一電路，如附圖，則哪個燈泡最亮？

- (A) 1號燈泡 (B) 2號燈泡
 (C) 3號燈泡 (D) 4號燈泡。



某電路如附圖所示，若圖中的兩個○分別為安培計及伏特計，試回答下列問題：



13. 甲應填入下列何者？

- (A) $\text{—} \text{V} \text{+}$ (B) $\text{+} \text{V} \text{—}$
 (C) $\text{—} \text{A} \text{+}$ (D) $\text{+} \text{A} \text{—}$

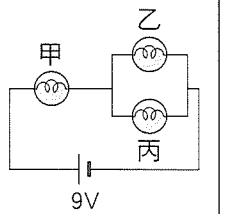
答：_____。

14. 電路接通後，a、b導線間帶電粒子的運動情形應為何？(以 $\oplus$ 表示帶正電粒子、 $\ominus$ 表示帶負電粒子)

- (A) $\oplus \rightarrow$ 、 $\ominus \leftarrow$ (B) $\leftarrow \oplus$ 、 $\ominus \rightarrow$
 (C) $\oplus$ 不動、 $\ominus \rightarrow$ (D) $\oplus \rightarrow$ 、 $\ominus$ 不動。

答：_____。

小可將三個相同的燈泡甲、乙、丙和9伏特的電池組成如附圖的電路，試回答下列問題：



15. 若燈泡乙兩端的電壓為3伏特，則燈泡甲兩端的電壓應為多少伏特？

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6。答：_____。

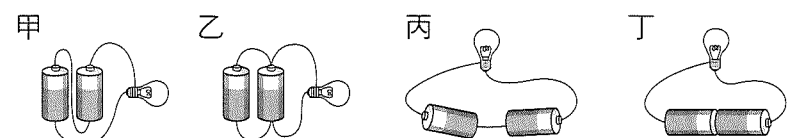
16. 若燈泡丙損壞，則燈泡甲兩端的電壓會變成多少伏特？

- (A) 9 (B) 6 (C) 4.5 (D) 3。答：_____。

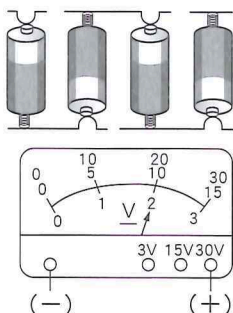
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列哪一個燈泡不會發亮？

答：_____。



2. 若在某導線的截面中，10秒內有30庫倫的電量通過，則此電路中的電流為_____安培。
3. 一安培計刻度盤上有50個小格，其測量範圍為0~15A；當指針指在25刻度時，所測量到的電流大小為_____A。
4. 某玩具汽車內4個1.5伏特電池的接法如附圖所示，則該玩具汽車正常運作時的電壓為_____伏特。
5. 芙玉在實驗中使用伏特計測量某電源的電壓，結果如附圖所示，則該電源的電壓為_____伏特。

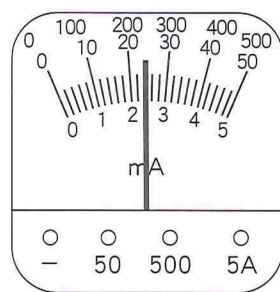


第二部分 進階題

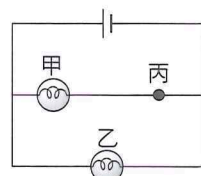
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 阿澄用數個相同的電池連接成甲~丙三個電池組並測量其電壓，如附表所示，則表中單一電池的電壓為多少伏特？
- | 電池組 | 連接方式 | 電壓(V) |
|-----|--------|-------|
| 甲 | 2個電池串聯 | X |
| 乙 | 3個電池並聯 | Y |
| 丙 | 甲與乙串聯 | 4.5 |
- (A) 0.5 (B) 1.5 (C) 3.0 (D) 4.5。
- () 2. 關於電路中電流的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 電流大小與每秒通過導線某一截面的電量有關
(B) 電路通電時，電流會由電池的正極經導線流向負極
(C) 若燈泡亮度逐漸變大，表示流經燈泡的電流逐漸變小
(D) 電器串聯時，流經不同電器的電流大小相同。
- () 3. 兩個相同的燈泡和三個相同的安培計連接如附圖，則三個安培計測得的電流大小關係，下列何者正確？
- (A) $A_1 > A_2 = A_3$ (B) $A_1 = A_2 > A_3$
(C) $A_1 = A_2 = A_3$ (D) $A_1 > A_2 > A_3$ 。
- () 4. 附圖中的燈泡規格皆相同，則關於燈泡連接的方式，下列何者正確？
- (A) 甲和丁是並聯
(B) 乙和己是並聯
(C) 丙和戊是串聯
(D) 丁和戊是並聯。
- () 5. 以一毫安培計測量某電路的電流，結果如附圖所示，則每分鐘通過此電路的電量為多少庫倫？
- (A) 18 (B) 18000 (C) 1.1×10^{17} (D) 1.1×10^{20} 。
- () 6. 某電器運作時，每秒鐘有 10^{20} 個電子通過，已知一個電子的電量為 1.6×10^{-19} 庫倫，則通過該電器的電流大小應為多少安培？
- (A) 1.6 (B) 16 (C) 96 (D) 960。
- () 7. 有五個相同電壓的乾電池以附圖的方式連接，小元利用伏特計測得燈泡兩端電壓為9伏特，試問一個電池的電壓應為多少伏特？
- (A) 3 (B) 1.5 (C) 4.5 (D) 6。

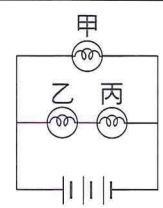
- () 8. 某毫安培計如附圖所示，則下列敘述何者正確？
- (A) 若檔位為500毫安培，則此時電流為240毫安培
(B) 若檔位為50毫安培，則此時電流為0.24毫安培
(C) 若檔位為5安培，則此時電流為0.24毫安培
(D) 若檔位為500毫安培，則此時電流為0.24毫安培。



- () 9. 將相同的甲、乙兩燈泡連接如附圖，若於丙點上再連接另一個相同的燈泡，則下列何者正確？
- (A) 甲、乙均變亮
(B) 甲、乙均變暗
(C) 甲變暗，乙不變
(D) 甲不變，乙變暗。

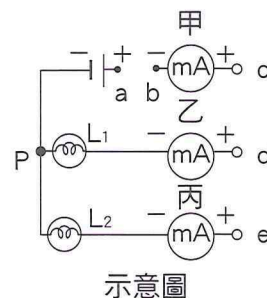
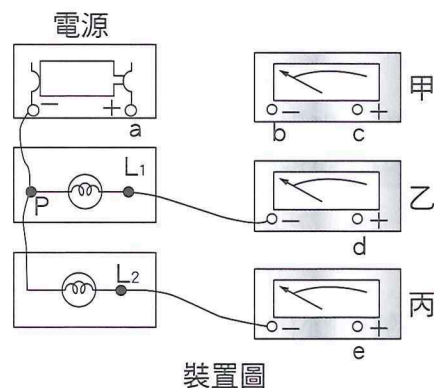


附圖中每個電池電壓均為2伏特，試回答下列問題：



10. 若甲燈泡損壞，則其他燈泡的狀況將如何？
- (A) 依然會亮，亮度不變 (B) 都不會亮
(C) 有的亮，有的不亮 (D) 依然會亮，亮度減弱。
答：_____。
11. 承上題，此時乙燈泡兩端之電壓將有何變化？
- (A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 不一定。
答：_____。
12. 若由電池正極流出的電流為6安培，而流經甲燈泡的電流為4安培，丙燈泡為2安培，則流經乙燈泡的電流為多少安培？
- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 9。
答：_____。

小明利用附圖的裝置做電流的測量實驗，其中甲、乙、丙均為毫安培計。試回答下列問題：



13. 若甲測量總電流，乙測量通過 L_1 的電流，丙測量通過 L_2 的電流，則下列何種接法正確？
- (A) a接b，c接d，d接e (B) a接e，e接c，b接d
(C) a接d，d接b，c接e (D) a接c，b接d，d接e。
答：_____。
14. 電路接通後，下列何者可用來表示P點的電流進出情形？
- (A) 70mA ↓, 30mA →, 40mA ↓
(B) 70mA ↓, 30mA →, 40mA ↑
(C) 70mA ↑, 30mA →, 40mA ↑
(D) 70mA ↑, 30mA →, 40mA ↓
答：_____。

九年級自然科學（五）【第10回】

範圍

4-4 電阻與歐姆定律

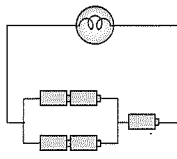
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

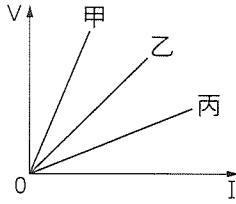
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 在一電路中有一個符合歐姆定律的電阻器，若將電池的數目由1個改成3個串聯，則電路中電壓與電流的比值將如何變化？
(A)變大 (B)變小
(C)不變 (D)以上皆有可能。
- () 2. 甲～丙三根銅棒的粗細與長短如附圖所示，若將銅棒兩端連接電源並量測電阻，結果分別為 $R_{甲}$ 、 $R_{乙}$ 及 $R_{丙}$ ，則三者的電阻大小關係應為何？
(A) $R_{甲}=R_{乙}=R_{丙}$ (B) $R_{甲}=R_{丙}>R_{乙}$
(C) $R_{乙}>R_{甲}=R_{丙}$ (D) $R_{乙}>R_{甲}>R_{丙}$ 。
- () 3. 某電阻器接在電壓為2V的電源上時，測得通過此電阻器的電流為0.2A。若將此電阻器改接到電壓為6V的電源，則通過此電阻器的電流最可能為多少A？
(A)0.1 (B)0.3 (C)0.6 (D)1.2。
- () 4. 甲、乙兩個電器的電阻分別為 4Ω 、 6Ω ，若將二者串聯並接上電源通電後，關於上述操作的結果，下列何者最合理？
(A)甲電器兩端所測得的電壓較小
(B)兩電器兩端所測得的電壓相等
(C)通過甲電器的電流大小較大
(D)通過乙電器的電流大小較大。
- () 5. 如附圖，將 R_1 、 R_2 兩個不同電阻分別接在相同的電源兩端，則在相同時間內，哪一電阻的截面通過的電子較多？
(A)電阻 R_1 (B)電阻 R_2
(C)一樣多 (D)無法判斷。
- () 6. 小烈利用相同規格的電池、伏特計、安培計與遵守歐姆定律的導體組成電路裝置，其伏特計與安培計測得讀數如附表所示，試問表中「？」的數值應為多少？
- | 測量次序 | 1 | 2 | 3 |
|----------|-----|-----|-----|
| 安培計讀數(A) | 0.3 | ? | 0.9 |
| 伏特計讀數(V) | 1.5 | 4.0 | 4.5 |
- (A)0.45 (B)0.5 (C)0.6 (D)0.8。
- () 7. 有一鎳鉻絲，當其兩端電壓為6伏特時，通過的電流為3安培；若將電壓改為4伏特，則通過的電流為多少安培？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4。
- () 8. 柏承用同一個電阻器分別接上不同電壓的電池，並測量通過此電阻器的電流大小，結果如附表。在沒有儀器誤差的情形下，下列敘述何者正確？
- | 電池電壓(V) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
|---------|-----|-----|-----|
| 電流(A) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
- (A)此電阻器的電阻與其兩端的電壓成正比
(B)此電阻器的電阻與通過的電流成正比
(C)此電阻器的電阻約為 5Ω
(D)此電阻器不遵守歐姆定律。

- () 9. 附圖中燈泡電阻為3歐姆，每一個乾電池電壓為1.5伏特，則流經燈泡之電流為多少安培？
(A)1.5 (B)3.0
(C)4.5 (D)6.0。

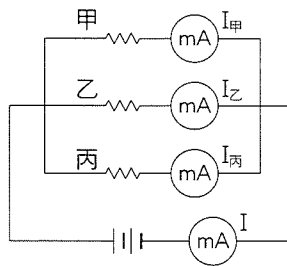


甲、乙、丙三條電阻線通電時，電壓與電流的關係如附圖所示，試回答下列問題：



10. 若製成三條電阻線的材料及粗細皆相同，但長度不同，則三條電阻線中，何者的長度最長？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三者相同。
答：_____。
11. 若製成三條電阻線的材料及長度皆相同，但三者的截面積分別為 $A_{甲}$ 、 $A_{乙}$ 、 $A_{丙}$ ，則下列關係何者正確？
(A) $A_{甲}>A_{乙}>A_{丙}$ (B) $A_{甲}=A_{乙}=A_{丙}$
(C) $A_{乙}>A_{甲}>A_{丙}$ (D) $A_{丙}>A_{乙}>A_{甲}$ 。
答：_____。

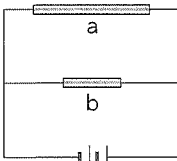
甲、乙、丙三個不同電阻並聯如附圖所示，由毫安培計可知，通過各電阻的電流 $I_{甲}$ 為500毫安培、 $I_{乙}$ 為200毫安培、 $I_{丙}$ 為400毫安培，試回答下列問題：



12. 甲、乙、丙三個電阻兩端的電壓，何者最大？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)三者一樣大。
答：_____。
13. 甲、乙、丙三個電阻中，何者電阻最大？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)三者一樣大。
答：_____。
14. 在1分鐘內有多少庫侖的電量通過甲電阻？
(A)0.5 (B)30 (C)500 (D)30000。
答：_____。
15. 圖中的I應為多少安培？
(A)1.1 (B)200 (C)500 (D)1100。
答：_____。
16. 若將三個電阻改成串聯後接上電源，則流經各電阻的電流大小為何？
(A)甲最大 (B)乙最大 (C)丙最大 (D)流經的電流大小均相同。
答：_____。

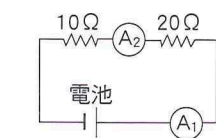
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 導體的電阻是4歐姆，在1分鐘內通過導體橫截面的電量是240庫侖，則導體兩端的電壓為_____伏特。
2. 將截面積相同、長度不同的金屬導線a和b並聯，組成電路且通電，如附圖所示，試填入>、<或=：
- (1)電阻大小：a_____b。
(2)電流大小：a_____b。

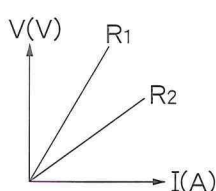


請翻面繼續作答

3. 在附圖的電路中，若流經安培計A₁的電流為30毫安培，則流經安培計A₂的電流為_____毫安培。



4. 於兩電阻兩端施以不同電壓，所得到的電流與電壓關係如附圖所示，則兩電阻值的大小關係為： R_1 _____ R_2 。(填>、=或<)



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 相同材質導線的電阻與長度成正比，與截面積成反比。附表為兩條相同材質導線的長度與截面積比較，則此兩條導線電阻比 $R_1 : R_2$ 應為何？

導線代號	長度(cm)	截面積(mm ²)
甲	x	y
乙	2x	2y

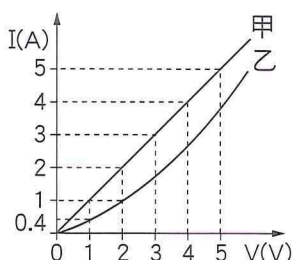
- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 1 : 4。

- () 2. 明方有三個規格完全相同的電阻器，若他分別以不同方法連接後接上6V的電源，則下列哪一種接法的電路總電流會最大？

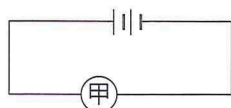
- (A) 僅接一個電阻器 (B) 兩個電阻器串聯
(C) 兩個電阻器並聯 (D) 三個電阻器串聯。

- () 3. 將甲、乙兩導體接在不同的電源上，測量電壓及電流的關係，結果如附圖所示，則甲、乙兩導體是否符合歐姆定律？

- (A) 兩者皆符合歐姆定律
(B) 兩者皆不符合歐姆定律
(C) 僅甲符合歐姆定律
(D) 僅乙符合歐姆定律。

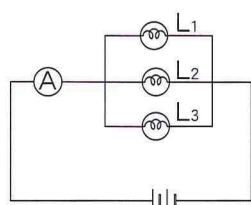


- () 4. 如附圖，一電路中有一甲燈泡，若再串聯一個與甲相同的燈泡，則下列敘述何者錯誤？(電池電壓保持不變，且燈泡遵守歐姆定律)



- (A) 甲燈泡的電阻變小
(B) 甲燈泡的電壓變小
(C) 甲燈泡的亮度變小
(D) 流經甲燈泡的電流變小。

- () 5. 附圖電路的 L_1 、 L_2 及 L_3 為相同的燈泡，若 L_3 的燈絲燒毀，且安培計的電阻忽略不計，則總電流將產生何種變化？



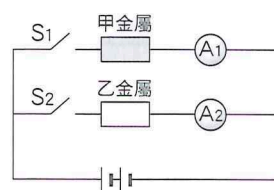
- (A) 變大 (B) 變小
(C) 不變 (D) 變為零。

- () 6. 欲測試某金屬是否遵守歐姆定律，應進行下列哪一種操作？

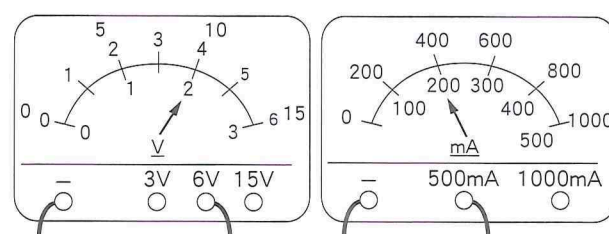
- (A) 固定金屬長度與截面積，改變金屬兩端電壓大小，測量通過金屬的電流大小
(B) 固定金屬長度與截面積，改變金屬溫度，測量通過金屬的電流大小
(C) 固定金屬兩端電壓大小，改變金屬長度，測量通過金屬的電流大小
(D) 固定金屬兩端電壓大小，改變金屬截面積，測量通過金屬的電流大小。

- () 7. 如附圖，當按下開關 S_1 和 S_2 時，安培計A₁的讀數為0.1安培，安培計A₂的讀數為0.2安培，則下列敘述何者正確？

- (A) 甲金屬的電壓較小
(B) 甲金屬的電流較大
(C) 甲金屬的電阻較大
(D) 當打開 S_2 時，A₁的讀數會變大。

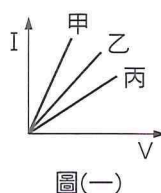


- () 8. 小追欲測量燈泡的電阻，他在電路中接上伏特計及毫安培計，所得到的讀數如附圖所示，則此燈泡的電阻大小為多少歐姆？

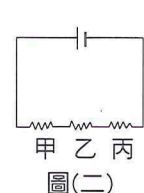


- (A) 0.01 (B) 0.02 (C) 10 (D) 20。

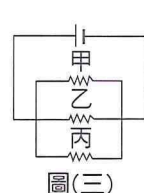
甲、乙、丙三個電阻線兩端的電壓及通過電流之關係如附圖(一)所示，試回答下列問題：



圖(一)



圖(二)



圖(三)

9. 甲、乙、丙的電阻大小關係為何？

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 < 乙 < 丙
(C) 乙 > 甲 > 丙 (D) 甲 = 乙 = 丙。

答：_____。

10. 若將甲、乙、丙串聯如附圖(二)，且通過三者的電流分別為 $I_甲$ 、 $I_乙$ 、 $I_丙$ ，兩端電壓分別為 $V_甲$ 、 $V_乙$ 、 $V_丙$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $I_甲 > I_丙$ (B) $I_甲 < I_丙$
(C) $V_甲 > V_丙$ (D) $V_甲 < V_丙$ 。

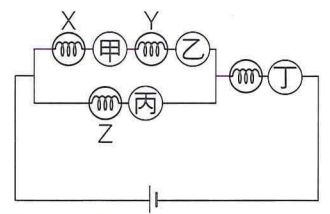
答：_____。

11. 若將甲、乙、丙並聯如附圖(三)，且通過三者的電流分別為 $I_甲$ 、 $I_乙$ 、 $I_丙$ ，兩端電壓分別為 $V_甲$ 、 $V_乙$ 、 $V_丙$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $I_甲 > I_丙$ (B) $I_甲 < I_丙$
(C) $V_甲 > V_丙$ (D) $V_甲 < V_丙$ 。

答：_____。

小明將相同規格的燈泡、電池、導線及四個安培計甲~丁連接如附圖，已知甲安培計測得的電流為6安培，試回答下列問題：



12. 有關X、Y、Z三個燈泡的亮度大小比較，下列何者正確？

- (A) $X > Z$ (B) $X < Z$ (C) $X = Z$ (D) $Y > Z$ 。

答：_____。

13. 丙安培計的讀數為多少安培？

- (A) 0 (B) 6 (C) 12 (D) 18。

答：_____。

14. 流經電池的電流大小應為多少安培？

- (A) 2 (B) 6 (C) 9 (D) 18。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第11回】

範圍

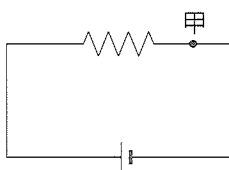
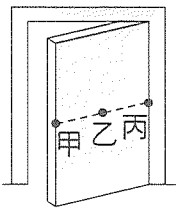
第3章～跨科主題 複習

 年 班 號
 姓名

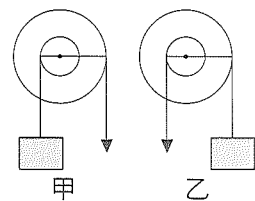
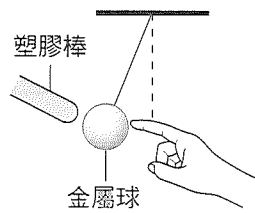
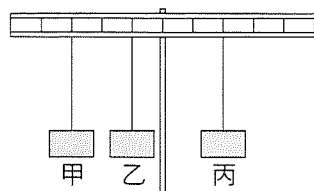
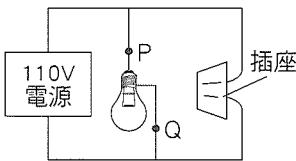
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

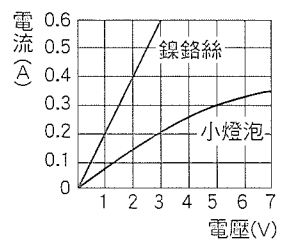
- () 1. 關於功與能在生活中的應用，下列何者錯誤？
 (A) 用重物將鐵樁打入土裡，是重物對鐵樁做功
 (B) 手舉起啞鈴至頭頂，是增加啞鈴的動能
 (C) 水力發電是利用力學能對發電機做功使其運轉
 (D) 對物體做功不一定會增加物體的動能或位能。
- () 2. 今有甲～丙三條材質相同，但長度與截面積不同的金屬導線，比較如下：
 長度大小：甲 > 乙 > 丙
 截面積大小：丙 > 乙 > 甲
 根據上述判斷，在相同環境條件下，甲～丙三條導線的電阻大小關係應為何？
 (A) $R_{\text{甲}} > R_{\text{乙}} > R_{\text{丙}}$ (B) $R_{\text{丙}} > R_{\text{乙}} > R_{\text{甲}}$
 (C) $R_{\text{乙}} > R_{\text{甲}} = R_{\text{丙}}$ (D) $R_{\text{甲}} = R_{\text{乙}} = R_{\text{丙}}$ 。
- () 3. 核能發電是一種利用核反應產生大量能量的發電方式。關於核能發電的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 目前所使用的核能發電方式為核分裂
 (B) 目前主要用來作為核能發電的核燃料為鈾-235
 (C) 使用過的核燃料不具有放射性
 (D) 目前使用的核能發電會先將核能轉換成熱能。
- () 4. 辰辰想以安培計測量電路中通過小燈泡的電流，則關於安培計使用方法的敘述，下列何者正確？
 (A) 安培計與小燈泡並聯
 (B) 安培計直接跨接於電池兩端
 (C) 安培計正、負極端子分別與靠近電池正、負極的導線連接
 (D) 先使用安培計最低檔位，再視情況調高。
- () 5. 關於「生質能」的敘述，下列何者正確？
 (A) 風力發電屬於生質能的運用
 (B) 以沼氣作為燃料是化學能直接轉成電能
 (C) 以甘蔗渣作為燃料進行發電，屬於生質能的運用
 (D) 利用太陽能板發電屬於生質能的運用。
- () 6. 宥安用乾布摩擦塑膠尺後，塑膠尺帶負電。若塑膠尺比摩擦前多了N個電子，則下列敘述何者正確？
 (A) 乾布帶負電，且多了N個電子
 (B) 乾布帶正電，且多了N個電子
 (C) 乾布帶正電，且少了N個電子
 (D) 乾布帶負電，且少了N個電子。
- () 7. 附圖為一扇有轉軸的門，若想以相同的施力方向推圖中的甲、乙或丙處使門轉動，則施力在哪一位置時最為省力？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 三者相同。
- () 8. 一電路裝置如附圖所示，流經甲截面的電流為1安培，且1分鐘內有X個電子通過此截面。若增加電壓使流經甲截面的電流變為2安培，則在5分鐘內會有多少個電子通過甲截面？
 (A) X (B) 2X (C) 5X (D) 10X。



- () 9. 如附圖，燈泡與固定電壓的電源連接，則下列敘述何者正確？
 (A) 不論插座是否接上電器，燈泡都會亮
 (B) 插座若接上電器，則與燈泡為串聯
 (C) 插座若接上電器，則燈泡兩端的電壓為55V
 (D) 燈泡亮時，流經P的電流一定大於流經Q的電流。
- () 10. 如附圖，甲、乙分別為2、4公斤重，今欲使槓桿達成水平平衡，若不計摩擦力，且槓桿上的每格均等長，則丙應為多少公斤重？
 (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 8。
- () 11. 以一個帶負電的塑膠棒靠近一不帶電的金屬球，然後以手指接觸金屬球，如附圖所示，試問此時金屬球的電荷應如何變化？
 (A) 電子移入金屬球
 (B) 電子移出金屬球
 (C) 質子移入金屬球
 (D) 質子移出金屬球。
- () 12. 下列物體中，何者所受外力的合力與合力矩皆為0？
 (A) 擲鏈球時抓著鏈球做圓周運動且越轉越快
 (B) 用力推門但門未動
 (C) 從高處讓小球自由落下
 (D) 推著推車在直線上加速前進。
- () 13. 輪軸會因施力的位置不同而有不同的功用，附圖的甲施力於輪上、乙施力於軸上，若分別下拉相同長度的繩子以提起重物，則下列敘述何者正確？
 (A) 甲較費力
 (B) 乙較費時
 (C) 甲使物體上升的距離較大
 (D) 乙使物體獲得的重力位能較多。



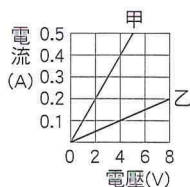
小軒取一條鎳鉻絲及一個小燈泡做電流和電壓關係的實驗，結果如附圖所示。試回答下列問題：



14. 鎳鉻絲與小燈泡，何者符合歐姆定律？
 答：_____。
15. 在電壓5～7伏特間，小燈泡的電阻隨著電壓上升而如何變化？
 (A) 先增加後減少 (B) 減少
 (C) 不變 (D) 增加。
 答：_____。
16. 將小燈泡和鎳鉻絲並聯，並連接在3伏特的電源上，此時總電流大小應為_____安培。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 小華以甲、乙兩個電阻器進行歐姆定律的實驗，若實驗結果如附圖，則甲、乙電阻大小的比為_____。



2. 如附圖，A、B、C三個點電荷排成一直線，若三者均保持靜力平衡，則A、B、C的電性可能為下列何者？答：_____。(填代號)

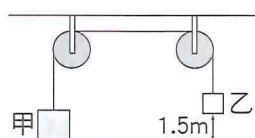


- 甲.A、B、C均帶正電
乙.A、C帶正電，B帶負電
丙.A、B帶負電，C帶正電
丁.A、C帶負電，B帶正電
戊.B、C帶正電，A帶負電

3. 附圖中物體質量為1公斤，若芯慧施力將繩子向上拉1公尺，則物體的重力位能增加_____焦耳。
($g = 10 \text{ m/s}^2$)



4. 如附圖，甲物體為20公斤重，乙物體為10公斤重，已知 $1 \text{ kgw} = 9.8 \text{ N}$ ，且不計摩擦力，則將乙拉至地面時：

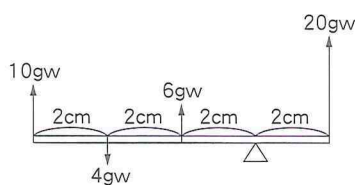


- (1) 最少需施力_____牛頓。
(2) 甲會上升_____公尺。

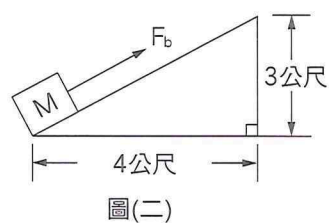
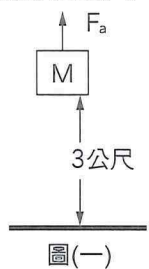
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 某槓桿受力作用的情形如附圖所示，試問此槓桿所受的合力矩大小及方向，下列何者正確？
(A) $32 \text{ gw} \cdot \text{cm}$ ，逆時鐘方向
(B) $8 \text{ gw} \cdot \text{cm}$ ，逆時鐘方向
(C) $32 \text{ gw} \cdot \text{cm}$ ，順時鐘方向
(D) $16 \text{ gw} \cdot \text{cm}$ ，順時鐘方向。



- () 2. 如附圖(一)，欲將某物體向上提升3公尺，最少需施力 F_a 。今將物體改置於光滑無摩擦的斜面上，如附圖(二)，同樣欲提升3公尺，則沿斜面的拉力 F_b 至少為多少？



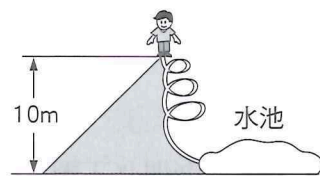
- (A) $0.6F_a$ (B) $0.75F_a$
(C) $1.25F_a$ (D) $1.6F_a$ 。

- () 3. 甲、乙兩臺起重機，分別將100kg的磚塊由地面等速吊至20公尺高的鷹架上，若甲起重機費時10秒，乙起重機費時4秒，試問甲、乙兩臺起重機對磚塊作功的功率比為何？
(A) 1:1 (B) 2:5 (C) 5:2 (D) 25:4。

- () 4. 杰倫駕駛質量為1000公斤的汽車以72km/h的速度行駛，遇到緊急狀況突然煞車，5秒後停止，則關於煞車期間的敘述，下列何者錯誤？
(A) 煞車的阻力對汽車作負功
(B) 汽車的動能會逐漸減少
(C) 汽車所受合力大小為2000牛頓
(D) 汽車所受合力方向和速度方向相反。

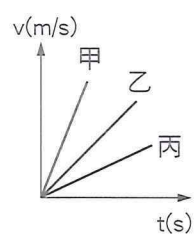
- () 5. 有三個電器，甲為110伏特、22歐姆，乙為110伏特、55歐姆，丙為220伏特、88歐姆，若在其規定的電壓下通電使用，何者通過的電流最小？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 都一樣。

- () 6. 如附圖，一游泳池設有10公尺高、總長100公尺長的螺旋形滑水道。漢璿的質量為60公斤，自頂端靜止滑下至水池時，其動能為多少焦耳？
($g = 10 \text{ m/s}^2$ ，且不計任何摩擦力)
(A) 6000 (B) 600 (C) 60 (D) 6。

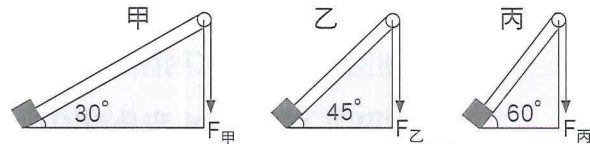


- () 7. 小李朝箭靶射箭，已知箭穿進箭靶的瞬間，其動能為2000焦耳。假設箭靶對箭的阻力固定為40000牛頓，則箭穿入箭靶幾公分後會停下？
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6。

- () 8. 附圖為甲、乙、丙三車在直線上由靜止開始運動的v-t圖。若三車所獲得的功和行進距離均相同，則三車的質量大小關係為何？
(A) 甲>乙>丙 (B) 乙>丙>甲
(C) 丙>甲>乙 (D) 丙>乙>甲。

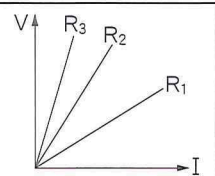


如附圖，有甲、乙、丙三個光滑斜面，分別將同一物體以等速20m/s拉至相同的高度，試根據此圖回答下列問題：



9. 何者拉下的繩子最短？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 都相同。
答：_____。
10. 何者對物體作功最小？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 都相同。
答：_____。
11. 何者所花的時間最少？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 都相同。
答：_____。

凱文測得三條電阻線的電壓(V)與電流(I)關係如附圖所示，試回答下列問題：



12. 三電阻的電阻值大小關係為何？
(A) $R_1 > R_2 > R_3$ (B) $R_3 > R_2 > R_1$
(C) $R_1 = R_2 = R_3$ (D) $R_1 = R_2 < R_3$ 。
答：_____。
13. 三電阻串聯後，測得 R_1 、 R_2 、 R_3 兩端的電壓分別為 V_1 、 V_2 、 V_3 ，則其大小關係為何？
(A) $V_1 > V_2 > V_3$ (B) $V_3 > V_2 > V_1$
(C) $V_1 = V_2 = V_3$ (D) $V_1 > V_2 = V_3$ 。
答：_____。
14. 三電阻並聯後，流經 R_1 、 R_2 、 R_3 的電流分別為 I_1 、 I_2 、 I_3 ，則其大小關係為何？
(A) $I_1 > I_2 > I_3$ (B) $I_3 > I_2 > I_1$
(C) $I_1 = I_2 = I_3$ (D) $I_1 < I_2 = I_3$ 。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第12回】

範圍

5-1 地球上的水
5-2 地貌的改變與平衡
5-3 地球上的岩石

年 班 號

姓名

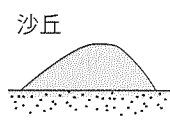
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 各圖形所示的景觀與其成因的配對，下列何者錯誤？

(A) 風的沉積

(B) 冰川搬運



(C) 海浪侵蝕

(D) 河流侵蝕



() 2. 一般認為海水中鹽類的主要來源為何？

(A) 雨水溶解大氣中的鹽粒直接帶入海洋

(B) 海水溶解岩石中的成分而累積形成

(C) 河水溶解岩石中的成分後帶入海洋

(D) 海底火山噴出物溶解於海水中。

() 3. 屏東 恆春著名的風吹砂，主要是何種自然力量及作用所造成的現象？

(A) 流水的侵蝕與沉積

(B) 流水的侵蝕與搬運

(C) 風的風化與侵蝕

(D) 風的搬運與沉積。

() 4. 岩石中的鐵質與空氣中的氧氣和水進行氧化反應，在岩石表面產生褐色的氧化鐵，此種現象屬於何種作用？

(A) 風化作用

(B) 沉積作用

(C) 侵蝕作用

(D) 搬運作用。

() 5. 關於地球上水的分布，下列敘述何者正確？

(A) 地球上水圈中以淡水所占比例最多

(B) 淡水多以冰的形式存在

(C) 陸地上的淡水主要由海水直接滲入岩層補充

(D) 馬路覆蓋地表可促進雨水下滲，增加地下水補注。

() 6. 關於河流的敘述，下列何者正確？

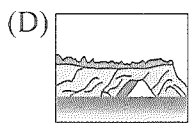
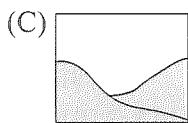
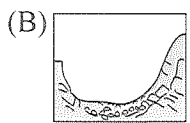
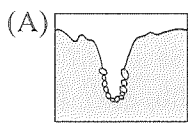
(A) 河流上游沉積物顆粒較細

(B) 河流上游常形成V形谷

(C) 河流中游僅有搬運作用

(D) 河流上游河道通常較下游寬。

() 7. 作用在地表的不同外營力會造成不同的地質景觀，則下列哪一個圖示最可能為冰川移動時造成的景觀？



() 8. 有關風化作用的敘述，下列何者錯誤？

(A) 風化作用的作用力必為風

(B) 風化作用的最終產物為土壤

(C) 各地皆會發生風化作用

(D) 寒冷乾燥地區的風化作用比溫暖潮溼地區緩和。

() 9. 有關臺灣地景與地質作用的敘述，下列何者正確？

(A) 福隆沙灘：海水的搬運與沉積作用

(B) 嘉南平原：河流的侵蝕作用

(C) 綠島海蝕洞：海水的風化作用

(D) 雪山U形谷：河流的侵蝕作用。

() 10. 附圖為某地的地層剖面示意圖，關於此處的地質現象，下列敘述何者錯誤？



(A) 此地形為差異侵蝕的現象

(B) 侵蝕面不平整是因岩石抗風化侵蝕能力不同所致

(C) 甲岩層抗風化侵蝕的能力較乙岩層好

(D) 此種地形的成因與土壤的成因相同。

() 11. 由岩漿冷卻所形成的火成岩中，可能在地下深處結晶，也可能在地表附近結晶，下列何者屬於岩漿噴出地表冷卻結晶的岩石特徵？

(A) 岩漿冷卻結晶需時數萬年

(B) 結晶顆粒較為細小

(C) 岩石內含有許多有機物質

(D) 會形成大理岩。

() 12. 地下水面的高度常會因當地的條件而改變，試問下列因素中，何者不是影響地下水面高度的主因之一？

(A) 當地的氣候

(B) 地下水的抽取量

(C) 水井井口的高度

(D) 地勢的高低。

() 13. 某地區20年前與現在相比，海岸線位置幾乎沒有變動，則關於此海岸的敘述，下列何者最正確？

(A) 帶來的沉積物和帶走的沉積物達到平衡

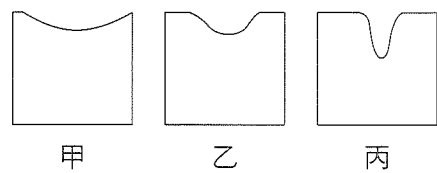
(B) 海岸線的位置將永遠不變

(C) 除非人為改變，海岸線才會向外擴張或向內陸退縮

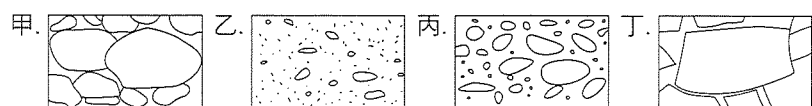
(D) 此海岸沒有發生侵蝕作用或沉積作用。

已知河流的水流快慢會影響河流不同地點的沉積物顆粒大小分布，試回答下列問題：

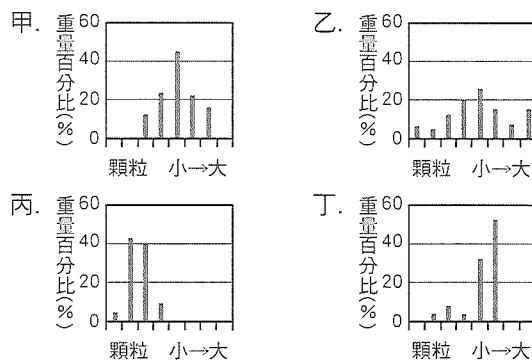
14. 同一條河流的不同地點之河道剖面圖如附圖所示，則從上游排列至下游應為何？答：_____。



15. 附圖為河流上游至下游不同地點的河床剖面圖，則_____地點中的沉積物受到河水搬運的距離最短。



16. 附圖中，_____圖可表示下游沉積物顆粒大小所占的比例。



◎填充題（每格2分，共10分）

1. 海水含有許多鹽類，其中：(皆填中文名稱)

(1) 含量最多的為_____，為海水鹹味的來源。

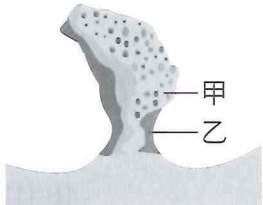
(2) 含量次多的為_____，為海水苦味的來源。

2. 岩石在地表附近受到水、空氣、生物等環境因素影響，使其破碎、疏鬆或改變成分的過程，稱為_____作用。

- 3.頁岩、礫岩和砂岩三者的沉積物依碎屑的顆粒由大至小排列應為_____。
- 4.由於地下水補充緩慢，加上過度抽取，使得地層中的泥、沙顆粒間被壓密，進而導致_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.若根據岩石的生成方式，將岩石分類為甲、乙、丙、丁四組，如附表所示，則哪兩組岩石的成因最為相似？
(A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
- | 組別 | 岩石名稱 |
|----|-----------|
| 甲 | 大理岩、花岡片麻岩 |
| 乙 | 安山岩、玄武岩 |
| 丙 | 礫岩、頁岩 |
| 丁 | 板岩、片岩 |
- () 2.臺灣富貴角的海岸岩石呈現如附圖的特殊外形，其主要因素為何？
(A)海浪沖蝕 (B)冰川搬運 (C)流水侵蝕 (D)東北季風所帶來的沙粒摩擦岩石表面。
- 
- () 3.有關沉積岩的形成過程，下列何者正確？
(A)任何岩石經過高溫、高壓作用，可變成沉積岩
(B)沉積物經過地殼隱沒、再熔融的作用後，才能變成沉積岩
(C)火成岩經過風化分解，可立即形成沉積岩
(D)沉積物經過壓密、膠結的過程，形成沉積岩。
- () 4.野柳著名的女王頭脖子部分越來越細。附圖為女王頭10年前的示意圖，已知女王頭的形成是因甲、乙兩部分沉積岩的不同侵蝕所造成，則甲、乙最可能為下列何種岩石？
(A)甲、乙均為砂岩
(B)甲為頁岩、乙為花岡岩
(C)甲為玄武岩、乙為砂岩
(D)甲為花岡岩、乙為安山岩。
- 
- () 5.甲、乙為兩種不同的風化作用機制，試判斷下列現象與形成機制的配對，何者正確？
甲.岩石漸漸改變成分 乙.岩石漸漸破碎
(A)風吹拂岩石帶走岩石碎屑：甲
(B)岩石氧化形成紅色土壤：乙
(C)下游河床常見的圓潤鵝卵石：甲
(D)岩石縫中的水反覆結凍與融化，撐破岩石：乙。
- () 6.小晨在一條河的四個位置採集河床的沉積物，則哪個沉積物所採集的位置最可能為河流的上游？
(A)顆粒小，且表面圓滑
(B)顆粒小，且表面有稜角
(C)顆粒大，且表面圓滑
(D)顆粒大，且表面有稜角。
- () 7.下列岩石與其經變質作用形成的變質岩，哪一組配對正確？
(A)頁岩→花岡片麻岩 (B)砂岩→礫岩
(C)石灰岩→大理岩 (D)安山岩→玄武岩。

- () 8.下列關於花岡岩、玄武岩和安山岩的比較，何者正確？

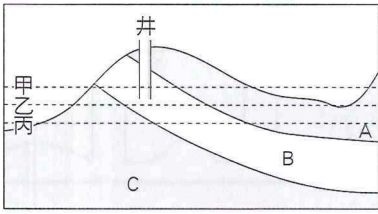
比較項目	花岡岩	玄武岩	安山岩
(A)屬性	火成岩	火成岩	變質岩
(B)形成深度	淺	深	深
(C)礦物顆粒大小	小	小	大
(D)顏色	淺	深	深

- () 9.阿明將三種礦物分別標上甲、乙、丙，再將這三種礦物兩兩相互刻劃，並將結果記錄如附表，則三種礦物依硬度大小的排列順序為何？

礦物編號	甲	乙	丙
受損程度	嚴重	無	中等

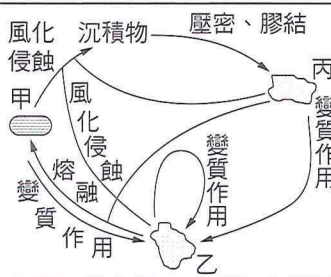
- (A)甲>乙>丙 (B)甲>丙>乙
(C)乙>丙>甲 (D)丙>乙>甲。
- () 10.一河流的水流速度會影響河流沉積物的顆粒大小，當水流速度減慢時，下列各種沉積物的沉積先→後順序依序為何？
甲.鵝卵石 乙.礫石 丙.砂 丁.泥
(A)甲乙丙丁 (B)乙甲丙丁
(C)丙乙甲丁 (D)丁丙甲乙。

附圖為某地區的地層剖面示意圖，A、C岩層的組成岩類相同，且A、C岩層為不透水層，B岩層為透水層，試根據此圖回答下列問題：



- 11.關於A、B、C岩層的配對，最可能為下列何者？
(A)A、C為礫岩層，B為砂岩層
(B)A、C為砂岩層，B為頁岩層
(C)A、C為頁岩層，B為砂岩層
(D)A、B、C皆為礫岩層。
答：_____。
- 12.若此地區因乾旱導致圖中的井從有水變為無水，則此時的地下水面不可能位於圖中何處？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)甲、乙、丙皆不可能。
答：_____。

三大岩石種類為火成岩、沉積岩和變質岩，當時間和條件改變時，岩石都可轉為另一種岩石，這就是岩石的循環，其簡化表示如附圖。試回答下列問題：

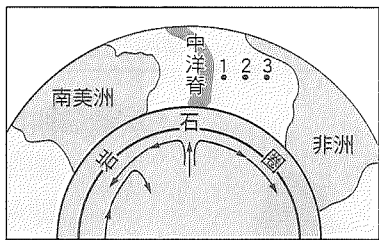
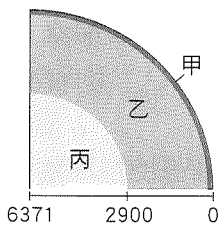


- 13.試問沉積岩、火成岩、變質岩依序為何？
(A)甲、乙、丙 (B)丙、甲、乙
(C)丙、乙、甲 (D)乙、甲、丙。
答：_____。
- 14.下列岩石種類的配對中，那一組符合圖中丙岩石經變質作用後形成乙岩石？
(A)石灰岩→大理岩 (B)頁岩→花岡片麻岩
(C)砂岩→花岡岩 (D)板岩→礫岩。
答：_____。

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

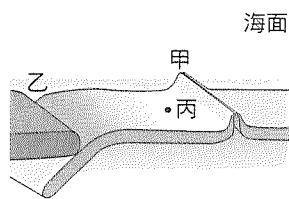
- () 1. 有關板塊及其交界帶的敘述，下列何者錯誤？
(A)板塊的垂直範圍與岩石圈相同
(B)太陽能量為板塊運動的動力來源
(C)板塊互相分離處可能生成中洋脊
(D)板塊交界帶的地質現象包括造山運動和火山噴發等。
- () 2. 已知歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界處為板塊互相推擠，則此處岩層的主要組成岩石最可能為下列何者？
(A)礫岩 (B)頁岩 (C)大理岩 (D)石灰岩。
- () 3. 地球形成時，內部物質因為發生分離而產生不同的層次，大致將其分成甲～丙三個層次，如附圖所示。試問地球內部物質分層的主要原因為何？
(A)溫度不同 (B)密度不同
(C)硬度不同 (D)質量不同。
- () 4. 關於大陸地殼和海洋地殼的敘述，下列何者正確？
(A)地函由海洋地殼和大陸地殼組成
(B)板塊互相推擠處可形成新的海洋地殼
(C)海洋地殼的平均厚度大於大陸地殼
(D)海洋地殼的平均密度大於大陸地殼。
- () 5. 目前得知「地球內部存在軟流圈」的最佳依據為下列何者？
(A)鑽井探測 (B)觀察火山噴發的情況
(C)分析地震波 (D)雷射光探測。
- () 6. 下列何者最能夠完整說明板塊的定義？
(A)為地表的地殼部分
(B)為地球內部的固體部分
(C)為漂浮在軟流圈上的岩石塊
(D)為大陸地殼、海洋地殼的統稱。
- () 7. 某研究船在大西洋進行海底鑽探，附圖中1～3為採集海洋地殼岩石樣本的地點，則地點1～3的地質年齡應為下列何者？
(A)越來越大 (B)越來越小
(C)2最大 (D)2最小。
- () 8. 關於板塊運動類型與地質景觀配對，下列何者錯誤？
(A)板塊互相分離：冰島
(B)板塊互相分離：中央山脈
(C)板塊互相推擠：安地斯山脈
(D)板塊互相推擠：馬尼拉海溝。
- () 9. 關於中洋脊和海溝的比較，下列何者正確？



選項	中洋脊	海溝
(A)板塊運動情形	互相推擠	互相分離
(B)作用力	張力	彼此錯動的力
(C)熱對流	下降	上升
(D)地殼變動	海洋地殼形成	海洋地殼隱沒

- () 10. 關於軟流圈的敘述，下列何者錯誤？
(A)軟流圈具緩慢的流動性
(B)軟流圈上方屬於岩石圈的範圍
(C)軟流圈主要由熔融的金屬組成
(D)軟流圈屬於地函的一部分。

附圖為某地區的海洋地殼，甲、乙為兩種不同的板塊交界，丙為地殼上一點，試根據此圖回答下列問題：

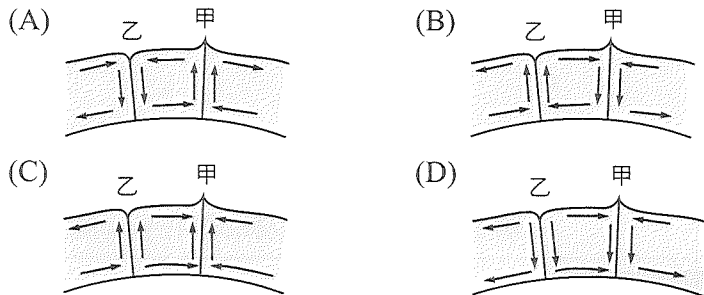


11. 甲、乙兩處的板塊運動情形分別為何？

選項	甲	乙
(A)	板塊互相推擠	板塊互相推擠
(B)	板塊互相分離	板塊互相分離
(C)	板塊互相推擠	板塊互相分離
(D)	板塊互相分離	板塊互相推擠

答：_____。

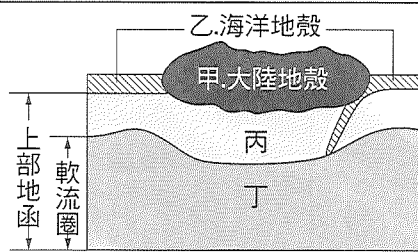
12. 甲、乙兩處軟流圈熱對流方向的圖示最接近下列何者？



答：_____。

13. 小明分析丙處的海洋地殼年齡，結果顯示該處最古老的岩石年齡小於2億年，則下列敘述何者較能說明此一現象？
(A)丙處岩石在2億年前還沒形成
(B)丙處老於2億年的岩石已隱沒消失
(C)海水中的岩石容易受風化、侵蝕而消失
(D)老於2億年的岩石被板塊邊界的火山熔融。答：_____。

附圖是地球部分構造的剖面圖，試回答下列問題：



14. 有關圖中甲、乙兩種地殼的敘述，下列何者正確？
(A)甲的密度較大 (B)甲主要的岩石為沉積岩
(C)乙主要由金屬構成 (D)乙主要的岩石為玄武岩。
答：_____。
15. 岩石圈的範圍涵蓋圖中哪些部分？
(A)甲乙丁 (B)丙丁
(C)甲乙丙 (D)甲乙丙丁。
答：_____。
16. 關於圖中地殼交會處的敘述，下列何者錯誤？
(A)乙地殼硬度較大，所以隱沒在甲地殼下
(B)岩層受強烈擠壓，可能造成岩層斷裂
(C)可能形成海溝
(D)岩漿活動頻繁。答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.海底地形中的_____是地球表面凹下最深的地方。
- 2._____是海底的火山山脈。
- 3.地震的分布通常會與_____處、火山分布重疊。
- 4.地球的三個分層中，_____主要是由金屬組成。
- 5.岩石圈下的部分地函因溫度接近岩石熔點，具可塑性和極緩慢的流動性，稱為_____。

第二部分 進階題

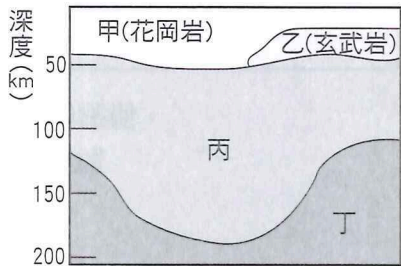
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.附圖為非洲東部的裂谷地形，試推論此區域最可能出現下列哪一種地質活動？



- (A)板塊互相分離，岩漿活動頻繁
(B)板塊互相分離，形成海溝
(C)板塊互相推擠，形成海溝
(D)板塊互相推擠，交界處地殼隱沒。

- () 2.附圖為科學家根據地震波推論出的地球內部構造剖面圖，關於圖中的甲~丁，下列敘述何者正確？



- (A)甲的平均密度應較乙大
(B)甲、乙、丙構成岩石圈
(C)板塊主要是在甲、乙內部自行流動而移動
(D)丁層最堅硬，能推動上方板塊移動。

- () 3.相較於地表的常溫常壓，關於地球內部的溫度與壓力狀態，下列何者正確？

- (A)低溫、低壓 (B)低溫、高壓
(C)高溫、低壓 (D)高溫、高壓。

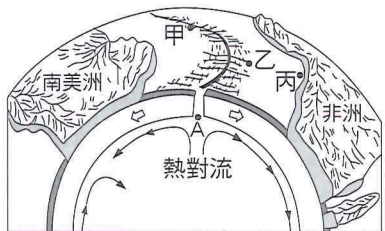
- () 4.下列哪一地質活動發生於板塊互相分離處？

- (A)地球內部熱對流上升後產生新的海洋地殼
(B)海洋地殼因互相推擠隆起而形成海底山脈
(C)海洋地殼隱沒，再度進入地函熔融
(D)海岸邊沉積形成沙洲。

- () 5.地球的組成物質由初始的熔融狀態，演變成目前多層的構造。關於各層的敘述，下列何者錯誤？

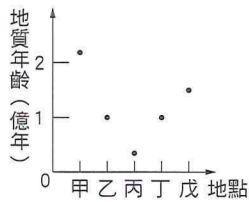
- (A)密度最小的物質會包夾在中間，形成地函
(B)密度最大的物質會往核心方向下沉，形成地核
(C)密度居中的物質會被包夾在地殼與地核之間，形成地函
(D)軟流圈是由半熔融狀態的岩石組成。

- () 6.附圖為大西洋部分地殼剖面示意圖，則下列敘述何者正確？



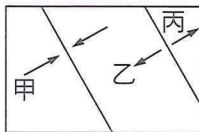
- (A)圖中甲處即為海溝
(B)甲處下方A處的熱對流方向向上
(C)大西洋的寬度正在逐漸變窄
(D)乙處地殼的年齡比丙處地殼老。

- () 7.某研究船在大西洋海底五個地點採得海洋地殼的岩石標本，經定年分析後得知其地質年齡分布如附圖，則哪一地點可能最接近板塊互相分離處？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

- () 8.附圖是甲、乙、丙三個板塊的交界情形，箭頭代表板塊運動方向，試問下列敘述何者錯誤？



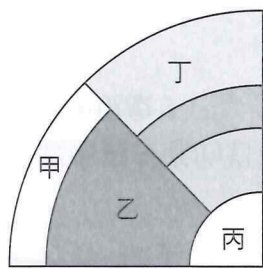
- (A)安地斯山脈是由甲乙交界類型造成
(B)喜馬拉雅山脈是由乙丙交界類型造成
(C)甲和乙之間可能會發生板塊隱沒
(D)乙和丙之間可能有岩漿湧出。

- () 9.附圖為某地區的板塊運動示意圖，關於此圖的敘述下列何者錯誤？



- (A)甲處稱為海溝
(B)乙處發現的火成岩礦物顆粒較丙處大
(C)海洋地殼密度較大，故常隱沒至具有大陸地殼的板塊之下
(D)安地斯山脈亦位於此種板塊交界附近。

附圖為地球內部的層狀構造示意圖(未按照真實比例繪製)，已知圖中丁的下層為軟流圈，試依據此圖回答下列問題：



- 10.關於圖中各分層的敘述，下列何者正確？

- (A)甲為地函 (B)乙為軟流圈
(C)丙為地殼 (D)丁為岩石圈。

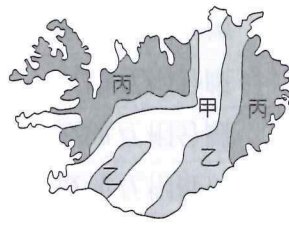
答：_____。

- 11.圖中哪一層主要由鐵及鎳金屬構成？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

答：_____。

冰島為中洋脊露出海面所形成的火山島嶼，其地形分區如附圖，試根據圖中代號回答下列問題：



- 12.在甲區域最可能發現下列哪一種岩石？

- (A)花崗岩 (B)大理岩
(C)安山岩 (D)玄武岩。

答：_____。

- 13.若婷婷想參觀最新的火山活動，應前往島上哪一區域？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)以上皆非。

答：_____。

- 14.關於冰島的地質構造，下列敘述何者正確？

- (A)甲、乙為海洋地殼，丙為大陸地殼
(B)未來冰島的面積可能會越來越大
(C)甲區下方的軟流圈熱對流下降
(D)甲、乙、丙的岩層年齡是甲>乙>丙。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第14回】

範圍

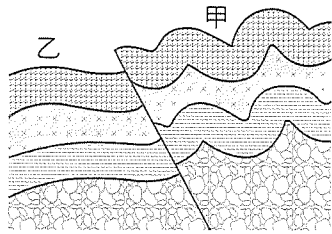
6-2 岩層記錄的地球歷史
6-3 臺灣的板塊和地震____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 某地層受擠壓後形成圖中的地質結構，根據此圖判斷，下列敘述何者正確？

- (A) 甲區岩層中波浪狀地質結構稱為褶皺
(B) 此斷層為正斷層
(C) 由擠壓結果可知乙區岩層較甲區軟
(D) 當此斷層形成時，不會發生地震。



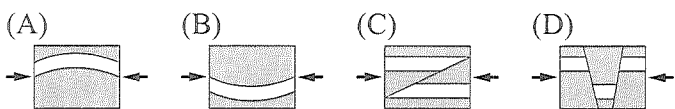
- () 2. 下列何者無法說明臺灣位於板塊的交界帶？

- (A) 臺灣地震頻繁 (B) 臺灣多高山
(C) 臺灣富含變質岩 (D) 臺灣有許多沖積平原。

- () 3. 已知蘭嶼和綠島是板塊隱沒到地下深處受熱而部分熔融，再噴發形成的火山島。若在此兩島嶼進行地質調查，則最可能發現下列哪一種岩石？

- (A) 片岩 (B) 安山岩
(C) 砂岩 (D) 大理岩。

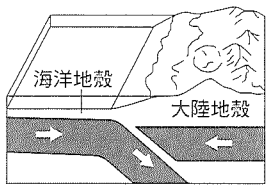
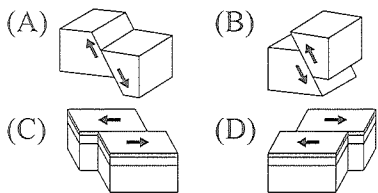
- () 4. 下列何者的作用力(箭頭)方向，無法造成該圖所呈現的地質構造？



- () 5. 下列為不同測站所測得的地震數據，則哪一測站在地震發生時，地表的搖晃及破壞程度最大？

選項	規模	震度
(A) 甲測站	3.0	4級
(B) 乙測站	4.0	3級
(C) 丙測站	5.0	2級
(D) 丁測站	6.0	1級

- () 6. 附圖為某種板塊交界，試問此地區最常見的斷層類型為何？

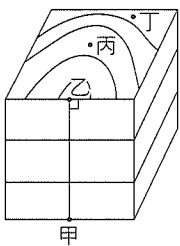


- () 7. 變質岩及部分火成岩常形成於地底深處，但今日卻常見到其裸露於地表之上，下列成因中何者最為合理？

- (A) 太陽引力作用下逐漸上升至地表
(B) 山脈隆起的壓力使地表上的岩石變質所致
(C) 山脈隆起後，上部岩層被侵蝕而使其露出至地表
(D) 地球引力及大氣壓力交互作用之下，使地底深處的變質岩及火成岩上升。

- () 8. 附圖為某地發生地震時的地層示意圖，甲代表震源位置，下列相關敘述何者錯誤？

- (A) 乙點稱為震央
(B) 丁點的搖晃程度可能為最小
(C) 甲和乙間的距離稱為震源深度
(D) 乙點測得的地震規模最大。



- () 9. 若要證明臺灣島持續抬升，則下列何者最不合？

- (A) 恆春半島露出海面的珊瑚石灰岩
(B) 位於花蓮太魯閣的V形谷
(C) 富貴角有形狀特殊的風稜石
(D) 在玉山上可以找到古代貝類的化石。

- () 10. 關於地層歷史的判別原則，下列何者錯誤？

- (A) 沉積岩層中的火成岩岩脈比周圍岩層早形成
(B) 沉積岩層會以水平或接近水平狀態堆積
(C) 地層未倒轉時，舊地層在下、新地層在上
(D) 岩層侵蝕面發生於該岩層形成之後。

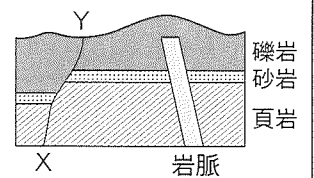
- () 11. 地震的發生是因為板塊運動所引起，由此判斷地震的震源最深約可達何處？

- (A) 地殼與地函的交界 (B) 地殼與軟流圈的交界
(C) 岩石圈與軟流圈的交界 (D) 地函與地核的交界。

- () 12. 關於「褶皺」構造，下列敘述何項錯誤？

- (A) 褶皺是岩層呈現波浪狀彎曲的外型
(B) 此構造可小到數公分，也可大到數公里
(C) 褶皺是岩漿流出地表冷卻時所形成
(D) 褶皺是具有可塑性的岩層所形成。

某地的地層剖面如附圖，已知圖中X—Y為斷層，且此地未發生地層翻轉，試根據此圖回答下列問題：



13. 此地層形成過程中所發生的地質事件先後順序最可能為何？

- 甲.斷層發生 乙.岩脈入侵 丙.砂岩沉積
丁.礫岩沉積 戊.礫岩被侵蝕

- (A) 甲丙丁乙戊 (B) 丁丙甲乙戊
(C) 丙丁甲乙戊 (D) 丁戊丙甲乙。

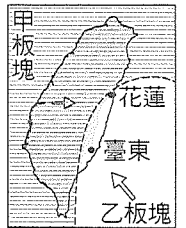
答：_____。

14. 下列何種地質事件發生時，最易引發地震？

- (A) 頁岩沉積時 (B) 礫岩沉積時
(C) 礫岩被侵蝕時 (D) 形成斷層時。

答：_____。

附圖是臺灣地區板塊的分布範圍示意圖，圖中箭頭所指方向為臺灣附近兩板塊的運動方向。試依此圖回答下列問題：



15. 根據板塊相對位置，關於臺灣地形及其相關敘述，下列何者正確？

- (A) 海岸山脈及中央山脈皆屬於甲板塊
(B) 東部海岸線是板塊交界帶
(C) 板塊運動使西南部每年地層下陷達數十公分
(D) 因板塊的運動，使臺灣東部地震頻繁。

答：_____。

16. 下列何者可證明甲、乙兩板塊為互相推擠？

- (A) 太魯閣峽谷 (B) 中央山脈持續增高
(C) 岩石最後變成土壤 (D) 番子澳的海拱。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.岩層受力斷裂釋出的能量以波的形式向四處傳播，此波稱為_____；震源和震央間的距離，稱為震源_____。
- 2.未受外力影響下，沉積岩堆積時幾乎呈_____。
- 3.臺灣的_____是菲律賓海板塊和歐亞板塊的交界處。
- 4.砂岩、頁岩、礫岩及火成岩脈四種岩層中，最不可能出現化石的是_____。

第二部分 進階題

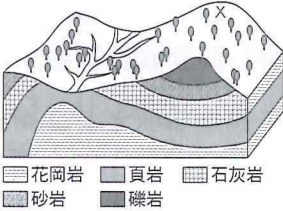
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.在未發生地層未翻轉的情況下，關於褶皺中的背斜與向斜差異，下列敘述何者正確？
(A)背斜是褶皺凸起處，向斜是褶皺凹下處
(B)背斜中心岩層較新，向斜中心岩層較老
(C)二者皆是受拉張力而形成
(D)背斜是受擠壓力而形成，向斜是受拉張力而形成。
- () 2.附圖為某地的地層剖面圖，甲~丙為不同的岩層、丁為岩脈，且此地地層未經過翻轉。試問在地層形成的過程中，各種地質事件發生的順序應為何？
(A)甲乙丙丁 (B)甲丁乙丙
(C)丙乙甲丁 (D)丙乙丁甲。
- () 3.同一次地震中，新聞報導地震規模7.1，而甲地測得震度6弱、乙地測得震度4級，則下列敘述何者正確？
(A)資料有誤，甲、乙兩地的震度必相同
(B)地震規模代表震源釋放能量的多寡
(C)離震央越遠的地區，地震規模越小
(D)震度可用來推算震源深度，與地表搖晃無關。
- () 4.岩層在不同環境下會產生不同變化，試問下列敘述哪些正確？

甲.岩層可塑性大時，受力容易彎曲
乙.溫度越高，岩層可塑性越小
丙.岩層可塑性小時，受力容易斷裂形成斷層
丁.高溫高壓狀況下，岩層仍堅硬，可維持原樣

(A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丙 (D)乙丁。

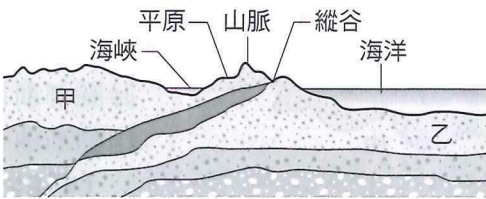
- () 5.附圖為某地河谷地形與內部地層示意圖，已知此地地層未曾發生翻轉，則關於下列四個地質事件發生的先後順序，下列何者正確？



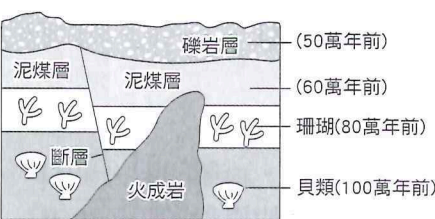
甲.石灰岩沉積 乙.砂岩沉積
丙.河流侵蝕 丁.褶皺形成

(A)甲乙丙丁 (B)甲乙丁丙
(C)乙甲丙丁 (D)甲丁乙丙。

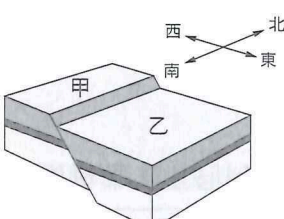
- () 6.附圖為甲、乙兩板塊互相推擠處的剖面圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)縱谷為甲和乙板塊交界處
(B)海峽屬於甲板塊的範圍
(C)甲板塊隱沒至乙板塊下方
(D)山脈可能因被抬升而增加高度。



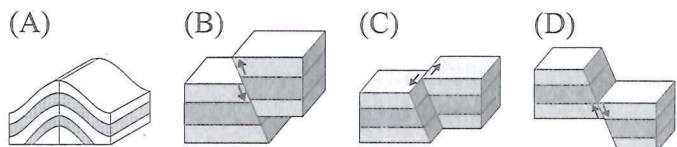
- () 7.附圖為某處的地層剖面圖，試問圖中所示的斷層類型為何？其形成年代約為何？
(A)正斷層、約50~60萬年前
(B)逆斷層、約50~60萬年前
(C)平移斷層、約40~50萬年前
(D)正斷層、約60~80萬年前。



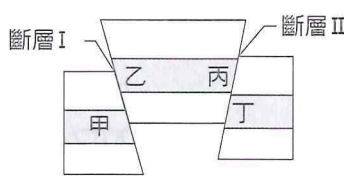
- () 8.附圖為某地發生地震後，該地地層發生斷裂產生位移情形的示意圖。圖中甲、乙分別為斷裂後所形成的岩層，試問下列敘述何者錯誤？
(A)此斷層為正斷層 (B)此斷層為拉張力作用所造成
(C)乙相對甲做向上運動 (D)若原本地表上有由西向東流的河流，則在斷層處易形成瀑布。



- () 9.地震是臺灣常見的天然災害之一，試推論在臺灣發生的地震，大多是地層發生下列何種情形所引起？
(A) (B) (C) (D)

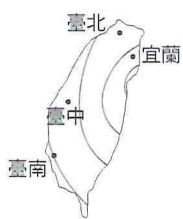


- () 10.斷層I及斷層II如附圖所示，關於此圖敘述，下列何者正確？
(A)I與II皆為正斷層，甲為下盤 (B)I與II皆為正斷層，乙為上盤
(C)I與II皆為逆斷層，丙為下盤 (D)I與II皆為逆斷層，丁為下盤。

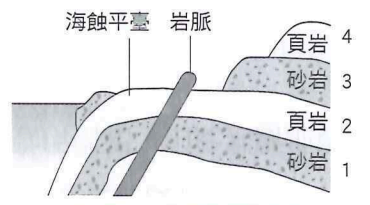


新聞報導：「花蓮以東20公里、深30公里處發生『X』5.6的地震，各地搖晃情形為臺北3級，臺中2級，臺南2級……，各地皆未傳出災情。」試根據所提供的資料回答下列問題：

- 11.報導中『X』5.6的X應為下列何者？
(A)規模 (B)強度 (C)震央 (D)震源。
答：_____。
- 12.若此次地震的震度圖如附圖所示，試判斷宜蘭地區的地震強度最可能為下列何者？
(A)7級 (B)4級 (C)2級 (D)1級。
答：_____。



附圖為臺灣某處的地層剖面圖，試根據此圖回答下列問題：



- 13.圖中所示的岩層結構，並沒有記錄下列哪一個地質事件？
(A)沉積岩形成 (B)海浪侵蝕
(C)岩脈侵入 (D)形成斷層。
答：_____。
- 14.試判斷下列各地質事件的發生先後順序為何？
甲.風與海浪的侵蝕 乙.岩脈侵入
丙.砂、頁岩沉積 丁.形成褶皺
(A)乙→丙→甲→丁 (B)丙→甲→丁→乙
(C)丙→丁→乙→甲 (D)丁→丙→甲→乙。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第15回】

範圍

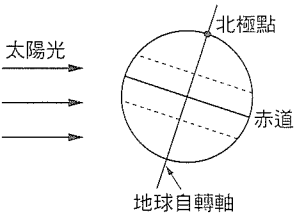
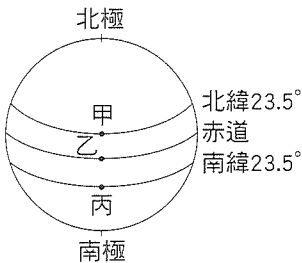
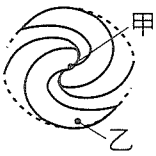
7-1 我們的宇宙
7-2 轉動的地球

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

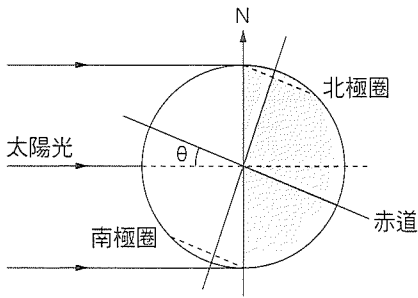
- () 1. 附圖為銀河系的俯視圖，下列何者最可能表示太陽系所在位置？
(A)甲處 (B)乙處
(C)甲、乙皆可能 (D)甲、乙皆不可能。
- () 2. 在同一地點觀察，太陽每天大致會呈東升、西落的現象，造成此現象的主要原因為何？
(A)地球以地軸為中心自轉，由北極上方俯瞰為逆時鐘
(B)地球以地軸為中心自轉，由北極上方俯瞰為順時鐘
(C)地球沿軌道繞太陽公轉，由北極上方俯瞰為逆時鐘
(D)地球沿軌道繞太陽公轉，由北極上方俯瞰為順時鐘。
- () 3. 關於宇宙的層級結構，下列何者正確？
(A)太陽系屬於星系 (B)月球屬於衛星
(C)木星屬於恆星 (D)織女星屬於行星。
- () 4. 關於宇宙中各種天體間的關係，下列何者錯誤？
(A)衛星繞行星運轉 (B)行星繞恆星運轉
(C)小行星繞恆星運轉 (D)矮行星繞行星運轉。
- () 5. 關於臺灣夏至的敘述，下列何者錯誤？
(A)當天太陽由正東方升起，正西方落下
(B)嘉義地區正午時的太陽位置在觀測者頭頂
(C)當天晝的時間比夜長
(D)此日後，正午時太陽的方位會偏向南方。
- () 6. 已知甲、乙、丙三人所在位置如附圖所示，則在臺灣夏至當天，甲、乙、丙三人測得日出到日落所經過的時間長短比較，何者正確？
(A)甲<乙<丙
(B)甲=乙=丙
(C)甲>乙>丙
(D)乙>甲=丙。
- () 7. 下列甲~丙何者主要是由地球自轉所造成？
甲.一日之內會發生晝夜交替的現象
乙.夜晚以肉眼可觀察到月球
丙.春、夏、秋、冬的季節變化
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三者皆是。
- () 8. 某日太陽正好直射南回歸線，如附圖所示，則下列敘述何者正確？
(A)住在臺灣的小康可觀察到太陽由正東方升起
(B)此時臺灣的正午，太陽位於天頂偏南方
(C)此時北極地區有出現永晝的機會
(D)此時北半球為夏季。
- () 9. 對南半球的澳洲雪梨而言，下列日期中何者是夜晚長於白天？
(A)2月5日 (B)6月30日
(C)10月5日 (D)12月5日。



- () 10. 關於地球所在的銀河系，下列敘述何者錯誤？
(A)俯視整個銀河系為中央凹下的扁平狀
(B)銀河系內所有的恆星都繞著銀河系中心旋轉
(C)地球上肉眼所見的星星幾乎都是屬於銀河系
(D)搭乘以光速飛行的飛行器橫越整個銀河系，約需要10萬年。
- () 11. 有關太陽系中小行星及彗星的比較，下列何者正確？

選項	小行星	彗星
(A)形狀	不完整碎塊	不完整碎塊
(B)組成	岩石	金屬
(C)分布位置	火星與木星之間	水星與太陽之間
(D)分類	矮行星	太陽系小天體

附圖為某日太陽照射地球表面的示意圖，圖中 $\theta = 23.5^\circ$ ，試根據此圖回答下列問題：



12. 對應右方的地球繞行太陽公轉示意圖，試問此時地球應位於圖中何處？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。
13. 此時赤道地區的晝夜長短為何？
(A)晝長夜短 (B)晝短夜長
(C)晝夜長短相等 (D)整天都是白天。
答：_____。
14. 試問下列哪一個地點在當日可能出現整天都是白晝的現象？
(A)北極 (B)日本 (C)印度 (D)南極。
答：_____。

附表為金星、地球、火星的表面溫度及大氣狀況，試回答下列問題：

星球	表面溫度	表面氣壓	大氣主成分
金星	464°C	90atm	約96.5% CO ₂
地球	15°C	1atm	78% N ₂ 、21% O ₂
火星	-63°C	0.007atm	約95% CO ₂

15. 三顆行星中，金星的表面溫度最高，原因最可能為何？
(A)星球表面沙塵含量高 (B)星球為金屬組成
(C)大氣中含有大量水氣 (D)溫室效應強烈。
答：_____。
16. 三顆行星中，火星的表面溫度差異最大，原因最可能為何？
(A)距離太陽較遠 (B)幾乎只含有二氧化碳
(C)表面氣壓過小 (D)屬於類地行星。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 北半球的春分時太陽會直射地球的_____。
2. 臺灣冬至時，北極圈將會是_____。(填永晝、晝長夜短或永夜)

請翻面繼續作答

3. 平均而言，隨著緯度的增加，地表所接受到的太陽能量將會_____。(填越來越多、越來越少或不變)
4. 「光年」是天文學上用來測量_____的單位。
5. 太陽系的行星中，離太陽最近者為_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

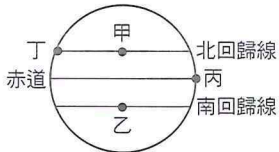
- () 1. 雯雯在嘉義利用儀器測量日出方向相對正東方的偏移角度並記錄下來，偏北記為「+」、偏南記為「-」，則下列何者的記錄時間應最接近夏至？

選項	日出方向相對正東的偏移角度(度)
(A)	-12
(B)	0
(C)	+23
(D)	-23

- () 2. 放暑假時，小楓出國旅遊，發現當地直至晚間8點太陽仍高掛空中，則他最可能位於哪個城市？
(A)新加坡(1°N) (B)菲律賓 長灘島(11°N)
(C)加拿大 溫哥華(49°N) (D)澳洲 雪梨(33°S)。

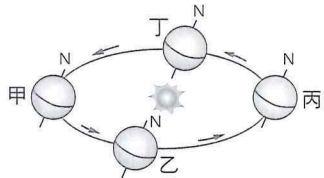
- () 3. 造成現今地表氣溫變化的原因不包含下列何者？
(A)地球有自轉的現象
(B)地球與太陽的平均距離逐年縮短
(C)地球的自轉軸傾斜
(D)地球有公轉的現象。

- () 4. 試根據附圖判斷，關於甲~丁地點的敘述，下列何者錯誤？
(A)當甲處為12月時，丙處為同年12月



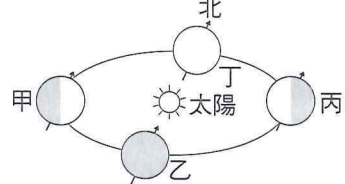
- (B)當甲處為白天時，乙處可能為夜晚
(C)當乙處為春季時，丁處為秋季
(D)甲、乙兩處每天的晝長相等。

- () 5. 地球繞日公轉情形如附圖所示，則下列何者錯誤？



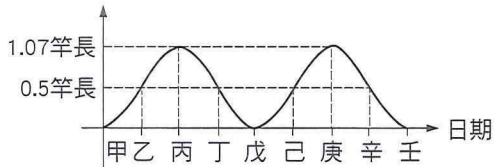
- (A)公轉至甲時，距太陽較遠，臺灣是冬季
(B)公轉至丙時，澳洲是夏季
(C)公轉至丁附近時，北半球約為春分時節
(D)由甲→乙→丙→丁→甲所需時間為一年。

- () 6. 附圖是地球公轉示意圖，設北緯23.5°處在正午時太陽的仰角為 θ ，則下列敘述何者正確？



- (A)地球由甲→乙期間， θ 逐漸變大
(B)地球由乙→丙期間， θ 逐漸變小
(C)地球由丙→丁期間， θ 逐漸變小
(D)地球在甲、乙、丙、丁四處， θ 皆為90度。

- () 7. 住在嘉義的明利在操場上豎立一根竹竿，每日正午測量一次竿影長度，竿影長度與日期如附圖，則下列敘述何者正確？



- (A)測量期間總共24個月 (B)丙日為夏至 (C)戊日正午太陽仰角最小 (D)壬日太陽由東偏南方升起。

- () 8. 附表為太陽系中甲、乙兩行星的資料，表中除了組成與密度外，皆為與地球數據的比值，則甲、乙最可能為下列何者？

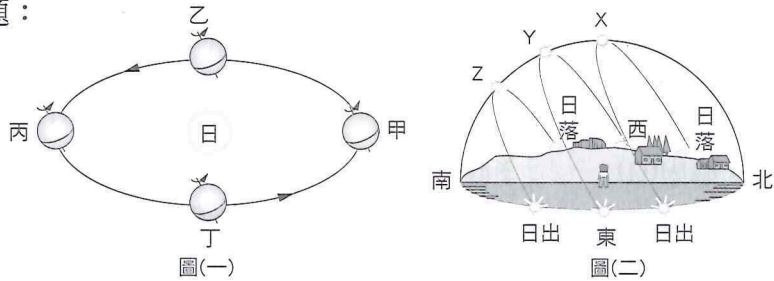
行星	組成	與太陽的距離	直徑	密度(g/cm³)
甲	岩石	1.5	0.93	4.0
乙	冰	10.0	9.44	0.7

- (A)甲為火星，乙為金星
(B)甲為金星，乙為木星
(C)甲為火星，乙為土星
(D)甲為木星，乙為海王星。

- () 9. 若天文學家觀測到一個距離地球約80億光年的星系，則由此資訊可推得下列哪一論點？

- (A)該星系必定是在80億年前才形成
(B)宇宙的年齡至少大於或等於80億年
(C)以目前科技，太空船飛到該星系需要80億年
(D)在觀測到該星系的當下，其必仍存在於宇宙中。

附圖(一)為地球繞日公轉的示意圖，附圖(二)為一年的不同季節中，臺灣嘉義地區太陽運動的軌跡圖，試回答下列問題：



10. 某日太陽沿圖(二)的Z軌跡升落，則當日地球在公轉軌道上正運行至圖(一)的何處？

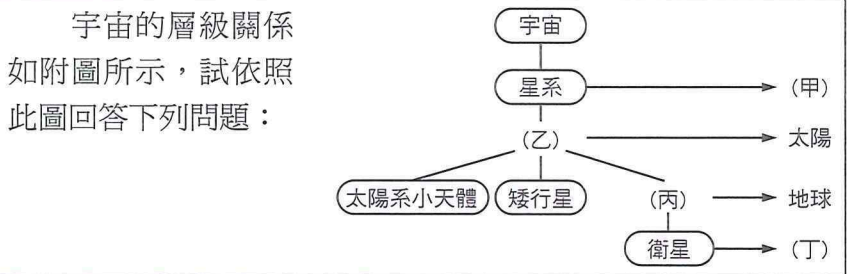
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。答：_____。

11. 在嘉義量測正午竿影為一年內最短的一日時，地球運行至圖(一)何處？太陽運動的軌跡為圖(二)何者？

- (A)甲、X (B)甲、Y (C)丙、X (D)丙、Y。答：_____。

12. 某日太陽沿圖(二)的Y軌跡升落，則關於當日臺灣的敘述何者錯誤？

- (A)正午時幾乎看不見竿影
(B)此日晝夜的長短大約相等
(C)正午太陽的仰角約66.5°
(D)此日地球可能位於圖(一)的乙或丁。答：_____。



13. 試問圖中的「甲」與「丁」分別為何種天體？

- (A)甲為太陽系，丁為人造衛星
(B)甲為太陽系，丁為月球
(C)甲為銀河系，丁為流星
(D)甲為銀河系，丁為月球。

答：_____。

14. 對於天體「乙」與「丙」的敘述，下列何者正確？

- (A)「乙」繞著「丙」公轉
(B)「乙」屬於自行發光、發熱的星體
(C)矮行星與衛星都會繞著「丙」公轉
(D)天文上常以「公里」作為估量距離的單位。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第16回】

範圍

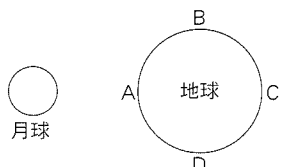
7-2 轉動的地球
7-3 日地月相對運動____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 月相會由朔到望、再由望到朔為一個週期，造成上述變化的主因為何？
(A) 月球繞地球公轉，使日、地、月相對位置改變
(B) 月球發出的光每天被地球影子遮住一部分
(C) 太陽光照到月球的亮度每天皆大幅改變
(D) 月球會自行發光，且其發光亮面會改變。
- () 2. 婷婷某天晚上觀察到滿月，則一週後他在同一地點觀察月亮，關於此時的月相，下列何者最合理？
(A) 仍為滿月
(B) 變為上弦月
(C) 變為下弦月
(D) 變為新月。
- () 3. 關於日食發生的條件，下列敘述何者正確？
(A) 月球位在太陽與地球之間，且三者幾乎成一直線
(B) 地球位在太陽與月球之間，且三者幾乎成一直線
(C) 太陽位在地球與月球之間，且三者幾乎成一直線
(D) 可於白天看到月亮時，就一定會發生日食。
- () 4. 有關潮汐現象的敘述，下列何者錯誤？
(A) 海水位上升的過程稱為滿潮
(B) 海水位下降到最低點時稱為乾潮
(C) 滿潮和乾潮的水位高度差稱為潮差
(D) 潮汐的漲落一天大約會發生兩次。
- () 5. 小禾住家位於北回歸線上，試問小禾在一年中的哪一日，正午時觀察的竿影長度最短？
(A) 春分 (B) 夏至
(C) 秋分 (D) 冬至。

- () 6. 月球與地球的相對位置如附圖，則地球上A～D地點的海岸，何者可能為滿潮？

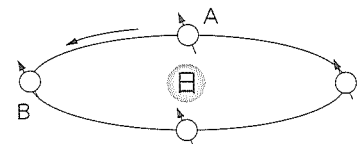


- (A) A點及B點
(B) A點及C點
(C) B點及C點
(D) B點及D點。

- () 7. 下列何者是造成地球季節變化的主因？
(A) 月球與地球的距離變化
(B) 月球繞地球公轉的週期變化
(C) 地球自轉軸傾斜並自轉
(D) 地球自轉軸傾斜並繞太陽公轉。

- () 8. 已知月球繞地球公轉與月球自轉的週期與方向恰巧相等，則月球自轉一周所需時間最接近下列何者？
(A) 12小時 (B) 24小時
(C) 15天 (D) 30天。

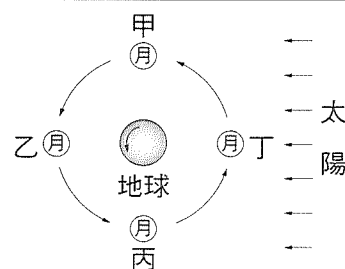
- () 9. 如附圖，當地球由A往B運行時，關於在臺灣所見現象，下列何者正確？



- (A) 晝長夜短，正午竿影長逐漸變長
(B) 晝長夜短，正午竿影長逐漸變短
(C) 晝短夜長，正午竿影長逐漸變長
(D) 晝短夜長，正午竿影長逐漸變短。

古人所說的「天狗食月」，其實就是月食現象，月球進入地球的本影區時即會發生。試回答下列問題：

10. 附圖為月球繞地球公轉示意圖，甲～丁分別為月球不同時期與地球、太陽的相對位置。若發生月食，月球最可能位於哪一位置？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

答：_____。

11. 當月球完全進入地球的本影區而發生月食現象時，地球上的觀測者看到月食的情況，下列何者最合理？

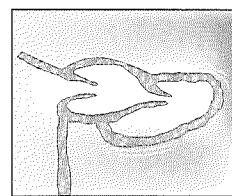
- (A) 面向太陽一側的觀測者較可能看到
(B) 背向太陽一側的觀測者較可能看到
(C) 地球上任何地方的觀測者都一定看得到
(D) 南、北兩極的觀測者必看不到。

答：_____。

附表為某地港口某日的潮汐時刻表，試根據所提供的資料回答下列問題：

潮汐	時間
第1次滿潮	04：10
第1次乾潮	10：28
第2次滿潮	16：58
第2次乾潮	22：58

12. 附圖為當地利用潮汐的水位變化捕魚的石滬，試問當天何時去收成漁獲最適合？



- (A) 04：00 (B) 10：00
(C) 15：00 (D) 16：00。

答：_____。

13. 若婷婷想拍攝大型輪船進港過程的影片，則她在當日何時到達港口最適合？

- (A) 10：00 (B) 12：00 (C) 17：00 (D) 21：00。

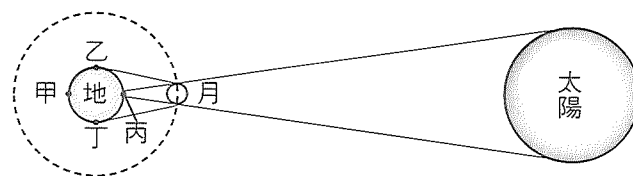
答：_____。

14. 根據此表判斷，下列何者錯誤？

- (A) 隔日該港口第一次滿潮時間一樣為04：10
(B) 此日該港口有兩次滿潮
(C) 此日該港口有兩次退潮
(D) 此日該港口兩次乾潮時間大約相差12.5小時。

答：_____。

由北極上方觀察日、地、月的相對位置如附圖所示，且三者位於同一平面上，試根據此圖回答下列問題：



15. 位於地球上丁點的人，此時約為幾點？

- (A) 上午6點 (B) 上午11點
(C) 下午6點 (D) 下午11點。

答：_____。

16. 位於地球上丙點的人，此時能夠觀察到什麼天象？

- (A) 月偏食 (B) 月全食
(C) 日偏食 (D) 日全食。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

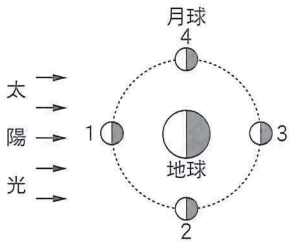
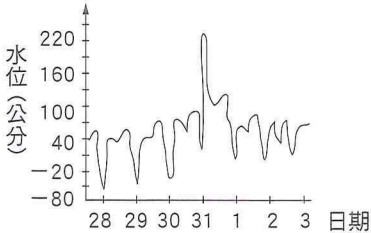
- 1.造成晝夜交替的主要原因是地球_____。(填公轉或自轉)
- 2.月全食發生時可見到月面呈_____色，這是因為部分太陽光經地球大氣折射至月球表面所致。
- 3.北回歸線上每日太陽的日出位置會隨著時間不同而變化，試完成附表：

時間	(1)_____	春分、秋分	(2)_____
日出位置	東偏北	(3)_____	東偏南

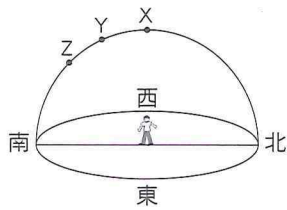
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.附圖為鹽寮地區在某年7月28日~8月3日的潮汐變化，其中7月31日~8月1日為颱風來襲，則颱風對該地潮汐的影響最可能為下列何者？
- (A)使一天中滿潮次數減為1次
(B)使滿潮水位增高
(C)使乾潮水位降低
(D)使潮差變得不明顯。
- () 2.若二十四節氣中某日，嘉義地區晴朗無雲，且太陽由東偏南處升起、西偏南處落下，則當天正午之竿影位於哪一方位？
- (A)東 (B)西
(C)南 (D)北。
- () 3.下列何者是地球自轉造成的現象？
- 甲.天體東升西落 乙.晝夜交替
丙.四季更替 丁.晝夜長短變化
- (A)僅甲乙 (B)僅乙丁
(C)僅甲丙 (D)甲乙丙丁。
- () 4.附圖為月球繞地球公轉示意圖，試問在1→2→3→4的移動過程中，在臺北的小潘這四天於月亮升至最高處時，面朝南方向觀察到的月相變化應為何？
- (A)東 ● → ○ → ● 西
(B)東 ● → ○ → ○ 西
(C)東 ○ → ● → ○ 西
(D)東 ○ → ○ → ● 西
- () 5.下列圖中a為赤道、b為北回歸線、c為北極圈，則何圖最接近北半球夏至時陽光照射的方向？
- (A) (B) (C) (D)
- () 6.承上題，關於這天的敘述，下列何者正確？
- (A)當天日照總時數長短為a>b>c
(B)在嘉義當天正午，竿影為一年中最長
(C)在嘉義當天正午，太陽仰角最大
(D)當天是農曆6月22日。

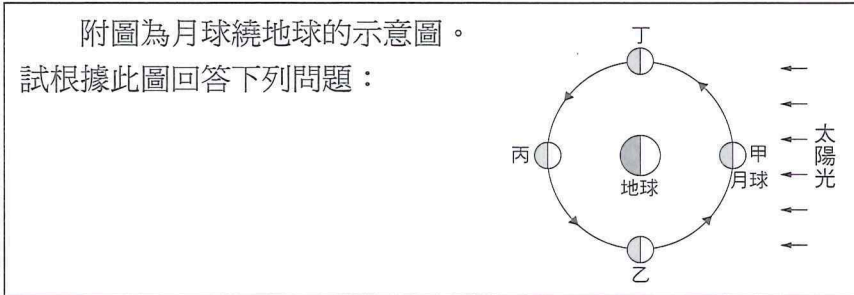


- () 7.若住在嘉義的小明每天中午記錄太陽位置，則根據附圖判斷從春分開始至冬至，正午太陽位置的變化為何？
- (A)Y→Z→Y→X
(B)Z→Y→X→Y
(C)Y→X→Y→Z
(D)X→Y→Z→Y。



附圖為地球繞太陽公轉的示意圖，試回答下列問題：

- 8.位於23.5°N的觀察者在下列哪一時間，看到正午時的太陽是位於頭頂的正上方？
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
- 答：_____。
- 9.承上題，若觀察者立一根竹竿進行正午時的竿影觀測，則在何時所得竿影長與竿子長約相等？
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
- 答：_____。
- 10.當地球在甲位置時，最可能觀察到下列何種現象？
- (A)太陽直射北半球
(B)北半球晝夜等長
(C)南半球晝短夜長
(D)南極可能發生永晝。
- 答：_____。
- 11.當地球在乙位置時，最可能觀察到下列何種現象？
- (A)太陽直射南半球
(B)北半球晝夜等長
(C)南半球晝短夜長
(D)北極發生永晝。
- 答：_____。



- 12.農曆十五，月球在_____位置。(填甲、乙、丙或丁)
- 13.月球運行至乙處時，地球上所見的月相為_____。
- 14.小陽從新聞得知今晚會發生月全食。若他在月全食發生前幾分鐘觀察月相，則當時的月相及月球在圖中的位置，下列何者正確？
- (A)新月，甲 (B)新月，丙
(C)滿月，甲 (D)滿月，丙。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第17回】

範圍

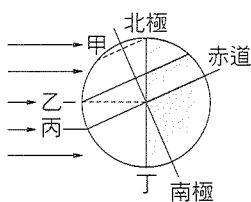
第5～7章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

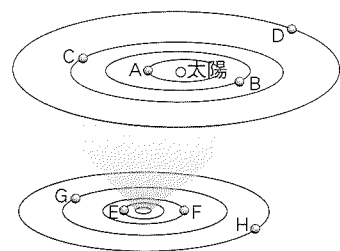
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 若板塊互相分離的交界處在陸地上，最可能會出現下列何種地形？
 (A)中洋脊 (B)裂谷 (C)海溝 (D)高山。
- () 2. 臺灣具高山、V形谷、褶皺、火山、石灰岩等地形地貌，關於這些地形地貌的形成，下列敘述何者正確？
 (A)褶皺岩層多位於地球內部熱對流上升處
 (B)地殼的抬升加速地表的侵蝕作用
 (C)石灰岩是因地殼隱沒所形成
 (D)大理岩是火山噴出的岩漿冷卻所形成。
- () 3. 關於月食的敘述，下列何者錯誤？
 (A)發生月食當天，地球會遮擋射向月球的陽光
 (B)發生月食的當天月相必為望
 (C)若不考慮天氣因素，發生月食時，夜晚地區的觀測者皆可看到食相
 (D)月球距地球較遠時，可能會出現月環食。
- () 4. 若臺灣與日本偵測到同一次地震，則下列何種數值最可能不同？
 (A)地震規模 (B)地震強度
 (C)震央位置 (D)震源深度。
- () 5. 關於地下水的敘述，下列何者正確？
 (A)地下水位的高低會受到降雨量影響
 (B)地下水通常儲存於地層中的頁岩層
 (C)超抽地下水會導致地下水位上升
 (D)超抽地下水不會導致地層下陷。
- () 6. 附圖是某一天陽光照射地表的情形，甲、乙、丙、丁是同一經度上的四個地點，請問當天正午時，何處地表單位面積所接收的太陽輻射能量最少？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
- () 7. 三大岩石種類為火成岩、沉積岩及變質岩，下列相關敘述何者正確？
 (A)沉積岩包含花崗岩與玄武岩
 (B)變質岩中常發現貝類的遺骸
 (C)火成岩是經過高溫、高壓作用所產生
 (D)火成岩可依照礦物顆粒大小或岩漿成分加以分類。
- () 8. 下列何者對地表造成的地質作用與其他三者不同？
 (A)岩石中的鐵氧化形成氧化鐵
 (B)水與冰的體積變化使岩石崩裂
 (C)河流上游岩層受流水切割而形成V形谷
 (D)植物根部的生長，將岩石裂隙撐破。
- () 9. 挾帶大量泥沙的濁水溪是位於臺灣中部的河川，河水流到平坦的下游或出海口時會產生什麼變化？
 (A)流速減慢，沉積物沉積下來
 (B)流速減慢，搬運能力增強
 (C)流速變快，沉積物沉積下來
 (D)流速變快，侵蝕能力增強。



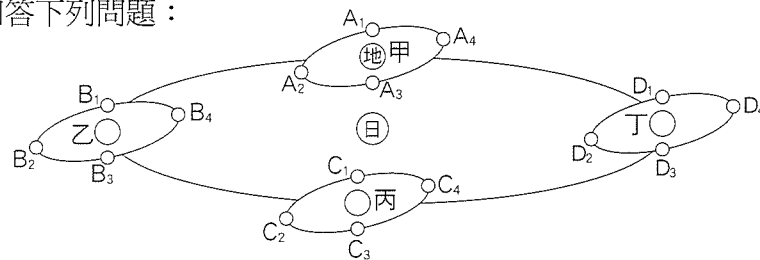
- () 10. 下列何者是影響潮汐現象的主因？
 (A)月球與地球間的萬有引力
 (B)月球與太陽間的萬有引力
 (C)地球與太陽間的萬有引力
 (D)地球繞太陽公轉的位置。
- () 11. 關於太陽系內天體的敘述，下列何者正確？
 (A)冥王星屬於類木行星
 (B)衛星不具有固定的公轉軌道
 (C)太陽系為宇宙眾多的星系之一
 (D)類地行星的直徑比類木行星小。

附圖為太陽系示意圖，婷婷將圖中的天體分為甲(A~D)與乙(E~H)兩類。試根據此圖回答下列問題：



12. 關於甲、乙兩類天體的比較，下列何者正確？
 (A)平均密度：甲>乙 (B)平均質量：甲>乙
 (C)平均體積：甲>乙 (D)與太陽的距離：甲>乙。
 答：_____。
13. 小行星帶位於哪兩個天體的軌道之間？
 (A)天體A~B之間 (B)天體C~D之間
 (C)天體D~E之間 (D)天體E~F之間。
 答：_____。
14. 有關E、F、G、H天體對應的宇宙層級，下列何者正確？
 (A)E為矮行星 (B)F為恆星
 (C)G為行星 (D)H為衛星。
 答：_____。

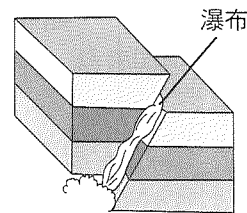
附圖為月球繞地球公轉、地球繞太陽公轉軌道示意圖，試回答下列問題：



15. 若地球在丙位置，則當月球位於何處時最可能發生日食？
 (A)C₁ (B)C₂ (C)C₃ (D)C₄。
 答：_____。
16. 圖中何者可能為滿月時月球所在的位置？
 (A)A₂ (B)B₄ (C)C₃ (D)D₁。
 答：_____。

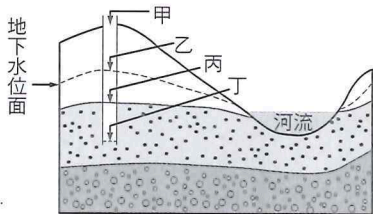
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 靜雯在登山途中，看到一瀑布，如附圖所示，則此瀑布所在地屬於何種斷層？
 答：_____。



2. 大型輪船宜利用_____潮期間進出淺水區域，以免發生擱淺。(填乾或滿)
3. 花崗岩與玄武岩均由岩漿冷卻而形成，由顆粒大小可知由岩漿冷卻至形成岩石的時間：花崗岩_____玄武岩。(填>或<)

4. 附圖為地層剖面示意圖，圖中的岩層皆具有透水性，虛線為地下水位面。今鑿一口深井，則井水面將位於井中何處？
答：_____。



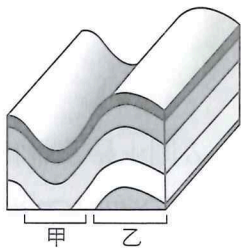
5. 太陽和月亮每天東升西落，這是由於_____的關係。

第二部分 進階題

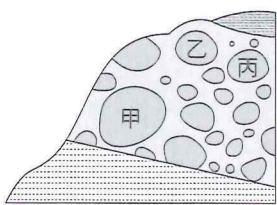
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 附圖的岩層中，甲、乙分別屬於何種構造？該構造是受到何種作用力而變形？

選項	構造	作用力
(A)甲	向斜	擠壓力
(B)乙	向斜	擠壓力
(C)甲	背斜	拉張力
(D)乙	背斜	拉張力



- () 2. 附圖為某地層剖面圖，已知甲、乙、丙均為礫岩層中的礫石，則下列敘述何者正確？
(A)此地層因受力作用而傾斜
(B)此礫岩層應形成於深海地區
(C)甲乙丙岩石未經搬運即沉積固結成岩
(D)此礫岩層應是由風搬運沉積而成。



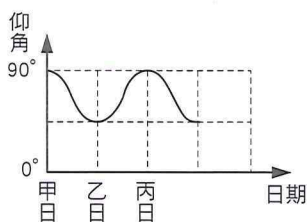
- () 3. 關於地球上的水，下列敘述何者正確？
(A)水的總量龐大且平均分布於淡水與海水中
(B)水只以液態存在於自然界中
(C)水資源無法藉由水循環而重新再利用
(D)河流、冰川和海浪是改變地貌的重要營力。

- () 4. 關於大陸地殼(甲)與海洋地殼(乙)的平均厚度與平均密度，下列比較何者正確？

選項	平均厚度	平均密度
(A)	甲>乙	甲>乙
(B)	乙>甲	甲>乙
(C)	甲>乙	乙>甲
(D)	乙>甲	乙>甲

- () 5. 附圖為在嘉義地區觀測正午太陽仰角的記錄，下列相關敘述何者正確？

- (A)甲日屬於冬季
(B)乙日至丙日所經過的時間約為半年
(C)丙日正午的竿影偏向南方
(D)可預測丙日正午的竿影為一年中最長。



- () 6. 琳琳發現實驗室中方解石與石英的標籤不見了，試問該如何正確區分此兩種礦物？

- (A)以肉眼觀察，方解石為白色，石英為無色透明
(B)用小刀刻劃，只有方解石會留下刻痕
(C)石英滴稀鹽酸會冒氣泡，方解石則否
(D)直接觀察，方解石的顏色必定較石英深。

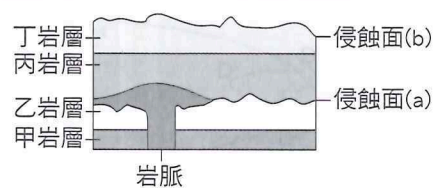
- () 7. 有關臺灣地質活動的敘述，下列何者正確？
(A)臺灣島目前地勢正緩慢下沉中
(B)中央山脈的抬升加速地表的侵蝕作用
(C)由於板塊的推擠，使臺灣的山脈走向多呈東西向
(D)臺灣僅在西半部有火成岩分布。

- () 8. 有關地球內部構造的敘述，下列何者正確？
(A)固體地球內部各層的密度相等
(B)軟流圈中的物質，其性質像液態水，容易流動
(C)在中洋脊地區的板塊運動為互相推擠
(D)軟流圈的熱對流帶動其上的板塊移動。

- () 9. 大雄想在臺灣本島收集三大岩類，下面的配對中，哪一組最容易尋找到目標？

選項	沉積岩	火成岩	變質岩
(A)	大甲溪下游	陽明山	中央山脈
(B)	陽明山	中央山脈	大甲溪下游
(C)	中央山脈	大甲溪下游	陽明山
(D)	大甲溪下游	中央山脈	陽明山

附圖是某地的地層剖面圖，其中甲、乙、丙、丁岩層皆為水平沉積的岩層，若此地並未發生地層倒轉，試回答下列問題：



10. 若甲、乙兩岩層皆為石灰岩，則在岩脈周圍最可能形成何種變質岩？

- (A)板岩 (B)大理岩
(C)片岩 (D)片麻岩。

答：_____。

11. 下列有關各岩層形成的敘述，何者錯誤？

- (A)侵蝕面(a)形成後岩漿才入侵
(B)形成侵蝕面(a)、(b)的原因可能為流水
(C)組成甲、乙、丙、丁岩層的岩類與岩脈相同
(D)岩脈入侵的同時可能引發地震現象。

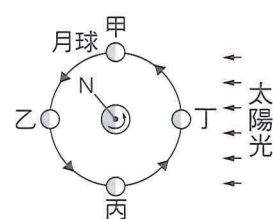
答：_____。

12. 若在甲岩層中發現恐龍骨骼化石，且此地岩層未曾發生倒轉，則其上方岩層中不可能含有何種化石？

- (A)三葉蟲化石 (B)菊石化石
(C)哺乳類化石 (D)蕨類植物化石。

答：_____。

附圖為月球繞地球公轉的示意情形，圖中N表示地球的北極，甲、乙、丙、丁為月球運行的位置，試回答下列問題：



13. 當月球位於甲位置時，最可能是下列哪一天？

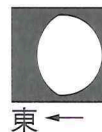
- (A)除夕 (B)端午節
(C)中秋節 (D)七夕情人節。

答：_____。

14. 若某日，家住臺北的小華面向南方所見月相如附圖所示，則此時月球應運行至哪兩個位置之間？

- (A)甲~乙之間 (B)乙~丙之間
(C)丙~丁之間 (D)丁~甲之間。

答：_____。



九年級自然科學（五）【第18回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 附表為地球上水體及占總水量的百分比。根據表中資料判斷，下列敘述何者正確？

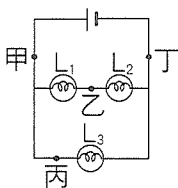
水體	含量
甲	97%
乙	2%
丙	1%

- (A) 甲應該是冰川
(B) 表中屬於淡水的為甲、乙
(C) 表中的淡水資源多以液態存於地表
(D) 丙應該是地下水、河流與湖泊。

- () 2. 同一棟大樓中，規格相同且載重相同的甲、乙兩部電梯，從一樓上升到十樓所花費的時間，甲為10秒，乙為15秒，則下列敘述何者正確？

- (A) 甲電梯所作的功較多
(B) 甲電梯增加的位能較多
(C) 甲電梯的功率較大
(D) 兩電梯所作的功及功率皆相同。

- () 3. 小佑將3顆燈泡與電池組裝成一完整電路如附圖，此時三顆燈泡皆正常發亮。若他想在電路上加裝開關，讓他能控制 L_1 和 L_2 同時發亮、同時變暗，但不影響 L_3 的情況，則他應將開關安裝在甲~丁哪一位置？

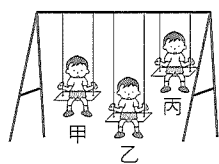


- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

- () 4. 下列哪一情況所述的力對物體作功不為零？
(A) 水平拉著彈簧使彈簧逐漸變長，拉力對彈簧作功
(B) 提著書包不晃動水平向前行走，上提的力對書包作功
(C) 杯墊在光滑水平桌面上等速滑行，重力對杯墊作功
(D) 單擺擺動時，擺繩的拉力對擺錘作功。

- () 5. 奕辰體重70kg、小若體重50kg，兩人分別坐在兩個相同的滑板上，面對面在光滑水平地面互推，則關於他們互推的瞬間，下列敘述何者正確？
(A) 奕辰受到的推力較大
(B) 小若所獲得的加速度較小
(C) 兩人受力大小相等、方向相反
(D) 兩人分開後皆會立刻停下。

- () 6. 有甲、乙、丙三個靜止的秋千如附圖，已知擺角皆小於 5° ，則哪個秋千來回擺動一次所需的時間較長？

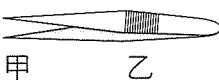


- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 一樣長。

- () 7. 風化作用與侵蝕作用為地表上的兩大作用，試問下列相關敘述，何者正確？

- (A) 風的吹拂將岩石碎屑帶走屬於風化作用
(B) 侵蝕地表最主要的力量是河流
(C) 河流、冰川、風與海水都只對地表進行風化作用
(D) V形谷是冰川侵蝕的結果。

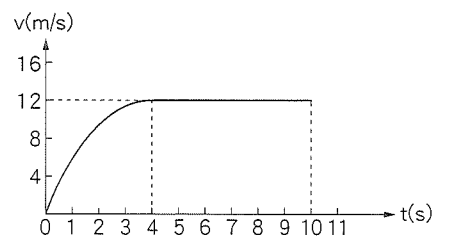
- () 8. 使用如附圖的鑷子夾取物品的相關敘述，下列何者正確？



- (A) 使用時甲處為施力點 (B) 使用時乙處為支點
(C) 是一種省力的槓桿 (D) 是一種省時的槓桿。

- () 9. 關於太陽系和銀河系兩者的比較，下列何者正確？
(A) 太陽系和銀河系中皆有許多恆星
(B) 太陽系和銀河系中皆有許多行星
(C) 太陽系與銀河系在宇宙的層級關係中為同一層級
(D) 太陽系存在的時間遠較銀河系久遠。

- () 10. 將一小球從高樓樓頂由靜止自由落下，球落下的v-t圖如附圖所示。若小球10秒後著地，則下列何者錯誤？

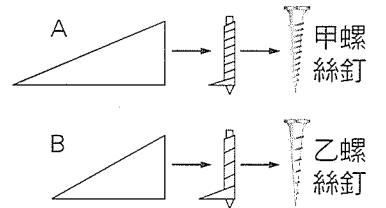


- (A) 0~4秒間，小球的加速度漸增
(B) 0~4秒間，小球的速度漸增
(C) 4秒後，小球所受的合力為零
(D) 9~10秒間，小球落下的距離為12公尺。

- () 11. 在太空船中有一質量為4公斤的物體，若太空人施20牛頓的力推此物體，則此物體所獲得的加速度大小為多少 m/s^2 ？

- (A) 80 (B) 24 (C) 16 (D) 5。

- () 12. A、B兩斜面各對應甲、乙兩螺絲釘，如附圖所示。若要將螺絲釘旋入相同材質的木板內，何者較省力？

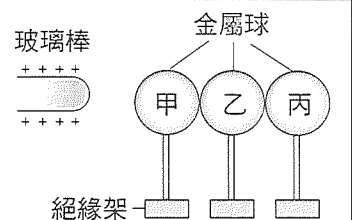


- (A) 甲較省力 (B) 乙較省力
(C) 兩者同樣省力 (D) 無法比較。

- () 13. 各項發電方式與其能量轉換的情形，下列何者錯誤？
(A) 水力發電將重力位能轉變成電能
(B) 太陽能發電將光能轉變成電能
(C) 核燃料發電將核能轉變成電能
(D) 火力發電將重力位能轉變成電能。

- () 14. 月球繞著地球公轉的向心力，其反作用力為何？
(A) 月球排斥地球的萬有引力
(B) 月球吸引地球的萬有引力
(C) 地球排斥月球的萬有引力
(D) 地球吸引月球的萬有引力。

如附圖，在絕緣木架上有三個大小相同且互相接觸的甲~丙金屬球。試回答下列問題：



15. 若將一帶正電的玻璃棒接近甲球，接著移開乙球，再移開玻璃棒，則甲、丙兩球分別帶何種電荷？

- (A) 負電、正電 (B) 正電、負電
(C) 負電、負電 (D) 正電、正電。

答：_____。

16. 若將一帶正電的玻璃棒接近甲球，接著移開丙球，然後移開玻璃棒，再將甲、乙兩球分開，則甲、乙、丙三球分別帶何種電荷？

- (A) 正電、負電、負電 (B) 負電、不帶電、正電
(C) 負電、負電、正電 (D) 正電、正電、負電。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

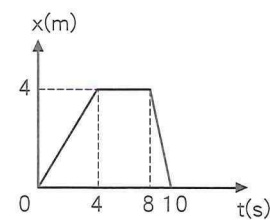
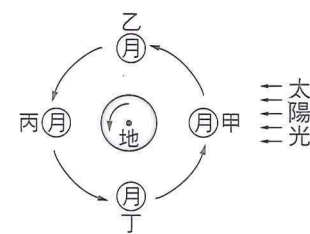
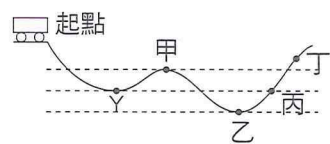
- 1.地球的水圈中，地下水、河流及湖泊所占比例約為_____ %。
- 2.某輛車在直線軌道上-20m處向東運動15m，若以東方為正，則最後的位置為_____ m。
- 3.若沉積岩層中含有大量碳酸鈣，則此岩層經變質作用後最可能形成_____。
- 4.臺灣島的形成是菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓碰撞的結果，臺灣本島的_____為兩板塊的交界處。
- 5.相距4公分的A、B兩質點，其質量分別為M及2M，帶電量分別為Q及2Q，若A作用於B及B作用於A之靜電力大小分別為 F_A 及 F_B ，則 F_A _____ F_B 。(填>、<或=)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.關於地震規模與地震強度的敘述，下列何者正確？
(A)地震規模為地震發生時地面搖動的程度，地震強度為該次地震釋放的能量
(B)地震規模需附單位，地震強度沒有單位
(C)地震規模以整數表示，地震強度則可表示至小數點下一位
(D)地震強度可用來評估各地可能的地震災害情形。
- () 2.一架噴射客機在跑道上自靜止開始滑行20秒後，達到360 km/h的速度而起飛，則此客機在跑道上滑行時平均加速度的大小為多少 m/s^2 ？
(A)3 (B)5
(C)6 (D)18。
- () 3.關於花岡岩、玄武岩和安山岩，下列敘述何者正確？
(A)在地底形成的位置，以安山岩最深
(B)三者中以玄武岩的顏色最淺
(C)三種岩石的結晶顆粒大小相同
(D)形成花岡岩的岩漿，冷卻速度最慢。
- () 4.附圖(一)WQ為一粗細均勻的電阻線，接線S自R點沿電阻線向Q端移動，則附圖(二)中何者為W、S間電流(I)與長度(L_{WS})的關係圖？
(A)A (B)B (C)C (D)D。
- () 5.載運礦泉水的貨車，突然遇到前方有事故而緊急煞車，則當時車上礦泉水的水面變化應為何？
(A) (B) (C) (D)
- () 6.在河道兩岸常可見到沉積岩層交疊的現象，如附圖所示。若圖中圓點大小代表沉積物顆粒大小，則關於甲、乙、丙三個沉積岩層的比較，下列何者正確？
(A)沉積甲岩層時，河水流速較沉積乙岩層快
(B)沉積丙岩層時，河水流速為三者中最快
(C)若甲為礫岩層，則丙可能為砂岩層
(D)若甲為砂岩層，則乙可能為頁岩層。

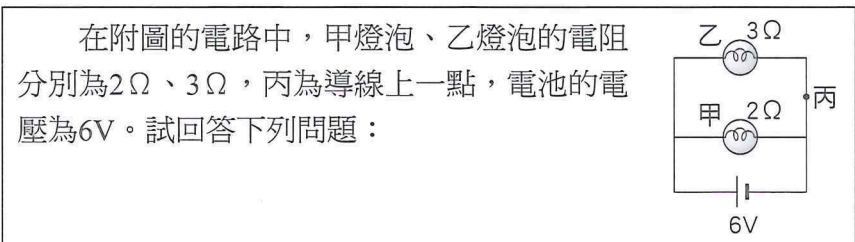
- () 7.如附圖，光滑軌道上有一滑車從起點由靜止自由滑下，則在滑行過程中，滑車到達下列哪一處的動能等於到達Y處時的動能？(不計空氣阻力)
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 8.日、地、月相對位置如附圖。試根據此圖判斷，下列敘述何者正確？
(A)七夕(農曆初七)時，月球應在乙處 (B)大年初一時，月球應在乙處 (C)某日發生日食，則月球應在丙處 (D)月球在丁處時，月相為新月。
- () 9.附圖為小官做直線運動的x-t圖，則此段期間內小官的動能於何時段最大？
(A)0~4秒
(B)4~8秒
(C)8~10秒
(D)全程動能相同。



如附圖，金屬球自高處由靜止釋放後自由落下，透過閃光攝影，每隔1/20秒拍照一次，兩點間的距離如附表，已知過程中沒有空氣阻力，試回答下列問題：

位置	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6
距離(cm)	1.2	3.6	6	8.4	10.8

- 10.關於金屬球的速度大小或加速度大小與時間的關係，下列何者正確？
(A) (B) (C) (D)
- 答：_____。
- 11.金屬球受到的重力加速度為多少 cm/s^2 ？
(A)9.8 (B)96 (C)960 (D)980。答：_____。



- 12.此電路的總電流應為多少安培？
(A)2 (B)3 (C)5 (D)6。
答：_____。
- 13.若在丙點再連接一個與乙相同的燈泡，此時三顆燈泡皆正常發光，則有關甲、乙燈泡的亮度變化，下列何者正確？
(A)甲、乙均變亮 (B)甲、乙均變暗
(C)甲變暗，乙不變 (D)甲不變，乙變暗。
答：_____。
- 14.承上題，有關此時通過甲燈泡的電流大小及甲燈泡兩端的電壓大小，下列敘述何者正確？
(A)電流及電壓皆不變 (B)電流及電壓皆變小
(C)電流變小、電壓變大 (D)電流變大、電壓不變。
答：_____。